

87. CHEMOTERAPEUTIKA MOČOVÝCH A STŘEVNÍCH INFEKČÍ

ATB MOČOVÝCH INFEKČÍ

- a) **endogenním původcem** je fekální flóra - nejčastěji *E. coli* (méně často *Staphylococcus saprophyticus* a streptokoky)
- o nejčastěji **ascendentní** cesta šíření
 - o méně často hematogenní (vzdálenějších ložiska), infekce z blízkého okolí (per continuitatem), lymfogenní
- b) **exogenním zdrojem** je zavedený katetr a nozokomiální infekce (*Pseudomonas*, *Klebsiella*)

pro infekci močových cest svědčí **signifikantní bakteriurie** (nad 10^5 bakterií v 1 ml čerstvé moči) a leukocyturie

1 infekce dolních cest močových

- u žen typicky **akutní cystitida**
- u mužů častější **akutní prostatitida**
- na nekomplikovanou (první) infekci močových cest se empiricky bez kultivace používá:
 - **Kotrimoxazol (Biseptol)**, **Trimetoprim**, **Fluorochinolony**
 - případně **Koamoxicilin**, **Cefalosporiny** (cefuroxim, axetil, cefpodoxim)
- jako podpůrný režim je potřeba zajistit vysoký příjem tekutin (2-3l/den)
- algurie vyžaduje **spasmolytika** a **spasmoanalgetika**
- na léčbu **komplikované (rekurentní) infekce** se provádí odběr moči na kultivaci
 - empiricky se nasazují **Fluorochinolony** - další postup podle mikrobiologických výsledků
- dále se používá **Fosfomycin** (Urifos)
- nebo **Pivmecillinam** (Pivinorm) = PNC antibiotiku výhradně proti UTI (široké spektrum proti ESBL+)

2 infekce horních cest močových

- narušení **parenchymu ledvin**: akutní bakteriální intersticiální nefritidy (akutní pyelonefritida), absces, karbunkl méně často renální papilární nekróza
- **akutní pyelonefritida** se léčí podle původce a závažnosti stavu **Fluorochinolony** (vyšší dávky)
 - o léčba se může kombinovat i s jinými ATB (podle závažnosti a sepsí)
 - o alternativou jsou **parenterálně** podávány: **Cefalosporiny III.**,
Sultamicilin = Ampicilin + Sulbaktam
Ampicilin + Gentaminiin

3 ostatní léčiva

- jedná se o proléčiva, která se dobře vstřebávají z GIT a rychle vylučují ledvinami
- v renálních tubulech dosahují vysokých koncentrací (účinek vyžaduje nízké pH moči < 5,5)
- plazmatická koncentrace při terapeutickém dávkování jsou nízké, nedostatečné pro léčbu systémových infekcí

Metanamin

- inhibuje růst řady organismů tím, že při nízkém pH v moči uvolňuje **formaldehyd**
- acidifikace moči je zajišťována kombinací **kys. hippurové + mandelové** = **metenamin mandelát** a **hippurát**
- dobře se absorbuje, ale musí být chráněn **enterosolventní vrstvou** před nízkým pH žaludku
- užívá se k léčbě chronických močových infekcí (*E.coli*), potlačí i infekce vyvolané **G-** bakteriemi (STAU, St. epidermidis)
- **NÚ: časté a někdy i bolestivé močení, hematurie, kožní vyrážky**

Nitrofurantoin

- je bioaktivován redukcí, kterou zajišťují bakteriální enzymy
- tvoří se reaktivní produkty, které **poškozují DNA bakterií** (zejména *E.coli* a enterokoky)
- rezistentní bakterie: *Proteus*, *Pseudomonas*, *Enterobacter* a *Klebsiella*
- mají nízký poločas 0,3-1h pro dosažení **terapeutických koncentrací**
- je rychle vylučován do moči a zbarvuje jí dohněda
- **dávkování**: 4x denně (LF v podobě makrokrytalů je lépe tolerována), podání před spaním brání rekurenci infekce
léčebný cyklus nemá přesahovat 14 dnů (mezi cykly je třeba vložit pauzu)
- **NÚ: dyspeptické potíže**
projevy hypersenzitivity (leukopenie, granulocytopenie, hemolytická anémie, cholestatická žloutenka, akutní pneumonitida)
obvykle vymizí po ukončení léčby

ATB STŘEVNÍCH INFEKČÍ

Rifaximin (Normix) = patří mezi **rifamyciny**

- p.o. podání (z GIT ne vstřebává)
- topické použití ve střevě k léčbě akutní a chronické bakteriální střevní infekce
- součást kombinace terapie jaterní encefalopatie, zvážit indikace

Nifuroxazid (Ercefuryl) = nitrofuran ATB

- akutní bakteriální průjem

Chloroxin (Endiaron)

- infekční průjem

88. ANTAPARAZITIKA

= různorodé látky, často výrazně toxické (účinná jsou i některá ATB)

- antiparazitární léčbu řídí specialisti - infektologové
- terapie pouze na základě vyšetření, zacílení na konkrétního původce
- obtížná detekce rezistence (selhání terapie)
- u některých léků obtížná dostupnost v ČR (import)
 - o vzhledem k minimu parazitárních infekcí u nás není nedostatek
 - o problémem je alternativní medicína ! prodej na internetu a samoléčba

mechanismus = zásah do energetického metabolismu parazita

komplikace antiparazitární terapie

- eukaryota mají větší podobnost s lidskou buňkou = **vyšší toxicita**
 - specifické životní cykly a různá vývojová stadia komplikují léčbu
 - **chronická infekce** - často dlouhodobá léčba
- v rozvinutých zemích = imunosuprimovaní pacienti
- v rozvojových zemích = koinfekce více původci, reinfekce, podvýživa, AIDS, špatná hygiena, non-compliance, rezistence

KLASIFIKACE ANTAPARAZITIK

[A] antiprotozoika

- antimalarika
- přípravky pro léčbu dalších protozoálních infekcí = *nitroimidazoly, nitrofurany, paromomycin*

[B] antihelmentika

- antitrepatodika
- anticestodika
- antinematodika

[A] antiektoparazitika

- insekticidy
- repelenty

↳ améby a giardie
ne ribozomální

ANTIPROTOZOOIKA

ANTIMALARIKA

- proti prvoku **Plasmodium** (přenos samičkami komára Anopheles)
- schopnost tvořit **hypnozoity** v játrech (spící - dormantní fáze)
- přetrvává v játrech a znovu se objeví později
- léčba musí postihovat jak dormanty, tak organismy způsobující aktivní infekci
- terapie **akutního malarického záchvatu**:
 - o **Chlorochin** (malárie terciána, kvartána)
 - schizontocidní lék
 - inhibuje degradaci hemu, který je pro parazita toxický -> hromadění -> usmrcení parazita
 - NÚ: GIT příznaky, závratě
 - problémy se vznikem rezistence
 - o **Chinin** (malárie tropika)
 - schizontocidní lék, stejný mechanismus jako chlorochin
 - často kombinace s klindamycinem nebo doxycyklinem
 - GIT obtíže, tinitus, rozmazané vidění, horečka a intravaskulární hemolýza
 - o **Pyrimethamin**
 - pomalu působící schizontocidní lék
 - inhibuje syntézu kys. listové
- **chemoprofylaxe**:
 - o **Chlorochin**
 - o **Meflochin**
 - schizontocidní lék
 - inhibuje degradaci hemu
 - vyšší toxicita - neuropsychiatrické a kardiovaskulární poruchy, leukopenie
 - o **Proguanil**
- **prevence relapsu** (eredikace hypnozoitů a inhibice dalšího přenosu):
 - o **Primachin**
 - inhibice hypnozoitů v hepatocytech a gametocytů v krevním řečišti
 - brání přenosu při dalším kousnutí
 - NÚ: methemoglobinémie, poruchy GIT

LÉČBA DALŠÍCH PROTOZOÁLNÍCH INFEKcí

vaginální trichomoniáza (*Trichomonas vaginalis*)

- **Nitromidazoly** = metronidazol, ornidazol, tinidazol
- **Nitrofurany** = nitrofurantoin

giardiáza = průjemové onemocnění (*Giardia lamblia*)

- **Nitromidazoly** = metronidazol, ornidazol, tinidazol
- **Nitrofurany** = nitrofurantoin
- **Paromomycin** (volba léčby amébiázy nebo giardiózy během těhotenství)

amébóza = amébová dysenterie (*Entamoeba histolytica*)

- **Nitromidazoly** = metronidazol, ornidazol, tinidazol
- **Paromomycin** (v těhotenství)
- **Diloxanid** (efektivní proti amébovým cystám zabraňuje jejich vylučování stolicí a tím další šíření)

toxoplazmóza

- imunokomplementí jedinci nevyžadují léčbu (! pokud se nejedná o těhotnou ženu)
- indikace zahájení léčby: akutní forma u těhotných, imunokompromitovaných, dětí, HIV+
 - **Pyrimethamin** = inhibice kys. listové
 - **Spiramycin** = makrolidové ATB, použití u těhotných pacientek

leishmanióza

- tropická nemoc, šíří se kousnutím mušek
 - **Stibogluconát** = sloučenina antimonu, i.m. nebo i.v., uvolnění kyslíkových radikálů poškodí prvoka
 - **Amfotericin B** (antimykotikum)

trypanosomóza (*Trypanosoma brucei*)

- spavá nemoc, přenos mouchou tse-tse
 - **Pentamidin, Suramin** = iniciální fáze onemocnění
 - **Melarsoprol, Tryparsamid** = druhá fáze onemocnění, obsahuje As, při postižení CNS

pneumocystová pneumonie (*Pneumocystis jirovcii*)

- život ohrožující infekce způsobená oportunistickou mykotickou infekcí
- u imunokompromitovaných pacientů (HIV, hematologické) a pacientů nereagujících na antimykotickou léčbu
 - **Trimetoprim/Dulfamethoxazol** = léčba a profylaxe

ANTIHELMMENTIKA

ANTITREMATODIKA

Paraziquantel

- mechanismus účinku: zvyšuje propustnost buněčné membrány pro Ca²⁺ ionty -> prodlužuje svalovou kontrakci parazit je paralyzován a usmrcen
- p.o., dobrá absorpce z GIT, krátký biologický poločas
- indikace: **trematodózy** (schistosomiáza), **cestodóza** (tenióza...)

Niridazol (derivát imidazolu)

- mechanismus účinku: inhibice glukózového metabolismu (energetická deplece) -> smrt parazita
- NÚ: neurotoxicita
- indikace: **schistosomiáza, drakunkulóza**

ANTINEMATODA

Mebendazol

- mechanismus účinku: inhibice syntézy mikrotubulů, narušení jejich funkce v cytoplazmě
blokáce vychytávání glukózy a dalších živin, snížení tvorby ATP -> navození energetické deplece
- p.o. ale špatná GIT absorpce (lepší s tučným jídlem) - ! nežádoucími účinky jsou GIT symptomy a vyrážka
- **široké spektrum**: trematodózy, cestodózy
- indikace: **intestinální nematodózy** = enterobióza (*Enterobius vermicularis*), akarióza (*Ascaris lumbricoides*)
tkáňové nematodózy = toxokaróza (*Toxocara canis*), Trichinelóza (*Trichinella spiralis*)
cestodózy = hydatióza (*Echinococcus granulosus*)

Albendazol

- lepší účinek na organismy tvořící cysty v orgánech a svalech (*Trichinella, Echinococcus*)

Diethylkarbamazin

- mechanismus účinku: inhibice metabolismu kys. arachidonové u mikrofilárií (larvy v krevním řečišti)
- indikace: **filarióza**

ANTICESTODIKA

Niclosamid

- derivát kys. salicylové
- mechanismus účinku: inhibice funkcí ATP-syntázy
- indikace: cestodózy vyvolané tasemnicemi
 - NÚ: GIT příznaky

89. ANTITUBERKULOTIKA A ANTILEPROTIKA

ANTITUBERKULÓZNÍ LÉČBA

- dlouhodobá, nepřerušovaná léčba
- léčba TBC je vždy kombinovaná a vedená specialisty -> **povinná ze zákona**
- **hlavní problémy:** rozvoj rezistence
nižší účinnost jednotlivých samostatných látek a jejich vysoká toxicita v terapeutických dávkách
- použití alternativních antituberkulotik pouze u **rezistentních kmenů** *M. tuberculosis* a u **netuberkulózních kmenů**

antituberkulózní terapie - 2 fáze

① iniciální fáze

- 2-3 měsíce (za hospitalizace), kombinace 4 antituberkulotik
- cíl: snížení počtu mykobakterií, izolace
- nejčastější kombinace HRZE a HRZS

② pokračování fáze

- 4 měsíce (ambulantní), kombinace 2 antituberkulotik
- cíl: sterilizace infekčního místa
- nejčastěji HR kombinace

léčba specifická

- patogen je lokalizován intracelulárně -> horší dostupnost ATB
- generační doba mykobakterií je dlouhá (**pomalou rostoucí bakterie**)
 - dlouhodobá léčba až 6 měsíců
 - horší compliance pacienta
 - vyšší riziko rozvoje nežádoucích účinků
- dlouhodobá léčba -> **rozvoj rezistence** (mutace v mykobakteriálním genomu a šíření rezistentních mutantů)

• kombinace základních antituberkulotik

- **Isoniazid (H)**
 - prodrug - aktivace mykobakteriálními enzymy
 - inhibuje tvorbu kys. mykolové = látka nezbytná pro stavu buněčné stěny mykobakterií
 - baktericidní vliv na proliferující buňky (nižší vliv na buňky v klidové fázi)
 - p.o., dobrá GIT absorpce, dobrá tkáňová penetrace
 - NÚ: GIT potíže, neuropsychiatrické poruchy, hepatotoxicita, nedostatek pridoxinu -> substituce
 - interakce: inhibice biodegradace antiepileptik a perorálních antikoagulancií
- **Rifampicin (R)**
 - baktericidní účinek, p.o. - dobře se absorbuje z GIT (ale i i.v. podání) a penetruje do tkání
 - léčba tuberkulózy a mykobakterií - v jedné denní dávce
 - NÚ: hepatotoxicita, zbarvení tělesných sekretů (červeno-oranžové)
- **Pyrazinamid (Z)**
 - prodrug - účinná látka vzniká deaminací v játrech
 - mechanismus působení není zcela jasný
 - baktericidní vliv na méně biochemicky aktivní mykobakteriální buňky
 - působí v kyselé prostředí (v kazeózní nekróze), dobrá absorpce GIT (p.o.), proniká do makrofágů
 - NÚ: hepatotoxicita, dyspepsie, nevolnost, zvracení
- **Etambutol (E)**
 - zasahuje do konstrukce buněčné stěny, hlavním úkolem je zabránit vzniku rezistence
 - bakteriostatický účinek pouze na **proliferující** buňky (slabší účinek oproti ostatním)
 - není hepatotoxický - výhoda v kombinované terapii
 - NÚ: riziko retrobulární neuritidy během léčby
- **Streptomycin (S)**
 - aminoglykosidové ATB
 - inhibice proteosyntézy - jiná chemická struktura, působí na jiném místě bakteriálního ribozomu
 - baktericidní účinek proti extracelulárním mykobakteriím
 - dobrá absorpce z GIT - na lačno, dobrá tkáňová penetrace
 - NÚ: nefrotoxicita, závratě, hluchota

• antituberkulotika 2. řady

- v případě rezistence na základní antituberkulotika
- vždy kombinovaná terapie
- **Aminoglykosidy** (*Kanamycin, Amikacin*), **Fluorochinolony** (*Levofloxacin, Moxifloxacin*), **Polypeptidy**, *Etionamid, Cykloserin, Kys. Paraaminosylová, Linezolid, Rifabutin*
- nová antituberkulotika: **Bedaquilin, Delamanidin**
 - NÚ: prodloužení QT intervalu

ANTILEPROTIKA

- lepra = onemocnění způsobené *Mycobacterium leprae*
- o *Dapson*
 - sulfon
 - interferuje s metabolismem kys. listové
 - antimikrobiální spektrum: podobné sulfonamidům, vysoce účinný na *Mycobacterium leprae*
Pneumocystis jirovecii, *Plasmodium spp.*, *Toxoplasma gondii*
 - p.o. podání, dobrá absorpce z GIT
 - **indikace:** lepra, profylaxe pneumocystové pneumonie HIV+ pacientů
 - kombinovaná terapie + rifampicin (nebo clofazimin)

90. ANTIMYKOTIKA

- proti kvasinkám a plísním
- zasahují do stavby stěny nebo na úrovni NK
- fungistatické nebo fungicidní účinky
- rezistence se rozšiřuje, ale pomaleji než u bakterií
- léčba systémových (závažné a invazivní) a lokálních infekcí (kůže, vlasy, nehty, gynekologické infekce)
- rostoucí význam u imunokompromitovaných pacientů (profylaxe, léčba)

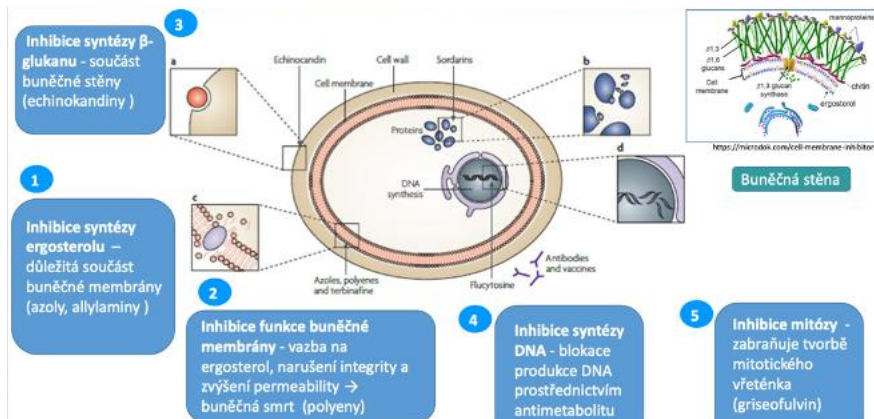
① systémová terapie

- závažné mykotické infekce (mohou ohrožovat život)
- mykotické infekce kůže a měkkých tkání nereagující na lokální léčbu
- často u imunokompromitovaných

② lokální terapie

- méně rozsáhlé a méně závažné infekce
- kůže, nehty, vlasy

mechanismus účinku



▪ polyeny

- vysoce účinné fungicidní látky
- široké spektrum (kvasinky a plísně)
- mechanismus účinku: **inhibice funkce buněčné membrány**
vazba na steroly (ergosterol) -> zvýšená permeabilita cytoplazmatické membrány hub
- hepatotoxické a nefrotoxické
 - **Amfotericin B** = systémové použití
 - základní antimykotikum v léčbě aspergilových infekcí
 - **farmakokinetika**: nevstřebává se z GIT, dobrá tkáňová distribuce, neproniká do CNS
 - **spektrum**: většina *Candida spp.*, *Cryptococcus neoformans*, *Aspergillus spp.*, *Mucor spp.*
 - **indikace**: závažné mykotické infekce, invazivní kandidóza, invazivní aspergilóza, mukormykóza
 - **NÚ**: horečka, zvracení, bolest svalů a kloubů - lze předejít premedikací (*hydrokortizon*, *ibuprofen*)
 - **Nystatin** = lokální použití
 - perorální suspenze pro léčbu mírných orofaryngeálních kandidóz

▪ azoly

triazoly

- největší a nejčastější používaná skupina antimykotik
- efekt převážně fungistatický
- mechanismus účinku: inhibice syntézy ergosterolu
- spektrum: účinné hlavně na kvasinky, *Cryptococcus neoformans*, *Histoplasma*, *Coccidioides*
- interakce: při systémovém podání **inhibice CYP450** (méně interakcí má flukonazol)
 - **Flukonazol**
 - **farmakokinetika**: dobrá absorpce z GIT, dobrá tkáňová penetrace, p.o. a i.v. podání
 - **spektrum**: *Candida*, *Cryptococcus*, *Histoplasma*, *Coccidioides*
 - **primární rezistence**: *Aspergillus*, *Zygomycety*
 - **indikace**: léčba systémové kandidózy a kryptokokózy
 - **Itrakonazol**
 - **farmakokinetika**: neproniká do CNS, vysoké hladiny v tkáních a kůži, nižší hladiny v séru po i.v. a p.o.
 - **spektrum**: jako flukonazol + *Aspergillus*, *Fusarium*, *Dermatofyta*
 - **indikace**: léčba zejména kožních a slizničních mykóz
 - **NÚ**: GIT potíže, hypokalcémie
 - **interakce**: značné lékové interakce

- **Vorikonazol**
 - **farmakokinetika:** vynikající průnik do tkání mozkomíšního moku (p.o. a i.v. podání)
 - **spektrum:** jako itraconazol
 - **indikace:** vhodný k léčbě **aspergilózy** (nejúčinnější a s minimem vedlejších NÚ)
 - **NÚ:** poruchy zraku, halucinace, kontraindikace při těžkém onemocnění jater
- **Posaconazol**
 - **farmakokinetika:** neproniká do mozkomíšního moku (p.o. a i.v. podání)
 - **spektrum:** široké spektrum zahrnující *Aspergillus* + *Zygomycety*
 - **indikace:** profylaxe v hematologii
- **Isavuconazol**
 - nový lék se širokým spektrem
 - tolerován lépe než vorikonazol
 - **indikace:** léčba invazivní aspergilózy a mukormykózy

imidazoly

- fungistatický efekt
- mechanismus účinku: inhibice syntézy ergosterolu
- spektrum: **kvasinky a dermatofyty**
 - **Ketokonazol**
 - řada NÚ - nauzea, zvracení, gastrotoxická, hepatotoxická, časté interakce, špatná absorpce z GIT
 - pouze **lokální léčba** = infekce kůže, vlasů a sliznic
 - **Clotrimazol, Ekonazol**
 - lokální léčba v gynekologii a dermatologii

▪ **allylaminy**

- fungicidní efekt
- mechanismus účinku: inhibice syntézy ergosterolu
 - **Terbinafin**
 - systémová nebo lokální terapie
 - dobrá absorpce z GIT, distribuce omezena na kůži, nehty, tuková tkáň
 - spektrum: **dermatofyty**
 - indikace: léčba infekcí kůže a nehtů způsobených dermatofyty
 - NÚ: GIT problémy

▪ **echinokandiny**

- nová skupina antimykotik
- fungicidní efekt na kvasinky, fungistatický efekt na aspergily
- mechanismus účinku: inhibice syntézy β -glukanu
- spektrum: **Candida** (včetně *C. crusei*) a **Aspergillus**
 - ! neúčinkují na kryptokoky a zygomycety
- indikace: léčba invazivní kandidózy, málo vedlejších účinků
- NÚ: dobře tolerovány, málo vedlejších účinků
- synergický účinek s amfotericinem, vorikonazolem
- pouze i.v. podání
 - **Kaspofungin**
 - **Mykafungin**
 - **Anidulafungin**

▪ **antimetabolity**

- **Flucytosin**
 - fungistatický
 - mechanismus účinku: inhibice syntézy DNA
 - farmakokinetika: vynikající průnik do tkání včetně mozkomíšního moku
 - spektrum: kvasinky, kryptokoky
 - NÚ: hematotoxický ve vyšších dávkách
 - indikace: v kombinaci k léčbě kryptokokózy

▪ **mitotické inhibitory**

- **Griseofulvin**
 - fungistatický
 - mechanismus účinku: inhibitory mitózy interakcí s mikrotubuly
 - účinný zvláště na dermatofyty

▪ **lokální antimykotika pro léčbu dermatomykóz**

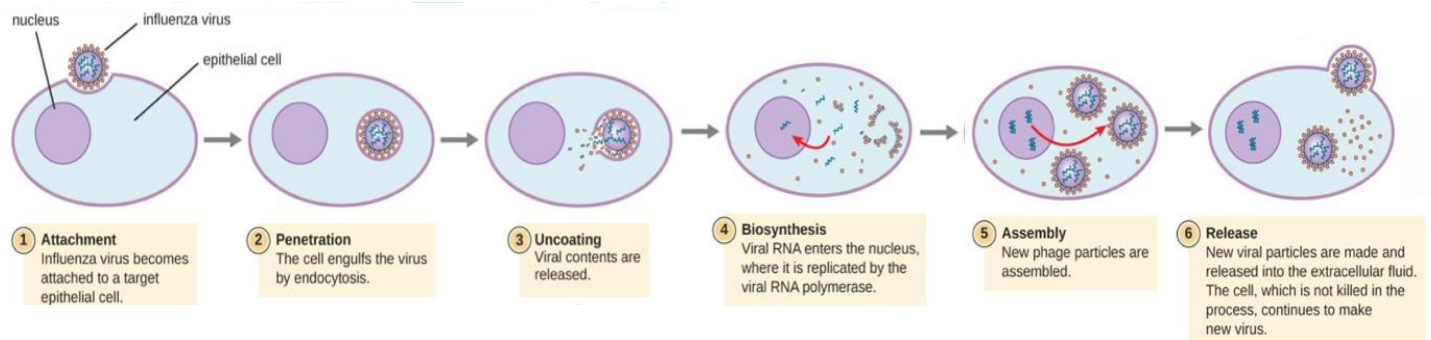
- azoly: **Ketokonazol, ekonazol, Clotrimazol, Mikonazol**
- další: **Terbinafin** (dermatomykózy), **Amorolfín** (onychomykóza), **Ciclopirox** (kvasinky, dermatofyty, G+ a G- bakterie)

91. ANTIVIROTIKA

- omezené spektrum léčitelných virových infekcí
- obvykle **virostatický** účinek = brání množení viru
- léčba je často spojená s poškozením hostitelské buňky, jelikož viry jsou **intracelulární patogeny**
- indikační omezení - mají úzké spektrum, toxicita pro makroorganismus, vznik rezistence
- mnoho virových infekcí je „self-limiting“ u imunokompetentních jedinců - chřipka, plané neštovice, HSV, EBV, CMV
- **preventabilní infekce** (očkování)
 - a) **povinné**: morbilli, parotitis, rubeola, poliomyelitis, hepatitis B
 - b) **doporučení**: klíšťová encefalitida, chřipka, HPV, hepatitida A, plané neštovice
- některé infekce jsou vážné a neléčitelné antiviroty (klíšťová encefalitida)

vývoj antivirotik

- poprvé v 1981 - **acyklovir**
- 90' léta - boom v boji s HIV
- v současnosti proti **hepatitidě C** a vývoj proti dalším virovým infekcím (Ebola, COV-SARS-W)
- vývoj je založen na životním cyklu viru - zacílení na **jednotlivé kroky**



- virové glykoproteiny připojují virus k hostitelské epiteliální buňce
- virus je pohlcen buňkou a uvolní obsah viru
- RNA viru vstupuje do jádra -> replikace RNA polymerázou -> proteiny viru jsou sestavovány do nových virionů
- viriony jsou uvolněny do intracelulární tekutiny

mechanismus účinku

- ① inhibice penetrace viru a odláštění**
 - zamezení vstupu viru přes buněčnou membránu do hostitelské buňky - **Oseltamivir**
 - brání uvolnění NK (uncoating) a tím zahájení genetického programu - **Amantadin**
 - mechanismus typický pro protichřipková léčiva
- ② nukleosidové analogy**
 - falešný substrát pro virus specifickou virovou DNA-polymerázu
 - zastavení replikace viru
 - mechanismus virostatic proti herpesvirům - **Acyklovir, Ganciklovir**
- ③ inhibice sestavení a uvolnění viru**
 - interferony α
 - často používané při léčbě hepatitidy C a **hepatitidy B**
 - parakrinní účinek, působí na sousední buňky -> aktivace enzymů, které zastavují translaci virové RNA
 - nepřímá aktivace RNAázy -> degradace z virové rRNA a mRNA
- ④ inhibice virových proteáz**
 - inhibice enzymu zodpovědného za zrání viru a následné **uvolnění namonožených částic** z buňky
 - mechanismus typický pro terapii HIV a HCV
- ⑤ inhibice reverzní transkriptázy**
 - typický pro **antiretrovirovou** terapii
 - o **nukleosidové** inhibitory - falešné substráty -> inhibice funkcí reverzní transkriptázy - **Lamivudin**
 - o **nenukleosidové** inhibitory - přímá blokáce enzymu

indikace antivirové léčby

- vždy léčíme: HIV
 - hepatitida B (chronická)
 - hepatitida C
- dle klinického a imunologického stavu:
 - herpetické viry (CMV, HSV1, HSV2, VZV, EBV)
 - chřipka A (B)
 - RSV
 - SARS-Cov-2

terapie HERPETICKÝCH VIRŮ

- nukleosidové analogy -> inhibice virové DNA-polymerázy (pouze replikace viru je inhibovaná)
- ↑ specificta, ↓ toxicita
- účinná proti HSV-1, HSV-2, VZV
- indikace: HSV = hepatická encefalitida, pneumonitida, hepatitida, rozsáhlý herpes labialis nebo genitalis
VZV = imunokompromitovaný pacienti, určité formy herpes zoster
- p.o a i.v., lokální aplikace
- časná léčba - do 2.-4. dne od prvního výskytu eflorescencí (replikace viru)
 - **Acyklovir**
 - analogy acykloviru = **Valacyklovir, Penciklovir, Famciklovir** - lepší absorpce
 - **Turfluridin** = lokální použití v oftalmologii

antivirotika zaměřená převážně na **β-herpesviry**

- nukleosidové analogy
- výjimka - **Foscarnet** = derivát kys. mravenčí, přímo inhibuje virovou polymerázu
- účinný na HSV-1, HSV-2, CMV
- významná toxicita: útlum krvetvorby, nefrotoxicita, poruchy CNS
iontové dysbalance - **Foscarnet, Cidofovir**
teratogenní účinek - **Gancyclovir**

Herpesviry

- α: HSV-1, HSV-2, VZV
- β: CMV, HHV-6A, HHV-6B, HHV-7
- γ: EBV, HHV-8

Gancyclovir

- i.v. a p.o.

Foscarnet

- 2. volba při rezistenci CMV (možné i pro HSV a VZV) - pouze i.v.

Cidofovir

- u rezistentních infekcí
- vysoce nefrotoxický, i.v. podání

terapie VIROVÝCH HEPATITIDY

- léčba řízena hepatology a infektology
 - o **chronická hepatitida B**
 - o **hepatitida C**

léčba hepatitidy B

- HBV může integrovat do hostitelského genomu = dlouhodobá chronická infekce
- léčba chronické hepatitidy B -> dlouhodobá suprese replikace HBV
- antivirotika:
 - o **interferon α**
 - derivát PEG-IFN-α-peglyovaný
 - obsahuje polyethylenglykol = zlepšuje vlastnosti a umožňuje delší trvání účinku
 - definovaná doba léčby, přetrvávající odpověď, kterou lze sledovat dle plazmatických hladin
 - NÚ: hematotoxicita (trombocytopenie, leukopenie), autoimunitní poruchy, psychické poruchy (deprese)
 - o **nukleosidové analogy**
 - lepší snášenlivost -> méně NÚ
 - trvání léčby není jasně definované, možná rezistence -> recidiva
 - **Lamivudin**
 - **Telbivudin**
 - **Tenofovir** = základní lék pro léčbu HBV, kompetitivní inhibice virové reverzní transkriptázy

léčba hepatitidy C

- v současné době léčba velmi efektivní
- kombinace látek s účinkem na různé virové proteiny (komerčně v 1 tabletě)
- genetická informace HCV se integruje do hostitelského genomu -> léčitelná
 - o **interferon α (PEG-INF-α) + ribavirin**
 - o **látky s přímým antivirovým účinkem** (DAA - directly acting antivirals) bez interferonu a ribavirinu
 - méně NÚ než ribavirin
 - 3 mechanismy účinku: **proteázové inhibitory**
inhibitory NS5A
inhibitory RNA dependentní RNA-polymerázy
 - **Sofosbuvir** = inhibitor RNA-dependentní polymerázy, účinný na všechny hlavní genotypy
 - **Velpatasvir** = inhibitor NS5A, substrát CYP450
 - **fixní kombinace Sofosbuvir + Velpatasvir** = vede k vyléčení většiny pacientů (trvání 12 týdnů)
 - o **ribavirin**
 - nukleosidový analog
 - vážné NÚ: hematotoxicita, deprese, teratogenní účinek
- důležitý je genotyp viru = efekt léčiva se dle genotypu může lišit

92. ANTIRETOTOVIROTIKA

- HIV je obalený retrovirus vyvolávající AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome
 - o váže se na povrchový receptor imunitní buňky
 - o fúzuje s membránou hostitele a uvolňuje obsah do buňky
 - o virové enzymy přeměňují genom jednovláknové RNA a DNA
 - o vnutí svou genetickou informaci do hostitelského genomu
 - HIV-1 (po světě)
 - HIV-2 (západní Afrika)
- virus infikuje T-lymfocyty a další buňky (makrofágy)
- snižuje počet CD4 a alteruje buněčný imunitní systém - pacient je ohrožen doprovodnými infekcemi a malignitami

ANTIRETROVIROVÁ TERAPIE

- zatím není dostupná kurativní léčba
- cíl antivirotik: potlačení replikace viru po nejdelší možnou dobu
 - ! nedochází k eradikaci viru
- zpomaluje progresi nemoci, zvyšuje počet CD4+ buněk, oddálení komplikací, prodloužení přežití, snižuje riziko přenosu
- zásadní je riziko rozvoje **rezistence** = rychlá mutace virů zvláště při nedodržování pravidel léčby
- zahájení terapie (doživotní)
 - pokles CD4+ buněk pod 350/mm³
 - těhotné ženy
 - HIV nefropatie + infekce HBV
- postexpozici **profylaxe** - zahájena do 72 hodin po možné expozici HIV (trvá 28 dní)
- mohou vyvolat **lékové interakce**: indukce nebo inhibice **cytochromem P450**

① nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI)

- retroviry používají k přepisu genetické informace z RNA do DNA hostitele enzym *reverzní transkriptázu*
- *nukleosidy* inhibují reverzní transkriptázu
 - o nejprve se fosforyluje na trifosfát
 - o stane se z nich substrát, který soutěží o vazbu na aktivní místo enzymu
- napadené buňky mohou vyvolat příznaky toxicity způsobené inhibicí mitochondriální DNA
- toxicita se projevuje: anémie, granulocytopenie, myopatie, periferní neuropatie, pankreatitida
- vzácné ale fatální může být laktacidóza a jaterní nekróza
- *Zidovudin, Lamivudin, Tenofovir, Abakavir*

② nenukleotidové inhibitory reverzní transkriptázy (NNRTI)

- vazba na reverzní transkriptázu, nekompetitivní inhibice -> konformační změny enzymu
- silné induktory cytochromu P450
- *Nevirapin, Etravirin*

③ inhibitory HIV proteázy (HIV-PI)

- HIV proteázy - posttranslační modifikace polyproteinů na strukturální proteiny (virový obal) a virové enzymy
- ovlivnění aktivity cytochromu P450
- *Ritonavir*
 - farmakokinetický enhancer (booster drug)
 - je zodpovědný za metabolizaci většiny HIV-PI
 - je schopen zvýšit účinnost léčby PI při snížení farmakologické zátěže, umožňuje zjednodušení dávkovacích režimů a tím zlepšuje adherenci k léčbě
 - současné podávání ritonaviru zlepšuje farmakokinetický profil souběžně podávaných PI
- *Saquinavir*

④ inhibitory fúze

- brání vstupu viru do CD4 buněk
- *Maraviroc*
 - antagonist chemokinového receptoru na povrchu hostitelských buněk
 - substrát cytochromu P450
 - u pacientů s předchozí nedostatečnou odpovědí na léčbu
- *Enfuvirtid*

⑤ inhibitory integrázy (INSTI)

- zabraňují tvorbě kovalentních vazeb mezi DNA viru a DNA napadené buňky
- *Raltegravir*

příklady kombinace antiretrovirov:

- 2 nukleosidové inhibitory reverzní transkriptázy (NRTI) + 1 inhibitor proteázy (PI)
- 2 NRTI + 1 nenukleosidový inhibitor reverzní transkriptázy (NNRTI)
- komerčně dostupná kombinace (v 1 tableti)

93. ANTITUSIKA, MUKOLYTIKA, EXPEKTORANCIA

ANTITUSIKA

Místo účinku	Skupina	Molekula
Centrálně působící antitusika	Kodeinová	Kodein, dextrometorfan
	Nekodeinová	butamirát
Periferně působící antitusika		Dropropizin Levodropropizin

[1] centrálně působící antitusika

A) KODEINOVÁ ANTITUSIKA

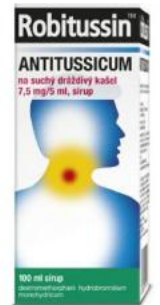
- tlumí reflexní oblouk kašle inhibicí neuronální aktivity v **prodloužené míše**
 - o stimulace opioidních μ -receptorů (**kodein**)
 - o stimulace opioidních σ -receptorů a antagonismus NMDA receptorů (**dextrometorfan**)
- symptomatická léčba **suchého kašle**

Kodein = metabolizován na **morfin**

- o per os
- o nepodávat s mukolytiky a expektorancií

Dextrometorfan = zneužíván jako psychoaktivní látka

- o per os
- o nemá analgetické účinky



B) NEKODEINOVÁ ANTITUSIKA

- působí tlumivě na **reflexní zóny kašle** v dýchacích cestách
 - + lokálně anestetickým účinkem ovlivňují nervová vlákna vedoucí dráždivé podněty z dýchacích cest
- slabší účinky než kodein: netlumí dechové centrum a nevzniká na ně návyk !

Butamirát = centrální anticholinergní a bronchospasmolytický efekt

- o symptomatická léčba neproduktivního kašle
- o vhodný k podání i kojencům od 2 měsíců v sirupu



[2] periferně působící antitusika

- tlumí dráždivost sliznice dýchacích cest a ovlivňují periferní C-vlákna
 - + antihistaminové účinky
- terapie **neproduktivního kašle**
- premedikace před bronchoskopií

Dropropizin

- o účinností srovnatelný s kodeinem

Levodropropizin

- o účinky stejné jako dropropizin, ale lépe snášený



MUKOLYTIKA

- **snižují** viskozitu, elasticitu a množství hlenu
- aktivují **sekretomotorické funkce** = používají se navlhký/produktivní kašel
- antioxidační, antibakteriální a protizánětlivé účinky
- **symptomatická terapie** onemocnění DC spojených s poruchou tvorbu a transportu hlenu

N-acetylcystein = prekurzor glutathionu → **antioxidant** a **detoxikant**

- o štěpí disulfidické můstky a depolymerizuje DNA
- o **antidotum** při otravě **paracetamolem**



Erdostein = antibakteriální mukolytikum

- o terapie CHOPN

Bromhexin = mukolytikum a sekretomotorikum

- o proléčivo - metabolitem je **ambroxol**
- o mezi časté NÚ patří **podráždění GIT** (obzvláště při kombinaci s NSAID)



Mesna = pouze pro snížení toxicity některých cytostatik (cyklofosamid, ifosfamid) na močový měchýř

EXPEKTORANCIA

- zvyšují sekreci **bronchiálních žláz** (snížují viskozitu hlenu)

Guajfenzin = má zároveň účinek anxiolytický a myorelaxační

- o podávaný per os
- o může potencovat účinky ASA a látek tlumících CNS



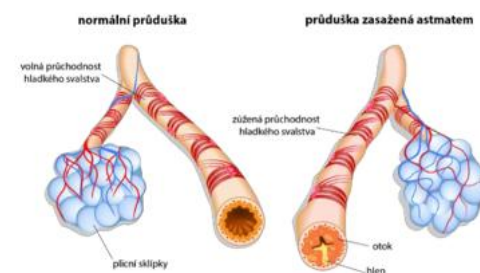
94. ANTIASMATIKA

LÉČIVA UŽÍVANÁ K TERAPII NEMOCI S BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCÍ

- úlevová farmakoterapie = tlumení bronchokonstrukce
- kontrolující = tlumení zánětu

nemoci s chronickou bronchiální obstrukcí

- asthma bronchiale
- CHOPN
- ACOS (Asthma-COPD Overlap Syndrome)



(1) ASTMA

- o neinfekční chronické zánětlivé onemocnění DC
- o **KO**: záchvaty ztíženého dýchání/výdechové dušnosti, často provázeno dráždivým kašlem
- o bronchiální obstrukce způsobená bronchospasmem a zvýšenou tvorbou bronchiálního hlenu
- o zánět DC přítomný i bez klinických symptomů
- o v dětském věku většinou alergický podklad
- o pacient vždy musí mít u sebe záchrannou (úlevovou medikaci)

⇒ intermitentní

- o občasné záchvaty max 1x týdně (noční záchvaty max 2x měsíčně)
- o patří mezi záchvaty normální plicní funkce

⇒ perzistující lehké

- o příznaky více než 1x týdně (noční epizody více než 2x měsíčně)
- o vliv na denní aktivity a spánek
- o spirometrie mezi záchvaty > 80 %

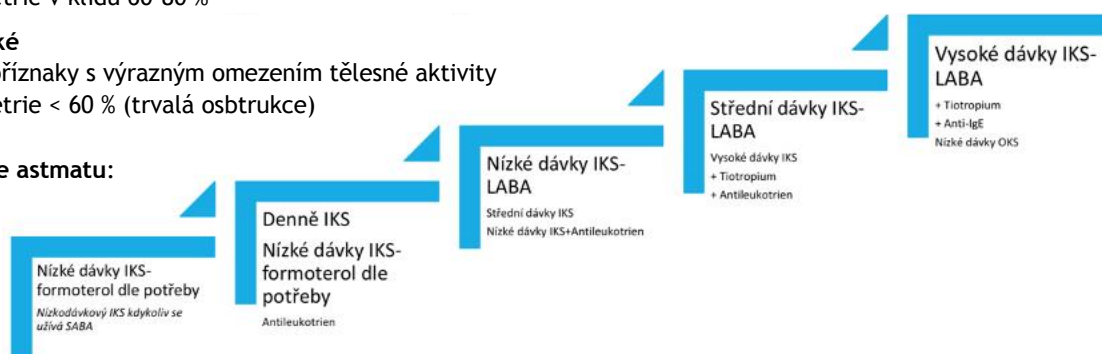
⇒ perzistující středně těžké

- o záchvaty denně (noční epizody několikrát týdně)
- o spirometrie v klidu 60-80 %

⇒ perzistující těžké

- o trvalé příznaky s výrazným omezením tělesné aktivity
- o spirometrie < 60 % (trvalá obstrukce)

- strategie terapie astmatu:



(2) CHOPN

- změny v dýchacích cestách
 - o chronická obstrukční plicní nemoc
 - o obstrukce bronchů není plně reverzibilní
- progredující obstrukce
 - o dochází k přestavbě sklípků
 - o septa mezi sklípky praskají
 - o plicní funkce ztrácí významně efektivitu
- nejčastěji důsledek kouření tabáku
 - o zvýšené riziko bronchogenního karcinomu
 - o zvýšené kardiovaskulární riziko (pravostranné srdeční selhání)
- **KO**: kašel, chronická tvorba sputa, progresivní dušnost, snížení tolerance fyzické námahy

BRONCHODIALATANCIA

a) dle způsobu podání:

- o inhalační
- o perorální
- o **parenterální**



Aerosolové dávkovače (MDI)

- pasivní systémy



Inhalační systémy pro práškovou formu (DPI)

- aktivní systémy



Nebulizátory

- Vlhký aerosol

b) dle mechanismu účinku:

- **B2-agonisté** = B2-receptory zejména v DC
 - SABA = krátkodobý účinek (4 h)
 - LABA = dlouhodobý účinek (12 h)
 - U-LABA = s ultradlouhodobý účinek (24 h)
 - RABA = rychlý nástup účinku (do 5 min)

Nástup účinku	Trvání účinku		
	SABA	LABA	U-LABA
Rychlý	<i>Fenoterol</i> <i>Salbutamol</i> <i>Terbutalin</i>	<i>Formoterol</i>	<i>Indakaterol</i> <i>Olodaterol</i> <i>Vilanterol</i>
Pomalý		<i>Salmeterol</i>	

nežádoucí účinky: třes kosterního svalstva, tachykardie, hypokalémie
zvýšená sekrece inzulinu a glukagomu

- **anticholinergika** = blokují účinek ACh v CNS i PNS, inhibují parasympatikus, blokují vazbu A
 - SAMA = s krátkodobým účinkem (4-6 h)
 - LAMA = dlouhodobý účinek (12 h)
 - U-LAMA = ultradlouhodobý účinek (24 h)

Trvání účinku		
SAMA	LAMA	U-LAMA
<i>Ipratropium</i>	<i>Aklidinium</i>	<i>Glykopyronium</i> <i>Tiotropium</i> <i>Umeklidinium</i>

nežádoucí účinky: suchost v ústech, poruchy chuti
zhoršení glaukomu
zácpa, retence moči
srdeční arytmie, závratě, bolesti hlavy

XANTINY

= purinová báze (deriváty užívány jako **bronchodilatancia** a **stimulancia**)

- methylované deriváty:
 - kofein
 - aminofylin
 - pentofylin
 - teobromin
 - teofylin
- **mechanismus účinku** = nespecifická inhibice fosfodiesteráz
 - zvýšení koncentrace cAMP (to vede k relaxaci hl. svaloviny průdušek)
 - neselektivní antagonist **adenosinového receptoru** (receptor v srdci, cévách, CNS...)
 - **protizánětlivý** a **imunostimulační** účinek
- nežádoucí účinky = nauzea, zvracení, gastrický reflux (způsobují relaxaci jícnového svěrače), tachykardie, arytmie
- klinické použití = aditivní bronchodilatancia u středně těžkého / těžkého **astmatu** a **CHOPN**
v případě, kdy je omezeno inhalační podání

KORTIKOSTEROIDY

- podání indikováno u všech pacientů s perzistujícím astmatem
- účinkují proti **zánětlivé komponentě astmatu**
- snižují produkci mediátorů zánětu a aktivitu zánětlivých buněk)
- užívají se pro **dlouhodobou profylaxi** u chronického astmatu
- život zachraňující terapie při status asthmaticus - ! nezabrání záchvatu
- **inhalačně**
 - lék první volby v terapii astmatu (CHOPN jen u určitých fenotypů)
 - typicky ve fixních kombinacích s B2-agonisty
 - terapie laryngitid, laryngotracheitid, inhalačních traumat, sarkoidózy
 - zástupci: beklometazon, budesonid, flutikazon, mometazon, triamcinolon
- **systémově**
 - dlouhodobá terapie těžkého astmatu
 - terapie těžkých exacerbací astmatu i CHOPN (preferováno p.o. podání)
 - zástupci: hydrokortizon, prednisolon

ANTILEUKOTRIENY

- **kompetitivní antagonisté** receptoru pro leukotrieny a inhibitory 5-lipoxygenázy
- indikovány u lehkého perzistujícího astmatu v monoterapii
- u těžších forem jako **aditivní farmakoterapie**
- podávány p.o. (efekt nastupuje do jednoho dne)
- velmi dobře snášeny
- v ČR zástupce pouze *Montelukast*

ANTI IgE protilátky

- humanizovaná monoklonální protilátka
- brání vazbě IgE protilátek na receptor
 - o omezení aktivace a degranulace žírných buněk
 - o monoklonální protilátka selektivně se váže na lidský IgE
 - předchází vazbě IgE k receptorům na bazofilech a mastocytech
 - redukuje množství volného IgE, který je využitelný ke spuštění alergické kaskády
- slouží k terapii IgE mediovaného astmatu, které nelze kontrolovat IKS a LABA
- nutnost podávat **subkutánně**
- *Omalizumab*

INHIBITORY PDE4

- inhibice **fosfodiesterázy-4** (metabolizátor cAMP)
 - o zvýšení intracelulární koncentrace cAMP
 - o aktivace proteinkinázy A
 - o zvýšená fosforylace proteinů
 - o **inhibice protizánětlivých buněk**, mediátorů a sekrece neuropeptidů
- terapie = udržovací léčba těžké formy CHOPN
- lze kombinovat s ostatními léčivy CHOPN kromě teofylinu
- *Roflumilast*

95. ANTIHISTAMINIKA

HISTAMIN

- **H1 receptory**
 - endotel cév, povrch hladké svaloviny, nervová zakončení
 - kontrakce tenkého střeva, svědění, vazodilatace, bronchokonstrikce
- **H2 receptory**
 - žaludeční sliznice, srdce, hladký cévní sval
 - stimulace produkce žaludeční kyseliny, relaxace hladkého svalstva, inhibice produkce protilátek
- **H3 receptory**
 - presynaptické autoreceptory (řídí uvolňování histaminu z receptorů)
 - vazbou histaminu na H3 receptory je kontrolováno uvolňování neurotransmiterů:
 - dopamin, serotonin, noradrenalin, GABA, acetylcholin
- **H4 receptory**
 - především na buňkách imunitního systému
 - modulace imunitní reakce
 - indukují chemotaxi mastocytů a eozinofilů (chemotaxe = pohyb buněk na základě chemického podnětu)

ANTIISTAMINIKA

- mechanismus účinku: blokáda H1 receptoru
- ! nejedná se o receptorový antagonismus, ale o inverzní agonismus
 - antagonist pouze zablokuje, ale nevyvolá akci
 - inverzní agonista vyvolá akci, ale opačnou než histamin

ANTIISTAMINIKA I. GENERACE

- označována jako **sedativní** (snadno pronikají přes HEB k H3 receptorům a mají tlumivý efekt)
- **neselektivní účinek** = blokáda i dalších receptorů
 - cholinergní, muskarinové, serotoninové, bradykininové, dopaminové receptory
- krátká vazba na H1 receptor (podávají se 2-3x denně)
- nežádoucí účinky: **nejčastěji sedace**
 - antimuskarinový efekt = vysoušení sliznic, zahuštění hlenu
 - obtíže s močením, impotence, zpomalení střevní motility, zácpa, zhoršení glaukomu
- nevhodné pro léčbu chronických alergií (nejdou první volbou)

Bisulepin (Dithiaden) = p.o./i.v.

- akutní alergické stavy, alergická rýma, alergické reakce po bodnutí hmyzem

Dimetinden

- nejčastěji ve formě gelu (topicky) nebo kapek (Fenistil p.o.)

Promethazin

- přechod k fenolthiazidovým neuroleptikům
- terapeutická indikace: úzkost, napětí a stavy excitace, alergické reakce a onemocnění, poruchy spánku

Hydroxyzin (Atrax) = po p.o. podání proniká do kůže

- přestupuje HEB a placentární bariéru
- hlavním metabolitem je **cetirizin** = silný periferní antagonist H1-receptorů
- terapeutická indikace: léčba úzkosti (dospělí od 18 let), léčba pruritu = svědění (od 6 let)

Kotifen

- prevence astmatických záchvatů
- symptomatická léčba AR, kožních alergií

Moxastin teoklát (Kinedril)

- užíván zejména pro své antiemetické účinky - léčba kinetózy, nauzey
- není užíván k léčbě alergických dg.

ANTIISTAMINIKA II. GENERACE

- prostupují HEB v menší míře
- mají **delší dobu účinku** - oproti I. generace
- bez anticholinergního účinku (**méně nežádoucích účinků**)
- indikace: tlumení alergického zánětu
- léčkové formy: perorální, intranasální (často v kombinaci s dekonstivativy = léky proti otoku nosní sliznice), oční

Cetirizin

Levocetirizin

Desloratadin

Bilastin

Fexofenandin

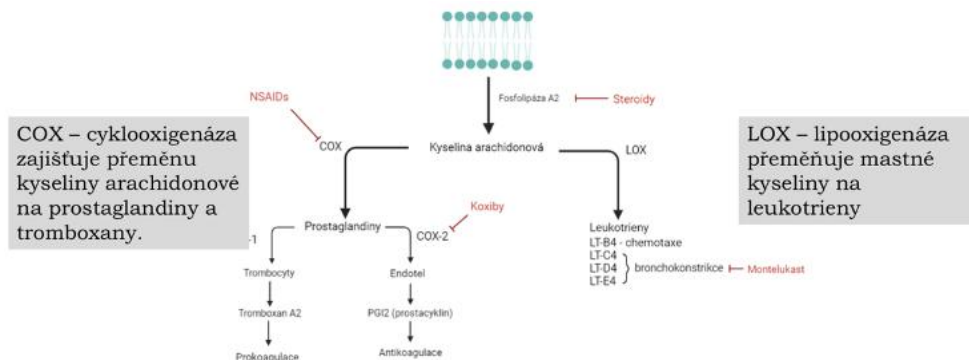
Olopatadin = pouze topický (oční kapky, nosní Ryaltris)

KROMONY

- stabilizují membrány žírných buněk a bazofilních granulocytů
- minimální NÚ, pro správný efekt se podávají **min 4x denně** po dobu **4 týdnů**
- nepoužívají se monoterapeuticky
- léčiva užívána pouze jako **prevence** alergických stavů
- využití: topická léčba alergické rhinokonjunktivitidy (oční kapky, nosní sprej)
- dva zástupci: *Kromoglykát*
Nedokromil

KORTIKOSTEROIDY

- mají **protizánětlivé**, **protialergické** a **imunosupresivní** účinky



1 systémové kortikosteroidy

- o terapie **těžkých akutních forem** jakékoliv lokalizace
- o dlouhodobá terapie u chronických onemocnění pouze v případě, kde topické s selhaly
- o velké množství **nežádoucích účinků**
- o *Prednison, Methylprednisolon*

2 intranasální kortikosteroidy

- o nejúčinnější v potlačení **alergické rýmy**
- o *Beklometazon, Budesonid, Flutikazon, Mometazon*

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY KORTIKOSTEROIDŮ

- intranasální KS - **lokální dráždění** (suchost sliznic, tvorba krust, lehká epistaxe)
- bolesti hlavy, katarakta, glaukom, poruchy růstu (útlum osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny)
- u topických forem jsou vážné NÚ velmi vzácné
- vážné formy se týkají **systémového** a **chronického** podávání
 - o ulcerogenní efekt
 - o ovlivnění glukosového metabolismu
 - o imunosuprese
 - o ovlivnění kůže, vaziva, kostní denzity
 - o hepatotoxicita

ADRENALIN (EPINEFRIN)

- katecholaminy jsou indikovány v léčbě **anafylaktického šoku** a těžkých anafylaktoidních reakcí
- podáván **intramuskulárně** - co nejdříve !

dávkování při anafylaxi

a) intramuskulárně

- 0,1 ml vodného roztoku v ředění 1:1000 = **1 µg na 10 kg hmotnosti (max 0,5 ml)**
- dávku opakovat po 5 minutách, pokud nedochází ke zlepšení stavu

b) intravenózně

- 1 mg ve 100 ml fyziologického roztoku
- 0,5-1,0 ml/kg/h dle tíže stavu
- pouze refrakterní stavy ! ne první volba

Adrenalinový autoinjektor
Obsahuje 0,3 mg adrenalinu v 0,3 ml



96. LAXATIVA A ANTIDIAROIKA

ZÁCPA

= soubor příznaků

a) primární zácpa

- špatná motilita střeva
- problematické vyprazdňování v důsledku poruch defekačního reflexu, anatomická přepážka v oblasti konečníku

b) sekundární zácpa

- zapříčiněna konkrétní chorobou nebo farmaky
- nádor, divertikly, zúžení střeva, hypotyreóza

FARMAKOTERAPIE ZÁCPY = **projímadla**

(1) objemová projímadla

- přirozeně se vyskytující nestravitelné polysacharidy (působ jako přirozená vláknina)
- bobtnají ve střevě a zvětšují svůj objem, změkčují střevní obsah a dráždí peristaltiku
- nutný dostatečný příjem tekutin
- semen psyllii, metylcelulóza, etulóza, agar, karboxycelulóza

(2) projímadla změkčující stolici

- směs nevstřebatelných uhlovodíků
- tekutý parafin

(3) salinická projímadla

- nevstřebatelné soli osmoticky zadržují vodu a ředí střevní obsah
- síran sodný a síran hořečnatý

(4) osmotická projímadla

- laktulóza - snižuje pH střevního obsahu, mění bakteriální osídlení, snižuje produkci amoniaku
- glycerol, sorbitol (čípky), makrogol

(5) zvyšující střevní motilitu

- zkracují dobu absorpce vody a elektrolytů
- **přírodní látky**: sennosidy, emodiny (barví moč do červena), kyselina ricinolejová
- **syntetická projímadla**: bisakodyl, pikosulfát (působí dráždivě v tenkém střevě)
 - **! jsou návykové !** - dochází k vymizení defekačního reflexu

PRŮJEM

= časté vyprazdňování (více než 3x denně), řídká neformovaná stolice
akutní x chronický / infekční x neinfekční

FARMAKA VYVOLÁVAJÍCÍ PRŮJEM (jako NÚ)

- projímadla, antacida obsahující Mg, ATB (širokospektrá), NSAID, chemoterapeutika, prostaglandiny
- potraviny - sorbitol, manitol ve větším množství

TERAPIE PRŮJMU: korekce elektrolytového deficitu, farmakoterapie, cílená terapie

FARMAKOTERAPIE PRŮJMU

a) střevní adsorbencia

- povrchově aktivní, nevstřebávají se a vyvazují toxiny
- *Carbo adsorbens (medicinalis)*
- *Diosmektit* = hydratovaný křemičitan hořečnatohlinitý

b) střevní antiseptika

- antibakteriální, antimykotické a antiprotozoální účinky
- typicky pro „cestovatelské průjemy“ (E.Coli)
- *Klóróxin*, *Nifuroxazid (eucefuryl)*, *Rifaximin*

c) léčiva snižující střevní motilitu

- účinkují na periferní μ opioidní receptory
- zvýšení tonus sfinkterů (prodloužení pasáže) ! NE u infekčních průjmů
- *Loperamid*, *Difenoxylát* (ve fixní kombinaci s *atropinem*)

d) další antidiaroika

- *Loperamid* = inhibitor enkefalináz
 - snižuje hypersekreci žláz v tenkém střevě, bez vlivu na bazální sekreci
 - dobře snášený
- *Sacharomyces boulardii*, *E.Coli*, bakterie produkující kys. mléčnou *Hyalak*
střevní eubiotikum
 - životaschopné organismy
 - biologický účinek podobným fyziologické střevní flóře
 - také účast na enzymatickém štěpení potravy
 - zhoršují podmínky pro patogenní mikroorganismy



97. FARMAKOTERAPIE VŘEDOVÉ CHOROBY GASTRODUODENA A GERD

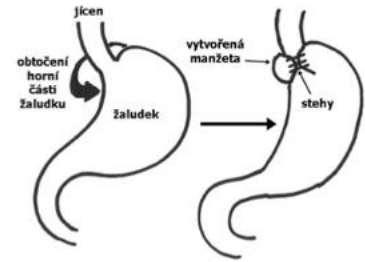
GASTROESOFAGEÁLNÍ REFLUXNÍ CHOROBA JÍCNU (GERD)

- způsobená patologickým gastroesofageálním refluxem
- HCl v jícnu ničí dlaždicový epitel -> eroze, ulcerace až metaplázie
Barrettův jícen (!prekanceróza)
- výskyt u 30-50% těhotných žen
 - o kumulace prorefluxních faktorů, vyšší intraabdominální tlak, růst dělohy
 - o hormonální změny oslabující tonus dolního jícnového svěrače
 - o bezpečná jsou **antacida** a **H2 blokátory** (Famotidin)
 - o u výrazných potíží případně **PPI**
 - o při kojení lze podávat **Antacida**, **Sukralfát** nebo **H2 Blokátory** (**IPP** nevhodné !)
- a) **jícnová symptomatologie**
 - pyróza, regurgitace, dysfagie, globus (pocit cizího tělesa v krku)
 - bolest na hrudníku
- b) **mimojícnová symptomatologie**
 - kašel, dušnost, chraptot, infekce HCD, otitidy, zubní kazy



LÉČBA GERD

- (1) režimová opatření
 - dieta, zákaz kouření, redukce tělesné hmotnosti
- (2) farmakoterapie
 - antacida, prokinetika, léčiva tlumící žaludeční sekreci
- (3) chirurgická léčba
 - fudoplikace dle Nissena



Inhibitory protonové pumpy (PPI) = první volba při léčbě GERD

- **ireverzibilní** blokáda protonové pumpy (H⁺K-ATPáza) parietálních buněk žaludku
- efekt cca 11-16 hod (pH žaludku nad 4)
- zavedením PPI významně poklesla potřeba chirurgické léčby
- nejvhodnější podávat **před jídlem**
- **NÚ**: nevolnost, nadýmání, snížené vstřebávání Mg+Ca+Fe+B12, zlomeniny proximálního konce femuru
- **Omeprazol**, **Lansoprazol**, **Pantoprazol**
- **interakce**: snížení vstřebávání ASA - v malé míře má antitrombotický efekt
aktivace antiagregační léčby (**klopidogrel**)
inhibice CYP2C19 pro degradaci antidepressiv - lze ovlivnit snížením dávky antidepressiv

H2 blokátory

- H2 receptory žaludku -> navázáním se **sníží sekrece HCl** parietálními buňkami žaludku
- efekt s časem slábne vlivem tachyfylyxe/tolerance
- epizodická léčba GERD, případně adjuvantní léčba k PPI na noc
- **Famotidin**
 - v současné době jediný v ČR dostupný H2 blokátor
 - uplatňuje se i při léčbě funkční dyspepsie, kdy je nástup jeho účinku rychlejší než PPI
- **Cimetidin**, **Ranitidin**
- **interakce**: méně interakcí oproti PPI, ale působí kratší dobu
významné zejména u protideštických léků (ne tak intenzivně a dlouhodobě jako PPI)
v prostředí s pH nad 3,5 je významně sníženo vstřebávání ASA
inhibicí oxidázy CYP2C19 je výrazně snížena bioaktivace klopidogrelu



Antacida

- přímá **neutralizace** žaludeční HCl (efekt na 30 min) - podávány opakovaně mezi jídly
- nehojí sliznici, není prevence komplikací GERD
- jedlá soda nebo soli Al, Ca, Mg

Tvorba ochranné vrstvy

- léčiva vytvářející ulpívající vrstvu na povrchu léze žaludku
- komplexní soli bismutu
- **Sukralfát** a **Alginát** (v kyselém prostředí gelovatí, váže pepsin, zvyšuje tvorbu prostaglandinů)

Prokinetika

- stimulují hybnost jícnu a gastroduodena **antagonismem** na **D2 receptorech** v GIT
- samy nemají schopnost zhojit refluxní zánět jícnu (pouze ke krátkodobé léčbě)
- **NÚ**: prodloužení QT intervalu, hyperprolaktinémie, riziko extrapyramidových syndromů
- **Itoprit**, **Domperidon** (**Motilium**, **Kinito**), **Metoklopramid**



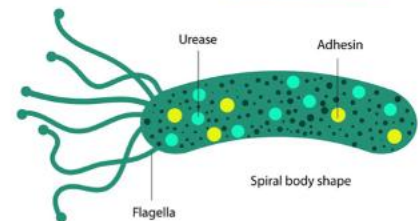
Parasympatolytika

- blokují M1 receptory žaludku
- pro své parasympatolytické nežádoucí účinky se již neužívají !



VŘEDOVÁ CHOROBA GASTRODUODENA (VGD)

- výskyt peptických vředů na sliznici v místech s **přírozenou odolností** vůči agresivním složkám trávicích šťáv
 - **eroze** = slizniční defekt omezený na mukózu (hlouběji nezasahuje)
 - **vřed** = slizniční defekt zasahující do submukózy i hlouběji (až do svalové vrstvy, ! perforace !)
důsledek nerovnováhy mezi agresivními a protektivními faktory
- **etiologie**: infekce *Helicobacter pylori*, nadužívání NSAID, vzácně Zollingerův-Ellisonův syndrom
- **klinický obraz**:
 - (a) **žaludeční vřed**
 - bolesti v epigastriu **po jídle** (dráždění přijatou potravínou)
 - antacida nepřináší úlevu (není to zánět sliznice ! ale defekt)
 - nechutenství, pocit plnosti, pyróza, zvracení
 - starší pacienti - ale i mladí lidé (stresová etiologie)
 - (b) **duodenální vřed**
 - bolesti v epigastriu **na lačno** (kyselá sekrece žaludku)
 - časté buzení v noci - ! především jídlo před spaním
 - jídlo a antacida přinášejí úlevu (potáhnou sliznici)
 - mladší pacienti



FARMAKOTERAPIE VGD

- inhibitory protonové pumpy (PPI)
- infekce *Helicobacter pylori*
 - prevalence roste s věkem populace
 - u 90-95% pacientů s duodenálním vředem a 60-80% pacientů s žaludečním vředem
 - čistě lidský patogen (často infekce v dětství, cesta oro-orální oro-fekální)
 - kolonizuje sliznici antra žaludku, později i těla a kardie s vývojem chronické gastritidy
 - tvoří **bílkovinu** stimulující tvorbu **gastrinu**, který **zvyšuje sekreci HCl**
 - produkuje **proteázy** a **fosfolipázy** narušující hlenovou vrstvu
- eradikace *H. pylori* vede k **zahojení vředu**: minimálně 14 dní
léčba se často znovu opakuje
dvojkombinace ATB + PPI
- *Amoxicilin*
- *Klaritromycin*
- *Omeprazol*
- další účinná ATB - *chinolony, tetracyklin, rifampicin*

Amoxicilin + Klaritromycin + Omeprazol

98. PROKINETIKA, ANTIEMETIKA, EMETIKA

NAUZEJA a ZVRACENÍ

- **nauzeja** = subjektivně vnímaný nepříjemný pocit
nutkání na zvracení (často intenzivní charakter)
NÚ antidepressiv, chemoterapie, biologické léčby...

PROKINETIKA

- stimulují hybnost jícnu a gastroduodena **antagonismem** na **D2 receptorech** v GIT
- samy nemají schopnost zhojit refluxní zánět jícnu (pouze ke krátkodobé léčbě)
- **NÚ**: prodloužení QT intervalu, hyperprolaktinémie, riziko extrapyramidových syndromů
 - *Itoprit, Domperidon (Motilium, Kinito), Metoklopramid*



ANTIEMETIKA (SYMPTOMATICKÉ LÉKY)

- cílí na **mediátory** signálu k **centru zvracení** (serotonin, dopamin, Ach, histamin)
 - o **Setrony** = vysoce účinné, antagonistují 5-HT₃
 - serotoninové receptory - u nádorových příčin a chemoterapií
 - pooperační nauzeja a zvracení
 - *Ondansetron, Granisetron*
 - o *Aprepitant* = blokátor NK-1 receptorů
 - o *Léčebné Konopí* = současně sedativní a antidepressivní, u nádorových příčin
 - o *Antipsychotika* = *thiethyleprazin (Torecan)*
 - o *Prokinetika* = itoprid, metoklopramid, dimperidon, thiethylparazin
 - o *Kortikosteroidy* = dexamethason
 - o *Antihistaminika* = moxastin teoklát (*Kinedryl*)
 - o *Betahistin* (analog histaminu) = vertigo, morbus Ménière (neurologické onemocnění)

EMETIKA

= látky vyvolávající zvracení

- o *Apomorfín* → *Avapris PH*
- o *Emetin*

DEFLATULENCIA

- *Simetikon*
 - o působí proti nadměrné tvorbě a hromadění střevních plynů (meteorismus)
 - o polymerní silikonová nevstřebávající se sloučenina
 - o snižuje povrchové napětí a brání zpěnění sekretu
 - > plyny jsou: absorbovány střevní stěnou
 - vyloženy z těla peristaltickými pohyby střev
- *Carmanativa* = přírodní preparáty: *fenykl, kmín, máta*



PREBIOTIKA a PROBIOTIKA

střevní mikrobiom = soubor organismů osídlujících střevo

- o má souvislost mezi zdravím našich střev a imunitním systémem
- o dysbalance střevního mikrobiomu ovlivňuje nejen GIT, ale i imunitní systém a metabolismus

složení střevního mikrobiomu

- o jedná se o **rozmanitý** soubor (vliv dědičnosti a prostředí)
 - o formuje se od narození - osídlování začíná hned po narození (80-90% jsou bifidobakterie - kojení)
 - o zahrnuje bakterie, kvasinky, houby, prvoky a viry
 - o některé bakterie se mohou stát i patogenem (*E.Coli*) -> rozvoj imunitních dějů
- a) **probiotické bakterie** = ochranné bakterie inhibující růst patogenních mikroorganismů
utěšují střevní epitel a produkují živiny pro bifidobakterie a laktobacily
- b) **bifidobakterie** = jsou dominantní složkou střevního mikrobiomu
udržují kyselost prostředí, produkují vit K a B (zdrojem jsou kysané mléčné výrobky)
- c) **laktobacily** = acidofilní bakterie
produkují vit K a B (snižují hladinu CHOL)

PREBIOTIKA

- lidským střevem **nestravitelná** a **nevstřebatelná** složka potravy
- podporují růst nebo aktivitu střevní bakteriální flóry
- vláknina štěpena mikrobiálními enzymy, výživa enterocytů a mikrobiální flóry

PROBIOTIKA

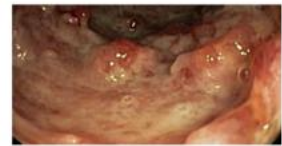
- živé bakteriální kultury nebo produkty **fyziologické střevní flóry** (*Lactobacillus acidophilus*, *bifidobacterium*, *E.Coli*...)
- **snižují pH** produkcí **organických kyselin** -> horší podmínky pro patogenní mikroorganismy
- zvyšují sekreci hlenu a potlačují protizánětlivé cytokiny (zvyšují produkci IgA, napomáhají tvorbě vitaminů K, B12)

99. FARMAKOTERAPIE NESPECIFICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ

IDIOPATICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY (IBD)

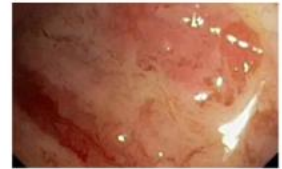
→ CROHNOVA NEMOC

- vyskytuje se v kterékoliv části GIT (nejčastěji **terminální ileum**)
- „skip lesions“ = střídání úseků postižené a zdravé sliznice
- postižená **celá tloušťka** stěny
- autoimunitní podklad
- **KO**: bolesti břicha, chronický průjem, perianální abscesy/píštěle...

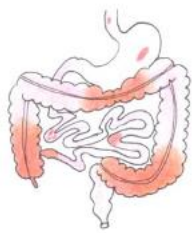


↑ ULCERÓZNÍ KOLITIDA

- postihuje **konečník** a přilehlé **kolon** (! NIKDY nepostihuje tenké střevo !)
- postižena **sliznice** a **submukóza**
- hemoragicko-hnisavý až ulcerózní zánět
- autoimunitní podklad
- **KO**: průjemy s příměsí krve, tenesmy, bolesti břicha



↓ NEKLASIFIKOVATELNÁ KOLITIDA

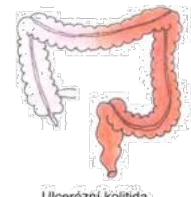


Crohnova choroba

Crohnova nemoc x ulcerózní kolitida

liši se rozsahem a lokalizací postižení v trávicím traktu

obě vznikají přehnanou reakcí imunitního systému



Ulcerózní kolitida

LÉČBA IBD

(1) aminosalicyláty = působí protizánětlivě lokálně v tlustém střevě

- lék první volby u **ulcerózní kolitidy** (první linie v udržovací léčbě)
- **inhibice cyklooxygenázy a lipooxygenázy** (snižují produkci prostaglandinů a prozánětlivých markerů a tvorbu leukotrienových látek)
- v současnosti se NEpoužívají ani u lehké Crohnovy nemoci kombinace orálních a lokálních forem je efektivní
 - **Mesalazin** (kyselina 5-aminosalicylová)
 - **Sulfasalazin** (sulfapyridin + 5-ASA)

(2) kortikosteroidy

a) perorální a intravenózní preparáty

- o efektivní remise s rychlým nástupem účinku (od počátku farmakoterapie se postupně snižují dávky)
- o vysoký výskyt krátkodobých i dlouhodobých NÚ
 - **Prednison**
 - **Methylprednisolon** (i.v.)

b) topické preparáty

- o srovnatelně účinný jako systémové KS (významně méně NÚ)
- o potvrzený efekt v terapii lehké až středně těžké ulcerózní kolitidy
 - **Budesonid** - i ve formě MMX (Multi Matrix) - léková forma s řízeným uvolňováním

(3) imunosupresiva = blokuji imunitní buňky, čímž sniží imunitní reakci

- **Azathioprin, 6-Merkaptopurin** - thiopurinová analoga
 - o inhibují syntézu pro DNA a RNA leukocytů (pomalý nástup účinku, 3-6 měsíců)
 - o významný efekt v **udržení remise** (steroidy šetřící efekt)
- **Cyklosporin A** - kalcineurinový inhibitor
 - o kalcineurin je druh fosfatázy (regulace Ca²⁺ ionty, účastní se přenosu signálu v Ca²⁺ dependentních drahách)
 - o blokuje aktivaci lymfocytů a tlumí antigenem vyvolané uvolňování lymfokininů
 - o akutní těžká **ulcerózní kolitida** refrakterní na i.v. KS
 - o pacienti léčení cyklosporinem jsou méně náchylní k infekci než pacienti léčení jinými imunosupresivy
- **Metotrexát**
 - o inhibice syntézy DNA = **antagonista kys. listové** (kompetitivní inhibice dihydrofolát reduktázy)
 - o účinný v indukci a udržení remise Crohnovy choroby
- **Takrolimus**
 - o inhibitor kalcineurinu
 - o účinný v indukci remise u refrakterní ulcerózní kolitidy i Crohnovy choroby
- **Mykofenolát mofetil**
 - o inhibice syntézy guanosinových nukleotidů
 - o selektivní, nekompetitivní reverzibilní inhibitor inosinmonofosfátdehydrogenázy

(4) antibiotika

- terapie **septických komplikací IBD**
- nejsou ideální jako dlouhodobá terapie
 - *Metronidazol*
 - *Ciprofloxacin*
 - *Rifaximin*

(5) biologická léčba

- nejedná se o léky první volby
 - CN = pokud nebude fungovat konvenční terapie (vzhledem k bezpečnosti a finanční náročnosti)
- léky vytvořené biotechnologickými postupy pomocí **živých organismů**
- oproti konvenčním LP se jedná o obrovské molekuly
- biologika využívají **vlastní imunitu těla**
 - modifikace podle potřeby k dosažení léčebného účinku
 - napodobují přirozené procesy probíhající v těle
- **cílená léčba** = identifikace určité molekuly nebo pochodů, které jsou spojené s chorobou
 - léčba cílí a využívá vlastní imunitu organismu, kterou modifikuje
- klasifikace BL je velmi obsáhlá (obrovský vývoj biologik - dle cílové tkáně/orgánu)
- účinně kontroluje symptomy a pozitivně ovlivňuje prognózu a kvalitu života pacientů s IBD
 - a) klasická anti-TNF α léčba
 - *Infliximab* - i.v., každých 8 týdnů (CN, UC)
 - *Adalimumab* - s.c., každé 2 týdny (CN, UC)
 - *Golimubab* - s.c., každé 4 týdnů (UC)
 - b) monoklonální protilátky proti **leukocytárnímu integrinovému receptoru $\alpha 4\beta 7$**
 - *Vedolizumab* - inhibuje **$\alpha 4\beta 7$ integrin**
monoklonální protilátka
aplikace: i.v. infuze, s.c. injekce a předplněné pero
selektivně blokuje přilnutí **leukocytů** k **cévní stěně** a **migraci** do střevní submukózy
brání patologickému zánětu v trávicí trubici
GIT selektivní - velmi příznivý bezpečnostní profil
 - c) inhibitor interleukinu 12-23
 - *Ustekinumab* - aktivace T-lymfocytů a diferenciací v podtypy Th1 a Th17
poté blokáce **sekrece protizánětlivých mediátorů** (TNF-alfa, IL-17, IL-22)

* TNF = tumor nekrotizující faktor

humánní monoklonální IgG1 protilátka
středně těžká až těžká aktivní CN
bezpečnostní profil velmi příznivý - výskyt nežádoucích účinků srovnatelný s placebem
- **indikace: Crohnova choroba**
 - středně těžká a těžká forma nemoci při neúčinnosti konvenční terapie
 - u pacientů s perianálními píštělemi
 - při kortikodependenci
 - při výskytu mimostřevních projevů
- **Ulcerózní kolitida**
 - střední a vysoká aktivita nemoci při neúčinnosti konvenční terapie
 - akutní těžká ataka UC (tzv. záchranná terapie)
 - kortikodependence
 - výskyt mimostřevních projevů
- udržují kyselost prostředí
- produkují vit K a B (zdrojem jsou kysané mléčné výrobky)

100. SPASMOLYTIKA

- zmírňují svalové křeče a způsobují relaxaci hladkého svalstva dutých orgánů (GIT, žlučové cesty, vývodné cesty močové)
- rozdělujeme je na 2 hlavní skupiny podle mechanismu účinku:
 - A) myotropní
 - B) neurotropní

Ⓐ MYOTROPNÍ SPASMOLYTIKA

- přímo působí na hladkou svalovinu a zajišťují její uvolnění
- účinek není závislý na nervovém přenosu, ale na přímém ovlivnění kontraktility svalových buněk

zástupci

- **Papaverin**
 - alkaloid opia se spasmolytickými účinky
 - obsažený v máku setém (*Papaver somniferum*)
 - v některých zemích je schválený k léčbě spasmů GIT, žlučových a močových cest
 - vazodilatátor cerebrálních cév při subarachnoidálním krvácení a koronárních cév při operaci koronárního bypassu
 - inhibují fosfodiesterázy, čímž se zvyšuje intracelulární cAMP a cGMP
 - v hladké svalovině
 - inhibuje uvolnění vápníku z intracelulárního prostoru
 - blokuje napětově řízené Ca²⁺ kanály na buněčné membráně

Ⓑ NEUROTROPNÍ SPASMOLYTIKA

- působí na nervovou soustavu
- blokují přenos nervových vzruchů, což vede k uvolnění hladké svaloviny = **relaxace**

zástupci

- **Fenpiverin**
 - látka s anticholinergními a spasmolytickými účinky
 - je to součást kombinovaných preparátů k léčbě spasmů hladkého svalstva
- **Butylskopolamin (hyoscin butylbromid)**
 - periferně působící antimuskarinová, anticholinergní látka
 - používá se léčbě bolesti způsobené spasmy GIT nebo urogenitálního traktu
 - je dobře tolerovaný a neprochází HEB
 - nežádoucí účinky: nejčastější je **suchost v ústech**
 - dále tachykardie, palpitace nebo mydriáza
 - nevhodné kombinace: **Butylskopolamin, Anticholinergní léčiva** (vzájemně zvyšují anticholinergní účinky)
Beta-mimetika (podporují tachykardický účinek)

© DALŠÍ SPASMOLYTIKA

analgetika a antipyretika (COX inhibitor)

- **Metamizol**
 - mechanismus účinku není přesně objasněn
 - užívá se k léčbě silné bolesti a horečky nereagující na jinou léčbu
 - perorální i intravenózní podání
 - bývá součástí kombinovaných preparátů k léčbě bolesti a spasmů
 - nedoporučován k dlouhodobé léčbě ! vzácné, ale závažné NÚ (granulocytóza, aplastické anémie, pancytopenie)

opioidní analgetika

- **Pethidin**
 - syntetický opioid
 - účinek je zprostředkovaný μ - a κ - opioidními receptory v CNS
 - výrazně tlumí akutní a chronickou bolest
 - vyvolává celkovou uvolněnou euforii
 - aktivace kappa receptorů vede k **dysforii** - neschopnost soustředění, letargie, spavost
 - analgetický účinek nastupuje po 10 minutách (podání s.c. nebo i.m.)
 - využívá se k léčbě **silné akutní bolesti**, uvolnění spasmů hladkého svalstva GIT, při ledvinové kolice a k tlumení bolestivých porodních kontrakcí
 - pokud podáváme petidin u porodu ! prochází placentární bariérou (novorozenec je ohrožen útlumem dechového centra)

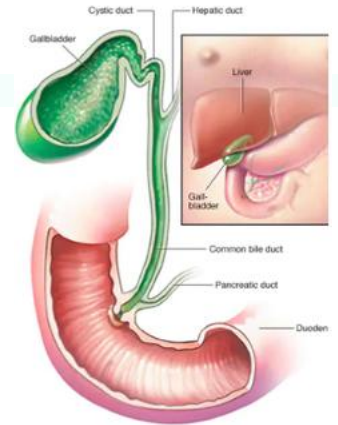
101. HEPATOPROTEKTIVA A CHOLAGOGA

(1) HEPATOPROTEKTIVA

- široká skupina látek s předpokládaným ochranným vlivem na jaterní parenchym
- všeobecně málo toxická s nízkým přínosem
 - o *Cholin, methionin, Arginin, Inositol*
 - o *Kyselina thiooktová*
 - o *Sylimarín*
 - o *esenciální fosfolipidy, nenasycené MK*
- v terapii jaterní encefalopatie se uplatňuje **laktulóza**
 - acidifikuje obsah tlustého střeva
 - přeměňuje neionizovaný amoniak na NH_4^+

(2) CHOLAGOGA

- látky zvyšující **sekreci žluči**
 - o **choleretika** = zvyšují obsah vody v žluči
 - o **cholecystokinetika** = usnadňují vyprazdňování žlučového
- indikovány po cholecystektomii (CHCE), operaci žlučových cest, při biliární dispepsii...
- *Kyselina ursodeoxycholová*
 - cholagogický, hepatoprotektivní, protizánětlivý, litolytický účinek
 - mění **složení žluče** ve prospěch **hydrofilních ŽK**
 - snižuje retenci (menší poškození epitelu)
- *Kyselina obeticholová*
 - **snižuje produkci** žlučových kyselin a bilirubinu



(3) LÉČIVA URČENÁ K ROZPOUŠTĚNÍ ŽLUČOVÝCH KAMENŮ

- ! sporná léčba
 - o kameny se většinou zcela nerozpustní
 - o pacienta stejně v budoucnu čeká operace
- terapie cholesterolových žlučových kamenů (vznikají při **hypersaturaci** cholesterolem a volným bilirubinem)
 - a) rozpuštění cholesterolových žlučových kamenů
 - = *Kys. ursodeoxycholová* (jen malé nekalcifikované kameny)
 - b) snížení tvorby cholesterolu
 - = *deriváty ŽK s nerozpustnými pryskyřicemi* (vážou ŽK a redukují absorpci)

102. FARMAKOLOGIE V OFTALMOLOGII

Léčivé látky využívané v oftalmologii

Mydriatika a cykloplegika	Anticholinergika	atropin, cyklopentolát, tropikamid
	Sympatomimetika	fenylefrin
Antiglaukomatika	Sympatomimetika	brimonidin
	Inhibitory karboanhydrázy	acetazolamid, brinzolamid, dorzolamid
	Betablokátory	timolol, betaxolol, levobunolol, karteolol
	Analoga prostaglandinů	latanoprost, bimatoprost, travoprost, tafluprost
	Parasympatomimetika	pilocarpin
	Osmotická diuretika	manitol, glycerol
Oční antineovaskularizační látky	verteporfin, pegaptanib, ranibizumab, aflibercept	
Umělé slzy	povidon, karmelóza, karbomer, hydroxypropylmetylcelulóza	
Ostatní	fluorescein, guajazulen, okriplazmin	

Podávání léčivých látek

a) topicky

- zevně (nejčastěji ve formě kapek a mastí)
- při postižení spojivky, rohovky, přední komory či duhovky anebo víček
- až 80% podané látky se absorbuje do systémové cirkulace - skrz cévy spojivky a vysoce vaskularizovanou nosní sliznici
- vstřebané léčivo NEpodléhá first pass efektu
- subkonjunktiválně, intravitreálně, intrakamerálně, retrobulbárně

b) systémově

Aplikace

- oční kapky jsou podávány v mírném záklonu hlavy a pohledu nemocného směrem vzhůru do spojivkového vaku následně po mírném odtahnutí dolního víčka
- Po aplikaci je vhodné ponechat alespoň několik desítek vteřin oko zavřené
- V případě, že jsou aplikovány dva různé přípravky -> několikaminutový interval mezi jednotlivými aplikacemi
- Analogicky se aplikují oční masti -> ve směru od vnitřního koutku vně

MYDRIATIKA A CYKLOPLEGIKA

- navození mydriázy a cykloplegie
- při vyšetření očního pozadí nebo při chirurgických zákrocích, v diferenciální diagnostice
- terapie synechií při uveitidě (fenylefrin), skleritidy, uveitidy (atropin)

a) Anticholinergika = *Atropin, Cyklopentolát, Tropikamid*

b) Sympatomimetika = *Fenylefrin*

↪ α1 sympatomimetikum

ANTIGLAUKOMATIKA

- **glaukom** = chronická progresivní optická neuropatie (léčba je obvykle celoživotní)
 - o vede k ireverzibilnímu poškození zrakových funkcí
 - o rizikový faktor - zvýšený nitrooční tlak
- léčiva dělíme do 4 skupin:
 - o Látky ↑ odtok komorové tekutiny
 - ANALOGA PROSTAGLANDINŮ = *Latanoprost, Bimatoprost, Travoprost a Tafluprost*
 - hlavní nevýhoda - nutnost aplikace 3-4x denně a pozměněný vizus
 - MIOTICKY PŮSOBÍCÍ PARASYMPATOMIMETIKA = *Fyzostigmin, Karbachol a Pilocarpin*
 - podporují odtok komorové tekutiny především uveosklerální cestou
 - dosažený pokles nitroočního tlaku je dlouhodobý (postačuje aplikace v jediné denní dávce)
 - výhoda - nízký výskyt systémových NÚ
 - o Látky ↓ tvorbu komorové tekutiny
 - BETABLOKÁTORY
 - kardioselektivní = *Betaxol*
 - neselektivní (mají vyšší účinek) = *Karteolol, Levobunolol, Timolol*
 - DIURETIKA
 - inhibitory karboanhydrázy = *Acetazolamid, Brinzolamid, Dorzolamid*
 - rychlý nástup účinku
 - NÚ: pálení po aplikaci, u Acetazolamidu systémové NÚ
 - o Látky působící obojím mechanismem
 - adrenergně působící agonista α2-receptor = *Brimonidin*
 - rychlý nástup účinku, využíván v kombinaci s betablokátory
 - o Látky hyprosmotické
 - u těžkého glaukomu, osmotická diuretika (manitol, glycerol)

Oční antineovaskularizační látky

Nespecificky působící látky

- **Verteporfin** - proléčivo, aktivuje se teprve 15 minut po infuzi cíleně aplikovaným diodovým laserem
- vzniklé metabolity působí toxický na rychle se dělící bb endotelu nově tvořených cév

Látky potlačující účinky vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF)

- **Pegaptanib** - oligonukleotid schopný vázat se na extracelulární VEGF a navodit jeho inaktivaci
- **Ranibizumab** - fragment monoklonální protilátky bevacizumabu, vazbou na VEGF zabraňuje jeho vazbě na cílové receptory VEGF -1 a VEGF -2
- **Aflibercept** - působí jako solubilní falešný receptor pro VEGF
- každá z uvedených látek je určena k intravitreální aplikaci

Umělé slzy

Syndrom suchého oka

- etiologická velmi heterogenní onemocnění
- může být vyvolán i iatrogeně (podávání antidepresiv, antiarytmik, antihistaminik, parasimpatolytik)
- při symptomatické léčbě je třeba respektovat fyziologickou strukturu slzného filmu
- v rámci substituce slz je volena látka s ohledem na lokální klinických nález na rohovce

Strategie léčby

- čím je nález výraznější, je volen přípravek s obsahem látky s delším trváním účinku
- při minimálním nebo nulovém poškození rohovky = látky s nízkou viskozitou
 - o povidon, polyvinylalkohol
- u pokročilejších stavů = deriváty celulózy s vysokou viskozitou
 - o karmelóza, hydroxypropylmethylcelulóza a hydrogeologický (karbomery)
- u nejtěžšího poškození
 - o kyselina hyaluronová

Ostatní látky používané v oftalmologii

Fluorescein

- fluorochrom využívaný jako diagnostické barvivo k zobrazení cév očního pozadí (fluorescenční angiografie)
- aplikuje se formou roztoku do kubitální žíly

Guajazulen

- účinky protizánětlivé, antiseptické, adstringentní a epitelizační
- ve formě masti je využíván u drobných poranění spojivky, rohovky nebo víček
- u nemocných v kómatu jako preventivní opatření před vysycháním

Okriplazmin

- intravitreálně podávaná látka určená k léčbě vitreomakulární trakce
- zkrácená forma lidského plazminu vyráběného rekombinantní technologií
- odstranění trakce je způsobeno jeho proteolytickým působením na bílkovinné složky sklivce a vitreoretinálního rozhraní (kolagen, fibronektin, laminin)

103. DROGOVÁ (LÉKOVÁ) ZÁVISLOST

ZÁVISLOST NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH

- multifaktoriální chronické relabující onemocnění
- **diagnostická kritéria:**
 - o **craving** = silná touha nebo pocit puzení užívat látku
 - o potíže v kontrole užívání látky
 - o somatický odvykací stav
 - o průkaz tolerance k účinkům dané látky
 - o postupné zanedbávání jiných potěšení a zájmů v prospěch užívání látky
 - o pokračování v užívání látky i přes důkaz škodlivých následků (fyzických, psychických, sociálních)
- závislost = splnění **3 a více** z uvedených kritérií

Ⓐ PSYCHICKÁ ZÁVISLOST = *dysforie*

- látka je nezbytná pro udržení optimálního stavu duševní pohody
- pacient má nepřekonatelnou touhu látku **opakovaně** užívat
- s každým užitím se dostavuje **euforie**
- vysazení: vede k dysforii
 - možou se dostavit deprese, mánie a psychózy, sebevražedné jednání, silný neklid nebo naopak stupor s katatonii
- projevy vysazení závisí na **typu** a **množství** užívané látky

Ⓑ FYZICKÁ ZÁVISLOST = *abstinenční příznaky*

- projevuje se **abstinenčními** příznaky
- rozsah příznaků závisí na době, po kterou byl lék zneužíván a na typu podané látky
- typicky neklid, nespavost, třes, pocení, slinění, průjem ale i selhání krevního oběhu a další vegetativní poruchy

LÉČBA ZÁVISLOSTI

- psychická a sociální podpora během **akutní** a **chronické** fáze abstinenčního syndromu
- farmakologická léčba se může použít:
 - pro dlouhodobou substituci
 - pro zmírnění akutních příznaků abstinenčního syndromu
 - k zablokování drogou vyvolaného příjemného pocitu
 - ke snížení nutkání k aplikaci drogy
 - k navození nepříjemných pocitů po podání drogy

mechanismy účinku léčiv k léčbě závislosti

- (1) ovlivňují známe **specifické mechanismy** efektu drog
 - o **agonisté** (nikotin, metadon)
 - o **parciální agonisté** (buprenorfin, vareniklin)
 - o **antagonisté** (naloxon, naltrexon)
 - o **kombinace** (akamprosát) + ovlivnění metabolismu (disulfiram)
- (2) ovlivňují **obecné mechanismy** závislosti
 - o agonisté α -receptorů - snížení stresové odpovědi
- (3) jiné mechanismy
 - o vakcinace (kokainová vakcína)

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK

- **měkké drogy** = nezpůsobují fyzickou závislost (menší rizika)
 - kanabinoidy
 - LSD
- **tvrdé drogy** = obecně větší poškození organismu (větší riziko závislosti)
 - heroin
 - kokain

dělení podle účinku:

- **opioidy**
- **látky mění vnímání a myšlení**
- **stimulancia**
- **látky tlumící CNS**
- **ostatní**

OPIOIDY

- užívání: iv, sc, po, inhalačně
- **při akutní intoxikaci** → sekundy po i.v. aplikaci **intenzivní euforie** = rush
 - zejména první dávka - nauzea, zvracení
 - několik dalších hodin - pocit, tupění, blaženosti
- **při chronickém užívání** → často pouze zabránění rozvoje abstinčního syndromu
- **při vyšetření** → dřímota, slabost, hypotenze, snížená frekvence dechu, **špendlíkové zornice**, pomalá nezřetelná řeč
- **předávkování** → apnoe, cirkulační kolaps, křeče, kardiopulmonální selhání
 - o smrt může nastat i pomaleji v důsledku **hypoxie** (mechanická obstrukce dýchacích cest - jazyk, zvratky)
 - o častá komplikace: **nekradiogenní plicní edém** - většinou rychlý nástup, ale může být i opoždění
- **terapie:**
 - o výplach žaludku s aktivním uhlím
 - o oxygenoterapie, plicní ventilace
 - o **Naloxon** (antagonista)
 - o ! pozor na akutní abstinční syndrom !
- **běžně zneužívané látky:**
 - **Heroin**
 - **Morfin**
 - **Pentazocin**
 - **Kodein**
 - ostatní (**Buprenorfin**, **Petidin**) - v podstatě se zneužívají všechny opiáty včetně smíšených agonistů/antagonistů



● **heroin** = diacetylmorfin nebo diamorfin

- **formy:** heroin volná base = rozpustný v kyselém prostředí
heroin hydrochlorid = rozpustný ve vodě
- **cesty podání:** nejčastěji i.v., lze i šňupat, kouřit a inhalovat
- výrazněji lipofilnější než morfin - **snadnější průchod HEB** (rychlejší nástup účinku)
- silný histaminoliberační efekt



● **kodein**

- kombinace sirupu na kašel s *promethazinem*, *kodeinem* a spritu
- pro příchut' přidávány sladké bonbony
 - o snadné užívání, jednoduché předávkování
 - o vstupní brána pro tvrdší drogy (?)

ABÚZUS

tolerance

- + vyvíjí se k **euforii**, **respirační depresi** a **nauze**
- ⊖ malá tolerance na **zácpu** a **miózu**

abstinční příznaky

- začátek v době, kdy by se podávala další dávka (8-10 hodin)
- intenzita závisí na užívané dávce
- **heroin** - maximum po 36-72 hodinách (odezní po 5-10 dnech)

časné	střední	pozdní
zívání, slzení, sekrece z nosu, pocení	mydriáza, piloerекce, zčervenání, tachykardie, svalové záškuby, třes, neklid	mimovolní svalové spasmy, horečka, nauzea a zvracení, křeče, průjem

LÉČBA ZÁVISLOSTI NA OPIÁTECH

prevence a léčba abstinčního syndromu

- benzodiazepiny - **Diazepam**
- **Tiaprid** = antipsychotikum 2. generace
- **Haloperidol** = incizivní antipsychotikum
- **Methadon** p.o. = postupné snižování dávek

léčba závislosti = anticravingová léčba

- **Methadon** p.o.
- **Buprenorfin** *sublinguálně* (buprenorfin + naloxon = **Suboxon**) - brání účinku při i.v. zneužití

104. ETYLALKOHOL a METHYLALKOHOL

- farmakologické účinky ve velmi vysokých dávkách (mmol koncentrace)
 - o posiluje **inhibiční působení** - GABA na GABA_A *downregulace*
 - o inhibuje **excitační působení** - NMDA receptor *upregulace*
otevírání napěťových Ca²⁺ kanálů
aktivuje 5-HT₃ receptory
 - o ovlivňuje fluiditu membrán
- centrálně tlumivé působení
- kožní vazodilatace, relaxace hladké svaloviny, zvýšení GIT sekrece, útlum ADH

farmakokinetika

- rozpustný v tucích i ve vodě
- vstřebávání v žaludku a z většiny střevě
- k dosažení maximální koncentrace dojde v krvi za 30 minut
- většina je metabolizována **oxidací** (10% je vyloučeno nezměněné plícemi a močí)

ABUSUS

- neexistuje zdravé množství alkoholu
- diagnostika: ① rizikové pití - k poškození organismu nedošlo, ale riziko je velké
② škodlivé užívání alkoholu - tělesné nebo duševní postižení v důsledku pití alkoholu
③ **závislost** na alkoholu
- podpora **abstinence** a **bezpečného pití**
- klinicky se poškození organismu projevuje:
 - o GIT: akutně erozivní gastritida, halucinace, poruchy chování, nystagmus, diplopie, poruchy chůze
 - o **poruchy psychiky**: paměť, deprese, delirium
 - o **periferní neuropatie, mozková atrofie, epilepsie, poruchy rovnováhy, ataxie**
 - o **kardiomyopatie a hypertyreóza**
 - o **hepatitida, jaterní steatóza, cirhóza, kardiomyopatie, arytmie**
 - o **fetální alkoholový syndrom**
 - o **laboratorně vysoké**: ALT, AST, GGT, CDT

delirium tremens

- rychlý nástup zmatenosti způsobený náhlým ukončením užívání etanolu u chronických uživatelů
- může se objevit během prvních tří dnů odvykání a trvá přibližně 3 dny
- příznaky: noční můry, agitace, zmatenost, dezorientace, halucinace, třes, zimnice, nepravidelný srdeční rytmus
vysoký TK, pocení, hypertermie, křeče
- terapie: **BZD**
Tiaprid (D2 a D3 antagonist), *Haloperidol*
Klometiazol (GABA pozitivní alosterický modulátor)
světlé prostředí (příznaky se horší v noci)

LÉČBA ZÁVISLOSTI

- obtížná a dlouhá
- akutní abstinční syndrom = viz delirium tremens
- látky pro udržení abstinence:
 - o *Disulfiram* = antabus (hromadění formaldehydu)
 - o *Naltrexon*
 - o *Akamprosát* = NMDA antagonist, pozitivní alosterický modulátor GABA receptorů
 - o alkoholici mají upregulované NMDA a downregulované GABA receptory
 - o **inhibitory zpětného vychytávání serotoninu** (snižují craving)

INTERAKCE

- zesílení **sedativního účinku** = benzodiazepiny, barbituráty, opioidy, antipsychotika
- **NSAIDs** = zvýšené riziko GIT krvácení a tvorby vředů
- **paracetamol** = zesílení jaterní toxicity
- **antidepresiva**
 - o **SSRI** = tricyklická antidepresiva (zesílení sedativního účinku, poruchy koordinace, serotoninových syndrom)
 - o **MAOi** = riziko hypertenzní krize
- **antikoagulancia** = zvýšené riziko krvácení
- **antibiotika** = metronidazol - antabusová reakce
- **antidiabetika** = riziko hypoglykemie (alkohol snižuje glukoneogenezi, glykogenolýzu),
riziko laktátové acidózy (metformin)
- **antipsychotika** = prodloužení QT intervalu, alkoholové excesy i u zdravých mohou vést ke vzniku arytmií

105. KONOPÍ a KANABINOIDY

KONOPÍ (CANNABIS)

- jednoletá kvetoucí bylina
 - o Cannabis sativa, Cannabis indica, Cannabis ruderalis
 - o **marihuana** = sušená květenství a horní listy samičích rostlin
 - o **hašiš** = konopná pryskyřice a zbytky samičích květenství
- užití: **kouřením**



množství obsahovaných látek

- běžná marihuana = 0,5-8 % THC a vyvážené množství CBD
- hašiš = až 20 % THC
- skunk marihuana = až 20 % THC, ale minimum CBD → vyšší riziko závislosti a psychotických komplikací
- syntetické kanabinoidy

FARMAKODYNAMIKA

obsahované látky

- kanabinoidy = nejznámější psychoaktivní kanabinoid je *delta-9-tetrahydrokanabinol* (THC)
 - o většina inaktivní karboxylové kys. stávající se aktivními až při sušení
 - o vysoce lipofilní
- alkaloidy
- flavonoidy

kanabinoidní receptory

- receptory spřažené s G-proteiny
- jsou umístěny **presynapticky**
 - o CB₁ = hl. v CNS, dále v játrech, ledvinách, plicích
 - o CB₂ = imunitní systém, hematopoetické buňky

FARMAKOKINETIKA

- **biologický poločas** THC = 30 h
- v moči detekovatelný 2-8 dní (u chronických uživatelů 14-42)
- metabolity vyloučení močí (25%) a stolicí (65%)

ÚČINKY KONOPÍ

- závisí na obsahu THC a poměru ostatních kanabinoidů
- vysoké dávky: anxieta, panické stavy, psychotické stavy (paranoia)
- nástup a doba trvání účinku: **kouření** = během několika minut, efekt trvá kolem 2 hodin
Edibles = do 60-90 minut, efekt až 6 hodin

Ⓐ psychické účinky

- o euforie, příjemná nálada
- o změněné vnímání času, potíže se soustředěním, zhoršení krátkodobé paměti
- o zhoršení rovnováhy a jemné psychomotoriky
- o uvolnění, zvýšená chuť k jídlu, záchvaty smíchu

Ⓑ fyzické účinky

- o zvýšená srdeční frekvence
- o sucho v ústech, zarudlé oči

RIZIKA UŽÍVÁNÍ KONOPÍ

- urychlení rozvoje psychózy
- narušení kognitivních funkcí
- zhoršuje motivační procesy, zpomaluje psychomotorické tempo
- narušuje kvalitu spermií a ovulační cyklus, zhoršuje imunitní odpověď
- **Cannabinooid hyperemesis syndrome**

LÉČEBNÉ UŽITÍ

- registrované léčivé přípravky: **Sativex** a **Epidyolex**
- **konopí na předpis:**
 - o podpůrná léčba u **závažných zdravotních obtíží**, chronická neutišitelná bolest, neuropatická bolest
 - o AIDS a nádorová onemocnění = **antiemetický, orexigenní a analgetický** efekt
 - o roztroušená skleróza = **antispastický** efekt
 - o revmatoidní artritida, Parkinsonova choroba, epilepsie, glaukom
- IPLP přípravky s obsahem konopí
- ne elektronický recept s označením „vysoce návyková látka“
- maximální množství pro léčebné použití: **180 g na 1 měsíc**
- maximální úhradový měsíční limit: **30 g na 1 měsíc**

ZÁVISLOST A LÉČBA

- Cannabis use disorder = pokračující užívání konopí navzdory klinicky významné poruše
- **abstinenční příznaky:** podrážděnost, deprese, změny nálad, potíže se spánkem, snížená chuť k jídlu, neklid různé formy fyzických potíží (zvracení, nevolnost, třes rukou)
- vyšší riziko u adolescentů a denních uživatelů
- **léčba:** symptomatická - anxiolytika, antidepresiva, antipsychotika

ENDOKANABINOIDNY (ECB)

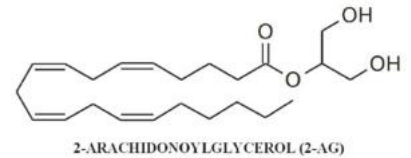
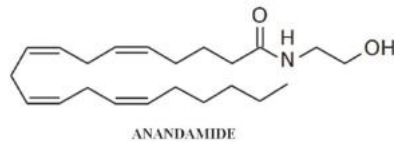
- patří mezi eikosanoidy
- nemají vztah ke konopí
- jsou to retrogradní neurotransmitery
- mají mnoho účinků na fyziologické funkce = plasticita synapsí, chuť k jídlu, metabolismus tuků, imunitní reakce

anandamid (AEA)

- první objevený endokanabinoid
- téměř ve všech tkáních

2-arachidonylglycerol (2AG)

- v CNS ve vyšších koncentracích než AEA



106. HALUCINOGENY

LSD

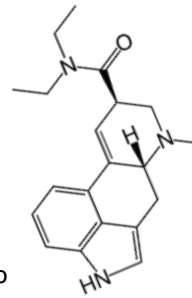
- diethylamid kyseliny lysergové
- velmi účinný halucinogen, psychotherapeutická pomůcka, léčba depresí, alkoholismu, autismu
- popularizace v 60. letech (hippies) → zákaz 1970

ÚČINKY LSD

- **mechanismus účinku:** ovlivnění 5HT_{2A} receptorů a D receptorů
- **aplikace:** orálně (vstřebání přes sliznici)
perorálně, injekčně, kouřením, šňupáním
- **nástup účinku:** po orálním užití do 30 minut
- **doba trvání:** 8-12 hodin (až 20)
- **obvyklá dávka:** 20-500 µg (běžné užívání 100 µg = dávka obsažená v jednom tripu)
- **léková forma:** napuštěný papírek s barevnými motivy
malá tableta

Ⓐ psychické účinky

- o zesílení emočního prožívání, změněné vnímání času
- o myšlení v abstraktních konceptech přesahující jazyk
- o narušení procedurální paměti
- o změna vnímání vlastního já, pocity jednoty a propojení
- o pseudohalucinace, smyslová synestezie (slyšení barev...)
- o snové vize, bujná představivost, ztráta kontaktu s realitou



Ⓑ fyzické účinky

- o dilatace zornic
- o snížená potřeba jíst a spát, husí kůže, pocení, zvýšená teplota
- o tachykardie, sucho v ústech, hyperreflexie, třes, nauzea, slabost

Ⓒ negativní účinky

- „**bad trip**“ - náhlá úzkost a strach, stavy paniky a paranoi doprovázené patřičnými pseudohalucinacemi
strach ze ztráty sebeidentity
riziko NENÍ úměrné dávce
- „**flashback**“ - halucinogenní perzistentní porucha percepce (HPPD)
v důsledku dlouhodobého užívání (ojedinělé)
vizuální = geometrické halucinace, falešné vnímání pohybu v periferním poli, světelné kruhy okolo objektů

NEBEZPEČNÉ KOMBINACE

- **marihuana** = nepředvídatelné účinky, zesílení účinků psychedelik
- **stimulanty** = zesílení úzkosti
- **antidepresiva** = nebezpečí serotoninového syndromu
- **tramadol** = zvyšuje pravděpodobnost epileptického záchvatu, serotoninový syndrom
- LSD není toxické, nezpůsobuje poškození jakéhokoliv orgánu ani nenavazuje závislost
 - o k jeho účinku vzniká okamžitá tolerance
 - o ! schizofrenie v anamnéze

PSILOCYBIN

- obsažen ve více než 200 druzích hub (nejčastěji rod Psilocybe)
- metabolizován na **psilocin** = aktivní metabolit
- účinky srovnatelné s LSD (liší se pouze v tom, že psilocybin se neváže na D2 receptory)
- psychoplastogen
- riziko záměny s jinými jedovatými houbami !



ÚČINKY PSILOCYBINU

- **mechanismus účinku:** ovlivnění 5HT_{2A} receptorů (a 5HT_{1A})
- **aplikace:** perorálně - sušené plodnice, čaj
- **nástup účinku:** 15-60 minut od konzumace
- **doba trvání:** 4-7 hodin
- **obvyklá dávka:** 1-5 g sušených plodnic (1 g odpovídá přibližně 10 mg psilocybinu)

RIZIKA

- „**bad trip**“ a „**flashback**“ - halucinogenní perzistentní porucha percepce (HPPD)
- rizikové užívání: u psychotických pacientů, u pacientů s psychózou nebo epilepsií v anamnéze
- **nebezpečné kombinace:** marihuana, stimulanty, antidepresiva, tramadol
- psilocybin není toxický, nezpůsobuje poškození jakéhokoliv orgánu ani nenavazuje závislost
 - o k jeho účinku vzniká okamžitá tolerance

AYAHUASCA

- psychoaktivní odvar z jihoamerických rostlin **užívaný rituálně**
- obsahuje psychoaktivní látku **DMR** (= dimethyltryptamin) a **alkaloidy** schopné inhibovat MAO

ÚČINKY AYAHUASCY

- **mechanismus účinku:** pravděpodobně 5HT_{2A} receptory (parciální agonista)
- **aplikace:** perorálně
- **nástup účinku:** 30-60 minut od konzumace
- **doba trvání:** 3-4 hodiny
- **obvyklá dávka:** velice individuální (kolísající obsah účinných látek)

Ⓐ psychické účinky

- stejné jako ostatní psychedelika

Ⓑ fyzické účinky

- nevolnost a zvracení
- nucení na stolici, návaly tepla a chladu
- závratě, ospalost, paresrezie



NEBEZPEČNÉ KOMBINACE

- SSRI, SNRI, tramadol, dextromethorfan, IMAO
- LD₅₀ je obrovská → relativní bezpečnost

FENCYKLIDIN

- syntetický halucinogen
- „andělský prach“
- **mechanismus účinku:** NMDA-antagonista
- **aplikace:** perorálně, intranasálně, intravenózně, kouřením



ÚČINKY FENCYKLIDINU

- **analgezie** (disociativní anestetikum)
- **sedace**, depersonalizace, halucinace, pocity nadlidské síly
- zmatenost, psychóza, sebevražedné sklony
- zuřivost, agresivita, erytém, rozšířené zornice, amnézie, nystagmus

další halucinogeny: **KETAMIN** (disociativní anestetikum)

SALVINORIN A (šalvěj divotvorná)

Bufo alvairus

Meskalin

Ibogain

Dox (DOM, DOB, DOI)

107. STIMULANCIA

MDMA (extáze)

- methylen dioxy methyl amfetamin
- strukturně podobný halucinogenům a amfetaminu, entaktogen = *látko asociativní pocit sdílnosti*

ÚČINKY MDMA

- **mechanismus účinku:** stimulace vyplavení serotoninu, noradrenalinu a dopaminu
agonista 5-HT, α , D, H₁, M_{1,2}
- **aplikace:** perorální, šňupáním (méně často)
- **nástup účinku:** 30-60 minut od požití
- **doba trvání:** 3-4 h (nejvýraznější efekt 2h po užití)
- **obvyklá dávka:** 50-150 mg (jsou i tablety 300 mg)
- nižší riziko závislosti oproti jiným stimulantům

Ⓐ psychické účinky

- o euforie, pocit zvýšené energie, pocit sebejistoty a sounáležitosti
- o pocit snazší komunikace, vyšší empatie, štěstí, lásky a míru, zesílené vnímání barev a zvuků, pseudohalucinace

Ⓑ fyzické účinky

- o třes, napětí žvýkacích svalů, rozšířené zorničky, problémy se vymočít
- o zvýšená tepová frekvence, **hypertermie** a **dehydratace**
- o nechutenství, snížená potřeba spánku, sucho v ústech, nevolnost, zvracení

Ⓒ negativní účinky

- o při velkých dávkách hrozí **ireverzibilní poškození mozku** (neurotoxita)

KOKAIN

= centrální stimulant

- kokain **hydrochlorid** (sulfát, nitrát)
 - o bílý prášek rozpustný ve vodě
 - o aplikace: intranasálně (inhalačně), i.v. injekce
- kokain **volná báze** („crack“)
 - o vzniká neutralizací kokain hydrochloridu roztokem vody s jedlou sodou (praská při kouření)
 - o aplikace kouřením -> rychlá absorpce
 - o při oxidaci vzniká **methylekgonidin** = kardiotoxický a hepatotoxický metabolit
- běžná dávka okolo 0,2-0,4 g

účinky

- inhibitor zpětného vychytávání dopaminu, noradrenalinu, blokáda Na⁺ kanálů a agonista σ -receptorů
 - o **lokální anestetikum**
 - o **vazokonstrikce**
 - o **euforie** - velmi intenzivní po i.v. aplikaci nebo kouření cracku
- při opakovaném podání cracku v krátkých intervalech rychle vzniká závislost

předávkování

- mírné: agitace, závratě, třes, rozostřené vidění
- těžké: hyperpyrexie, hypertenze, halucinace, paranoia, formikace, křeče, ventrikulární arytmie
hemorrhagické mrtvice, spasmy, koronární arterie -> AP, IM, koronární či cerebrální trombózy
- **chronická toxicita:**
 - atrofie nosní sliznice (ztráta čichu)
 - nekróza až perforace nosního septa
 - pomalu se vyvíjející poškození myokardu = selhání srdce
- v těhotenství **prochází placentou** ! spontánní potraty, předčasné porody a malformace (srdce, lebka)

AMFETAMINY

= centrální stimulancia

- **nepřímá sympatomimetika** = zvyšují uvolňování dopaminu, noradrenalinu a serotoninu
- působí přímo i inhibicí zpětného vychytávání

účinky

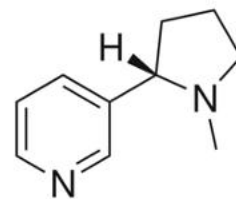
- zlepšení nálady, euforie, pocit zvýšené fyzické síly a mentální kapacity
- zvýšená sebedůvěra, erotogenní efekt, snížení potřeby spánku a jídla
- psychotické stavy = halucinace, paranoidní představy (podobné paranoidní schizofrenii)
- hypertenze, arytmie, selhání ledvin, výrazná neurotoxita
- mírná fyzická závislost, ale **silná psychická**

abstinenční příznaky

- dysforie, touha po dávce, únava, spánek, zvýšená chuť k jídlu a deprese

NIKOTIN

- patří mezi přímá cholinomimetika (viz otázka 36)
- hlavní alkaloid obsažený v rostlině tabák virginický
- agonista **nikotinových** cholinergních receptorů (mozek, ganglia, NS ploténka)
- působí na ganglia parasymptiku a sympatiku, nervosvalovou ploténku a CNS



působení nikotinu

(1) účinek nikotinu na **ganglia**

- o účinek závisí na dávce
- o po přechodné depolarizaci a stimulaci následuje **trvalejší blok** všech vegetativních ganglií
- o **tachykardie** a zvýšení **krevního tlaku**
- o zvýšení **mobility** a **sekrece** GIT (vyšší dávky gastrointestinální motilitu snižují)
- o uvolnění **ADH** z neurohypofýzy
- o stimulace **zvracení**

(2) účinek nikotinu na **CNS**

- o smíšené inhibiční a excitační účinky
- o nízké dávky: **euforie**, **vzrušení** a **relaxace**
- o zlepšují pozornost a řešení problémů, usnadňuje učení (zejména ve stresu)
- o vysoké dávky: křeče, zvracení, zástava dechu
- o potlačuje chuť k jídlu
- o !!! fyzická a psychická závislost



shrnutí hlavních účinků

- stimuluje CNS a zlepšuje (krátkodobě) **soustředění** a **paměť**
- působí **euforii** a uvolnění
- zvyšuje srdeční **frekvenci** a **TK**
- vyvolává periferní **vazokonstrikci**, zvyšuje **peristaltiku** a **sekreci** GIT

otrava

- zvracení, zvýšení slinění, křeče, zmatenost, poruchy vidění, tachykardie, těžká hypotenze a respirační selhání

odbourání

- cytochrom P450 CYP2A6
- IDP-glukuronosyltransferázy (UGT) a flavin obsahující monooxygenázy (FMO)
- nejvýznamnější je metabolit **kotinin** = marker kouření

ABUSUS

- tabákový **kouř** obsahuje tisíce chemických sloučenin, aditiv a toxických látek (formaldehyd, benzen, arzen, olovo)
- také obsahuje **kancerogeny** (benzatntraceny, polycyklické aromatické uhlovodíky) a **radioaktivní látky** (polonium 210)
- musí se **šlukovat** - pH kouře je kyslejší než nikotin a v dutině se špatně absorbuje

v jedné cigaretě:

- o 10 mg nikotinu (do těla se dostane při kouření 1-2 mg)
- o 10-15% vyloučeno z těla nezměněno)
- o 70% metabolizováno na **kotinin**
- o smrtelná dávka: 50 mg (množství v 5 cigaretách)
- o už od 5 mg se projevuje zvracení a nauzea



důsledky kouření tabáku

- ateroskleróza, hypertenze, IM, bronchitidy, CHOPN, astma, nádory (plíce, pankreas, zpomalení růstu plodu)
- život kuřáka je o 10 let kratší
- závislost se rozvíjí poměrně rychle

léčba závislosti

- komplexní léčba vedená motivací závislého
- **substituční léčba**
 - ↳ **Nikotin** = žvýkačky, náplasti, inhalace
- **anticravingová léčba**
 - ↳ **Bupropion** = antidepresivum ze skupiny NDRI
 - ↳ **Vareniklin** = parciální agonista cholinergních receptorů
 - o v přítomnosti nikotinu antagonist
 - o s terapií se začíná před ukončením kouření
 - o NÚ: sebevražedné mechanismy, změny nálad
 - ↳ **Cytisin** = rostlinný alkaloid s podobným mechanismem účinku



109. METYLYXANTINY a jejich deriváty

- **kofein**: kávovník, čajovník, čaj maté, semena kakaovníku, guarana, nealkoholické nápoje s extraktem *Cola acuminata*
- **theobromin** a **theofylin**: čaj, káva, kakao, kolové nápoje

mechanismus účinku

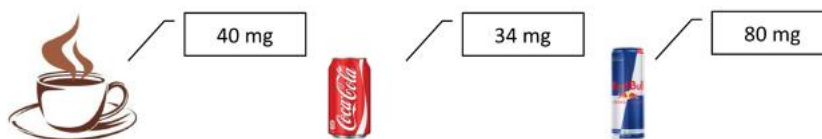
- neselektivní antagonisté adenosinového receptoru
- inhibice fosfodiesterázy
- zvýšení koncentrace intracelulárního cAMP

mechanismus účinku

- zvyšuje **vigilanci** (při vysokých dávkách - třes, úzkost, podrážděnost, neklid)
- stimulace respiračního, vagového a kardiovaskulárního centra v **prodloužené míše**
- mírný **diuretický** efekt (zvyšuje GF způsobenou dilatací aferentních arteriol)
- kofein zvyšuje sekreci kyseliny do žaludku

ABUSUS

- práh toxicity u dospělých lidí - 400 mg/den



- projevy abstinenčního syndromu se objevují již po 12-24 hodinách (nekorespondují silou s denní dávkou)
 - o bolest hlavy, neklid, iritabilita, slabost, zhoršení koncentrace a zvýšený tonus svalů
- tolerance na kardiovaskulární účinky kofeinu mizí přes noc

110. ANTIREVMATIKA

Revmatoidní artritida

- zánětlivé kloubní onemocnění (artritida) postihuje typicky drobné klouby rukou a nohou
- neléčení nemoci vede k destrukci kloubů a invaliditě
- zahájení terapie řízeně po stanovení diagnózy
- cílem je dosažení **remise** nebo **nízké aktivity choroby** (LDA = low disease activity)
 - o úleva od bolesti
 - o ústup otoku
 - o zlepšení hybnosti

léčba revmatoidní artritidy

- DMARD = nemoc modifikující látky (*disease modifying antirheumatic drugs*)
 - tvorí skupinu látek s různou chemickou strukturou
 - zlepšují symptomy a snižují aktivitu revmatoidní artritidy (RA)
- přesný mechanismus účinku není znám
- **T2T = treat to target** (princip léčba k cíli)
- klasická imunomodulační léčiva csDMARDs ovlivňují protizánětlivé cytokiny (TNF- α , IL-6)
- inhibitory TNF- α (TNFi) patří standardně do schématu léčby pacientů, u kterých selže léčba csDMARDs
- přípravky biologické léčby zpravidla dokážou v určit míře potlačit obtíže, ale jsou doprovázeny NÚ

1. DMARD

cs DMARDs	konvenční syntetická chorobu modifikující antirevmatika
b DMARDs	biologická chorobu modifikující antirevmatika
bs DMARDs	biologická biosimilární chorobu modifikující antirevmatika
bo DMARDs	biologická originální chorobu modifikující antirevmatika
ts DMARDs	cílená syntetická chorobu modifikující antirevmatika

2. glukokortikoidy (při zahájení nebo změně léčby csDMARDs)

3. nesteroidní antirevmatika

4. analgetika

ZÁKLADNÍ PROTIZÁNĚTLIVÉ LÁTKY

- **Metotrexát** (MTX) = lék 1. volby
- **Sulfasalazin**, **Leflunomid** = podávají se u pacientů s kontraindikací MTX
- při zahájení nebo změně léčby csDMARDs je možné krátkodobě přidat **glukokortikoidy**
- pokud není dosaženo cíle v přechází se na jiný csDMARDs
- v případě neúspěšné léčby je třeba zvážit přidání biologického léku **bDMARDs** nebo **tsDMARD**
- podle současné praxe se léčba zahajuje bDMARDs
- tsDMARDs = JAK inhibitory
- preference TNFi = dlouhodobá zkušenost, založeno na názoru odborníků, nikoliv evidenci

① Konvenční syntetická chorobu modifikující antirevmatika (csDMARDs)

- heterogenní skupina léčiv
- ovlivňují průběh choroby a zasahují do imunopatologických dějů
- ústup postižení kloubů zjištěných prostřednictvím RTG vyšetření
- nemají analgetický účinek
- pomalý nástup účinku
- toxicita
- v terapii RA: **Metotrexát**, **Sulfasalazin**, **Leflunomid**

⇒ **Metotrexát**

- o 1x týdně, max. 30 mg (nízkodávkový)
- o antagonist kyseliny listové
- o cytostatické a imunomodulační účinky
- o perorální, subkutánní a intramuskulární podání (rychlý nástup)
- o metabolizován v játrech, vylučován ledvinami
- o **KI**: těžká porucha funkce jater, ledvin
 - abusus alkoholu, těhotenství, kojení
- o **imunodeficiencie** (infekce, TBC, HIV)
- o **aktivní vředová choroba**
- o **NÚ**: hepatotoxicita a myelotoxicita (leukopenie, trombocytopenie, anémie)
 - pneumonitida, plicní fibróza
 - nauzea, stomatitida, průjem
 - teratogenita (antikoncepce ještě 6 měsíců po ukončení léčby)
 - bolesti hlavy, poruchy vidění, křeče
- o **prevence NÚ**: kyselina listová

2 Konvenční syntetická choroba modifikující antirevmatika (bDMARDs)

● inhibitory TNF-alfa

- monoklonální protilátky proti TNF-alfa nebo soutěž o vazbu na receptor pro TNF
- TNF-alfa je prozánětlivý cytokin
 - o váže se na receptory na povrchu buněk, čímž spouští signální dráhu uvnitř buňky
 - o při nekontrolovatelné aktivaci této signální dráhy se vyvíjí **zánětlivá odpověď**
 - o proces přispívá k patogenezi RA
- neutralizace TNF-alfa zabráňuje navázání na receptory, a tak nedojde k zánětlivé reakci
- **klinické použití:** první linie biologické léčby následujících onemocnění:
 - revmatoidní artritida (kombinace s metotrexátem)
 - psoriatická artritida
 - ankylzující spondylitida
- **způsob aplikace:** parenterálně
 - i.v. infuze (Infliximab)
 - subkutánně (Adalimumab, Etanercept, Golimumab, Certolizumab)
- **NÚ:** infekce, reaktivace hepatitidy B a TBC
demyelinizační poruchy, hematologická reakce, pancytopenie, leukopenie, a trombocytopenie

• Blokáda TNF alfa: TNF inhibitory

- Etanercept
- Adalimumab
- Infliximab
- Golimumab
- Certolizumab

⇒ Adalimumab

- o humánní monoklokální protilátka
- o mechanismus účinku: váže se na TNF a blokuje jeho funkci
- o doporučená kombinace s MTX (synergie)
- o biologický poločas 2 týdny
- o eliminace retikuloendoteliálním systémem

⇒ Etanercept

- o fúzní protein lidského receptoru p 75 TNF
- o inhibuje vazbu TNF na povrchové receptory
- o doporučená kombinace s MTX (synergie)
- o velmi dobrá bezpečnost
- o biologický poločas 3 dny

● IL-6R protilátky

- inhibitory IL-6 se vážou na rozpustné a membránové IL-6R receptory
- interleukin 6 je prozánětlivý cytokin
 - o navázáním na svůj receptor spouští signalizaci, která vede k imunitní odpovědi
- v současné době dva zástupci:

⇒ Tocilizumab

- o humanizovaná monoklokální protilátka
- o mechanismus účinku: váže se na membránové i solubilní receptory IL-6
- o biologický poločas 2-13 dní
- o **klinické použití:** RA po selhání předchozí léčby TNF inhibitory
- o **kontraindikace:** hypersenzitivita, aktivní a závažné infekce, těhotenství a kojení
- o **NÚ:** infekce, komplikace divertikulitidy (perforace střeva)
zvýšené hodnoty jaterních transamináz a lipidových parametrů
pokles neutrofilů a krevních destiček

• Blokáda interleukinu 6

- Tocilizumab
- Sarilumab

⇒ Sarilumab

- o lidská monoklokální protilátka
- o mechanismus účinku: specificky se váže se na rozpustný i membránově vázaný receptor pro IL-6
- o podobný účinek, klinické použití a NÚ jako tocilizumab

● inhibitory T-buněk

- působí proti B-lymfocytům (aktivují T-lymfocyty)
- jedná se o monoklonální protilátky proti znaku CD na povrchu lymfocytu
- po navázání protilátky dochází k lýze B-lymfocytů prostřednictvím aktivace komplementu a cytotoxických mechanismů
- výsledkem je deplece maligních i normálních B-lymfocytů v krevním oběhu
- přerušení léčby, pokud se rozvine závažná infekce
- před zahájením léčby třeba pacienty vyšetřit na latentní tuberkulózu, virovou hepatitidu

• Kostimulační modulans

- Abatacept

⇒ Abatacept

- o fúzní protein
- o moduluje protilátkovou odpověď závislou na T-lymfocytech a také zánětlivou reakci
- o zeslabuje aktivaci T-lymfocytů, brání proliferaci, diferenciaci a přežívání
- o **klinické použití:** léčba RA po selhání TNF inhibitorů (kombinace s MTX)
výjimečně i u dalších diagnóz (lupus, psoriatická artritida)
- o **kontraindikace:** hypersenzitivita, těžké a nekontrolovatelné infekce jako jsou sepse a oportunní infekce
- o **NÚ:** infekce HCD, hypertenze, zvýšení jaterních transamináz

● protilátky proti B-buňkám

• Protilátka proti B-buňkám
- Rituximab

- terapie cílená na B-buňky
- široké klinické použití (RA, systémový lupus, vaskulitidy)
- u všech pacientů má být před zahájením léčby screening na virus hepatitidy B

⇒ *Rituximab*

- o chimérická myší /lidská monoklonální protilátka
- o váže se na CD20 a vede k lýze B bb
- o **dávkování:** 2x i.v. Infuze 1000 mg po 2 týdnech
- o **kontraindikace:** hypersenzitivita, aktivní a závažné infekce, pacienti s útlumem imunity, NYHA4
- o **NÚ:** zvýšené riziko infekcí, pozdní neutropenie, závažné kožní reakce (exantém)

anti IL-1
- Anakinra

anti IL12/23
- ustekimumab

anti IL--17
- Secukinumab
- Ixekizumab

3 inhibitory JAK kináz (tsDMARDs)

- **inhibitory JAK** účinně brání fosforylaci a transdukci odpovídající intracelulární signalizace
- **cytokiny** řídí vývoj a funkce různých lidských
 - o část cytokinů využívají JAK kinázy pro **přenos signálu**
 - o důsledkem je transdukce signálu do buněčného jádra
 - o ovlivnění transkripce DNA (respektive regulace genové exprese)
 - o skupina **JAK** zahrnuje celkem 4 členy: JAK 1, JAK 2, JAK 3 a tyrozinkinázu 2 (TYK2)
- mutace a polymorfizmy v rámci signální dráhy JAK-STAT se uplatňují při rozvoji řady **autoimunitních i maligních procesů**
- **klinické použití:** RA, PsA
- **farmakokinetika:** dobrá absorpce, jaterní metabolismus, CYP3A4
- **NÚ:** infekce, reaktivace virových infekcí, výšení lipidových parametrů, KV riziko, anémie, leukopenie

⇒ *Tofacitinib, Baricitinib, Upadacitinib*

111. ANTIURATIKA

DNA

- projevuje se jako akutní bolestivý záchvat artritidy
- v plazmě charakteristická **hyperurikémii**
- může být způsobena **genetickou poruchou**:
 - metabolismus purinů
 - ukládání urátů v chrupavkách a kloubech
 - uráty jsou **fagocytovány**
 - následné zánětlivé změny mohou vést k **degenerativním kloubním procesům**
- může se vyvinout i **sekundárně**:
 - a) nadměrný rozpad nukleotidů
 - b) pokles vylučování kyseliny močové

TERAPIE DNY

- cíl léčby: potlačení akutních záchvatů dny
snížení rizika dalších atak (rekurence)
úprava hyperurikémii (v období mezi záchvaty)
 - snaha o dosažení koncentrace kyseliny močové < 360 $\mu\text{mol/l}$
- léčiva používaná k dosažení cíle:**
- ① **potlačující symptomy zánětu a bolesti** = *Kolchicin, NSA, Glukokortikoidy*
 - k potlačení akutního dnavého záchvatu (zánětlivé reakce) se používají **protizánětlivé látky**
 - **Kolchicin**
 - mitotický jed brání tvorbě mikrotubulů, zamezuje migraci leukocytů k postiženému kloubu
 - NÚ: náhlé profuzní průjmy
 - **Nesteroidní protizánětlivé látky**
 - v současnosti se podávají jako léčiva první volby
 - poskytují možnost výběru vzhledem terapeutickému účinku i bezpečnosti léčby
 - **Glukokortikoidy**
 - zvolíme je při selhání léčby (podání i.m. nebo do kloubu)
 - ② **zajišťující prevenci zánětlivé reakce na ukládání krystalů do tkání** = *NSA, Kolchicin*
 - ③ **inhibující tvorbu urátů** = *Alopurinol, Febuxostat*
 - prevence v interkritickém období je zaměřena na životosprávu
 - omezení jídel bohatých na puriny, alkoholu a na redukci nadváhy
 - **Inhibitory xantinoxidázy (XO)** se používají proti opakovaným záchvatům = enzym převádějící puriny na kys. močovou
 - **Alopurinol**
 - analog hypoxantinu
 - snižuje koncentraci nerozpustných urátů a kyseliny močové ve tkáních a krvi
 - nekompetitivní inhibicí XO se přes metabolit *Aloxantinu* mění na rozpustnější xantiny a hypoxantiny
 - depozita urátových krystalů mizí
 - je to lék první volby pro dlouhodobou léčbu, není účinný ke zvládnutí akutní atak dny
 - **Lesinuradem**
 - používá se s inhibitory *xantinoxidázy*, pokud nebylo dosaženo cílových koncentrací kys. močové
 - selektivní inhibitor transportéru URAT1, který zajišťuje reabsorpci kys. močové
 - také blokuje OAT4 exprimovaný vlivem diuretik navozujících hyperurikémii
 - účinek se dostaví po 2-3 týdnech pravidelného kombinovaného užívání
 - **Rasburikázy**
 - i.v. infuze u pacientů s hematologickými malignitami
 - prevence a léčba akutní hyperurikémii při rozpadu buněk cytostatické léčby leukemií, lymfomů a nádorů
 - jedná se o rekombinantní enzym katalyzující oxidaci kys. močové na hydrosolubilní a neúčinný *Aalantoin*
 - **Febuxostat**
 - nově dostupný inhibitor *xantinoxidázy*
 - používá se při intoleranci nebo pro nedostatečný účinek alopurinolu
 - ④ **zvyšující exkreci urátů** = *Probenecid*
 - léčiva napomáhající vylučování kyseliny močové = **urikosurika**
 - **Probenecid**
 - uráty a kys. močová jsou vylučovány ledvinami: GF, tubulární sekrece a tubulární reabsorpce
 - v důsledku mohutné reabsorpce se do moči dostává asi 10% filtrovaného množství
 - inhibují tubulární resorpci přes transportéry pro uráty URAT1, a proorganické aniony OAT1, OAT3
 - kyselina močová se vylučuje močí a následně klesá urikémie

112. IMUNOSUPRESIVA, IMUNOSTIMULANCIA

IMUNOSUPRESIVA

- látky potlačující funkci imunitního systému nebo také obecněji látky potlačující zánět
 - a) **nespecifické působení** = postihují i normální lymfocyty a řadu dalších
 - b) **specifické působení** = navozují toleranci jen proti určitému antigenu (alergenová terapie atd.)
- hlavní indikace: různá **autoimunitní onemocnění** a **stavy po transplantaci** orgánů či kostní dřeně
- zasahují do imunologické odpovědi: **indukční fáze** (klíčovou roli mají B a T lymfocyty, interleukiny 2 a 4)
efektorová fáze (makrofágy, Tc, protilátky)

① Imunosupresiva nespecifická

Glukokortikoidy

- zůstávají ve výběru imunosupresiv na prvním místě
- jejich imunosupresivní účinek je značně rozmanitý
- potlačují sekreci prozánětlivých cytokinů (IL-1, TNF, GM-CSF, IL-8, IL-4, IL-5)
- zabraňují prezentaci antigenů
- pod jejich vlivem T-lymfocyty ztrácejí schopnost produkovat IL-2
- inhibují alergické reakce: brání uvolňování histaminu z bazofilů
potlačují funkce eosinofilů
- indikaci, cestu podání a dávkování je vždy třeba zvážit vzhledem k nežádoucím reakcím
- **nežádoucí účinky:**
 - podávání po dobu < 2 týdny obvykle nezpůsobují žádné z NÚ, i když se jedná o relativně vysoké dávky
 - výjimkou je dekompenzace diabetu a psychických změn
 - pokud se léčba prodlužuje, pak se vyvíjejí následující komplikace:
 - **Iatrogení Cushingův syndrom:**
 - měsíčkovitý obličej, vzhled „býčí šíje“ s tenkými končetinami, striemi, významné akné
 - „steroidní diabetes“, hypertenze (je-li současně vyjádřen mineralokortikoidní účinek)
 - obvykle euforie (event. deprese)
 - **Insuficience nadledvin:**
 - důsledek útlumu funkce osy hypotalamus-hypofýza nadledvina
 - podávání vyšší dávky (odpovídá v relativním přepočtu > 15 mg prednizonu) déle než 2 týdny
 - příčinou je zpětnovazebná inhibice sekrece kortikotropin-liberinu a ACTH
 - projeví se při náhlém ukončení léčby nauzeou a zvracením, anorexií, ztrátou na tělesné hmotnosti, netečností, horečkou, bolestmi kloubů a svalů a posturální hypotenzí
 - náprava insuficience (po opětovném nasazení léčby) může trvat 2-12 měsíců a dalších 6-9 měsíců
 - je třeba vyčkat do ustavení normální tvorby kortizolu



② Imunosupresiva zasahující do tvorby DNA

⇒ Azathioprin

- antimetabolit, v těle se aktivuje na 6-merkaptopurin
- inhibuje syntézu purinových bází a následně i NK
- tlumí aktivitu T- i B-lymfocytů

⇒ Cyklofosfamid

- alkylující cytostatikum, inhibuje zejména lymfocyty B

⇒ Mykofenolát mofetil

- potlačuje děje efektorové fáze - humorální i buněčnou odpověď

⇒ Polyspecifické i.v. imunoglobuliny

- působí bloádou, modulací exprese a afinity receptorů monocytomakrofágového systému

⇒ Antibiotika

- inhibují transkripci genu pro IL-2, čímž brání aktivaci T-lymfocytů
- snižují rovněž produkci IL-1 v makrofágách
- **Cyklosporin A**
 - podává se i.v. i perorálně (absorpce z GIT je značně interindividuálně rozdílná)
 - monitorování komplikuje značné množství metabolitů, z nichž některé jsou účinné
 - **nežádoucí účinky:** sklon k infekčním komplikacím, k nádorům (zejména lymfomům) nefrotoxicita (selhání funkce ledvin), neurotoxicita, hypertenze
- dalšími antibiotiky z této skupiny jsou **Takrolimus** a **Sirolimus** (rapamycin)

⇒ Protilátky proti T-lymfocytům

- mohou být využívány jako polyklonální
- protilátky namířené proti některým lymfocytárním determinantám T-lymfocytů a B-lymfocytů
- potlačují patologickou reaktivitu na vnitřní antigeny
- u autoimunitních onemocnění, alergií a v transplantační medicíně prevence a léčba rejekční reakce
- působí-li nespecificky, pak postihují také normální lymfocyty i další složky fyziologických imunitních procesů
- riziko poklesu protinfekční a protinádorové imunity

Tab. 16.1 Monoklonální protilátky, cílové molekuly a terapeutické využití (příklady)

Protilátka	Cílová molekula	Indikace
Basiliximab	Receptor pro cytokin IL-2 na aktivovaných T-lymfocytech	Akutní rejekce
Gemtuzumab	Antigen na leukemických buňkách	Akutní myeloidní leukemie
Alemtuzumab	Antigen na T- a B-lymfocytech	Léčba leukemie B
Infliximab	TNF-α	Rheumatoidní artritida, Crohnova nemoc*
Abciximab	Destičkový receptor GPIIb/IIIa	Prevence agregace trombocytů (destičkové fáze - tvorby bílého trombu)*
Muromonab	Cílové molekuly rejekční reakce	Rejekce transplantátu

③ Imunosupresiva specifická

- alergenová imunoterapie
- při prokázané alergii na určitý stimul zevního prostředí se používají alergenové vakcíny
- cílem je navození tolerance na alergen
- podávají se ve vzestupné a udržovací dávce po dobu 3-5 let
- indikace: monovalentní nebo oligovalentní alergie na **pyly** nebo **trávy**, která se projevuje rinitidou nebo konjunktivitidou
alergie na **roztoče**, alergie vyvolané **bodnutím hmyzu**
některé druhy alergického astmatu aj.

IMUNOSTIMULANCIA

- stimulují činnost imunitního systému
 - a) **nespecifická stimulace** = syntetické nebo bakteriální imunomodulátory / produkty imunitního systému
 - b) **specifické působení** = vakcinace -> indukce specifické imunity vůči infekčnímu agens nebo jeho produktům
upravené toxiny bakterií - toxoidy
- ve fázi klinického zkoušení jsou protinádorové vakcíny

① Imunosupresiva nespecifická - komplexní působení

Syntetické imunomodulátory

- **Levamisol** a **Izoprinosin**
- indikací jsou nehojící se hnisavé afekce (**Levamisol**) nebo recidivující infekce (**Izoprinosin**)

Bakteriální imunomodulátory

- získávají se jako bakteriální extrakty nebo lyzáty
- jejich prostřednictvím se aktivují makrofágy
- využívají se při recidivujících infekcích dýchacích a močových cest

Produkty imunitního systému

- zahrnují transfer faktor a cytokiny
 - (1) **transfer faktor**
 - dialyzát z lidských leukocytů získaný od zdravých dárců
 - obsahuje směs nízkomolekulárních biologicky aktivních látek
 - (2) **cytokiny**
 - používají se: interferony
rekombinantní IL-2 (nádorové choroby)
rekombinantní RF granulo tyfových kolonií (G-CSF)
případně faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů (GM-CSF)
 - indikace: neutropenie související s protinádorovou léčbou

⇒ **Interferony** (IFN α , IFN β , IFN γ)

- IFN α a IFN β se uvolňují z buněk napadených virem a aktivují buňky sousední
 - **antiproliferativní účinek**: IFN α je účinný proti lymfomům a některým solidním tumorům
detailní mechanismus protinádorového působení není dosud znám
významný pokles syntézy DNA, RNA i proteinů
 - **antivirový účinek**: zástava replikace virů
- **IFN α** mají schopnost inhibovat syntézu virových NK i jednotlivých proteinů
- nevýhodou jsou četné NÚ: flu-syndrom, únava, deprese, nechutenství, padání vlasů aj.
- v současnosti se vedle konvenční formy IFN α používá také pegylovaný IFN α s prodlouženým t $_{1/2}$, dobrou rozpustností ve vodě a lepší snášenlivostí
- **indikace IFN**: IFN α v léčbě chronické hepatitidy B a C
IFN β u nemocných se sclerosis multiplex
IFN γ u chronické glomerulomatózy, cytostatická léčba

② specifická imunostimulancia

- zvýšení obranyschopnosti jedince vůči konkrétnímu antigenu
 - i. aktivní imunizace
 - ii. pasivní imunizace

113. HORMONY HYPOTALAMU, HYPOFÝZY A JEJICH ANALOGA

OSA HYPOTALAMUS-HYPOFÝZA

- hypotalamo-hypofyzární systém (HHS) je řídicí centrum endokrinního systému
- produkuje řadu hormonů, které regulují ostatní žlázy
- nervové buňky **hypotalamu** vysílají své axony do **hypofýzy**, kde uvolňují neurotransmitery do krevního řečiště
- HHS vzájemně propojuje nervové impulsy s hormonálními signály

(1) neurony spojené se **zadním lalokem hypofýzy**

- uvolňují do cirkulace **Vazopresin** a **Oxytocin**

(2) axony směřující do stopky hypofýzy regulují funkci **předního laloku**

- prostřednictvím releasing hormonů = **Liberinů**
 - liberiny se vážou na membránové receptory specifických buněk hypofýzy
 - stimulují sekreci příslušných hypofyzárních hormonů

hypofyzární hormony

- jsou to **signální hormony**
- cirkulují do cílových endokrinních žláz:
 - a) **feed-forward** = pozitivní regulace, stimulují sekreci endokrinních hormonů
 - b) **negative feedback** = zpětnovazebná regulace, zajišťuje vlastní kontrolu hormonální úrovně
- pomocí specifických receptorů inhibují produkci a sekreci hormonů v hypotalamu i v hypofýze
- zástupci: **růstový hormon (GH)** = cílový hormon je IGF-1
 - prolaktin
 - kortikotropin (ACTH)** = cílový hormon je kortizol
 - tyreotropin (TSH)** = cílovými hormony jsou hormony štítné žlázy
 - folikuly stimulující hormon (FSH)** = cílovými hormony jsou estrogeny
 - luteinizační hormon (LH)** = cílovými hormony jsou progesteron/estrogen (f) a testosteron (m)

hypotalamické hormony

(1) **GNRH** = hormon uvolňující **růstový hormon** (growth hormone releasing factor)

- uvolňuje somatotropin
- v praxi se využívá k odhalení příčiny nedostatečné sekrece růstového hormonu

(2) **SOMATOSTATIN** = hormon inhibující **uvolnění růstového hormonu**

- inhibuje také uvolňování tyreotropinu, glukagonu, inzulínu, gastrinu
- snižuje průtok krve splanchnickou oblastí
 - **krátkodobý účinek** -> terapeuticky se dá využít jen v kontinuální infuzi
 - v gastroenterologii se používá k léčbě akutní pankreatitidy nebo krvácení z jícnových varixů
 - **dlouhodobý účinek** -> **analoga somatostatinu**:
 - **Oktreotid, Lanreotid, Pasireotid**
 - působí antisekretoricky a antiproliferačně
 - prostřednictvím SSTR 1-5 receptorů inhibují buněčný cyklus a působí proapopticky
 - **indikace**: akromegalie, karcinoid, gastrinom, inzulinom a ostatní endokrinních nádorů

(3) **DOPAMIN**

- inhibuje sekreci prolaktinu
- je to fyziologický inhibitor sekrece růstového hormonu
- vyžaduje parenterální podání, proto se používají **agonisté dopaminu**:
 - **Bromkriptin, Kabergolin, Quinazolin**
 - aktivují **D2-receptory**
 - **indikace**: poruchy vyplývající z hyperprolaktinémie (poruchy menstruačního cyklu, amenorea, infertilita...) Parkinsonova nemoc

(4) **GONADOLIBERIN (GnRH)** = hormon uvolňující **gonadotropin**

- je uvolňován pulzatilně
- frekvence a amplituda je řízena neuronálním generátorem pulzů
 - generátor je aktivní koncem fetálního života a během 1. roku postnatálně, poté se aktivita snižuje
 - pulzy GnRH se zvyšují v pubertě, dokud není dosaženo plného dospělého věku
- intermitentní (pulzní) uvolňování má zásadní význam pro vlastní syntézu a uvolnění gonadotropinů
- podávání kontinuálního **syntetického GnRH** v depotní formě vede k desenzitizaci a down-regulaci receptorů
- receptory GnRH jsou také v ovariu a testes (dosud nejasná funkce)
 - **syntetický GnRH: Gonadorelin**
 - podává se v pulzních dávkách (1-4 h)
 - napodobují endogenní sekreci, aby stimulovaly uvolňování gonadotropinů
 - nezpůsobují zpětnovazebnou inhibici
 - **indikace**: hypotalamického hypogonadismu obou pohlaví (navození fertility) stimulace pohlavního vývoje u opožděné puberty

- **agonisté GnRH:** *Leuprolid, Goserelin, Nafarein, Triptorelin*
 - obměna chemické struktury a vyšší afinita k receptorům GnRH
 - poskytují výhodu vyššího účinku
 - a) krátkodobý (asistovaná reprodukce)
 - b) dlouhodobý (depotní forma) - tlumí sekreci gonadotropinů v hypofýze
potlačují tvorbu steroidů v gonádách (farmakologická kastrace)
 - **indikace:** paliativní léčba nemocných s pokročilým karcinomem prostaty nebo prsu
- **agonisté GnRH - deriváty:** *Ganirelix*
 - moduluje osu hypothalamus-hypofýza-gonády kompetitivní vazbou na receptory GnRH v hypofýze
 - dochází k rychlé reverzibilní supresi sekrece endogenních gonadotropinů
 - **indikace:** prevence předčasného vzestupu LH u žen, asistovaná reprodukce

hormony předního laloku hypofýzy

(1) SOMATOTROPIN (GH) = růstový hormon

- růstový hormon je důležitý pro metabolismus lipidů, cukrů a bílkovin
- jeho nedostatek u dětí způsobuje **hypofyzární nanismus**
- projevem nadbytečné tvorby je **gigantismus** (u dospělých **akromegalie**)
- u dětí s nedostatečnou endogenní sekrecí somatotropin stimuluje a urychluje pravidelný růst
- u dospělých i dětí zajišťuje normální stavbu těla zvyšováním retence dusíku, stimulací nárůstu kosterního svalstva a mobilizací tělesného tuku
- zvyšuje lipolýzu a snižuje ukládání triacylglycerolů do tukových zásob
- zvyšuje koncentraci inzulínu, vede k retenci natria, kalía a fosforu a zvyšuje kostní obrát (zvyšuje kostní denzitu)
 - **rekombinantní DNA forma**
 - léčba při deficitu hormonu u dětí i dospělých
 - nepodává se při podezření na nádorové onemocnění, u polytraumat a akutního respiračního selhání
 - *Mecasermin*
 - **IGF-1** = insulin-like growth factor
 - je pokládán za periferní efektor růstového hormonu
 - v rekombinantní formě jako je indikován u pacientů s poruchou mutace GH-receptoru
 - *Ghrelin*
 - syntetizuje sekreci GH syntetizovaný zejména v žaludku
 - na popud hypoglykémie a hladovění stimuluje také chuť k jídlu a zvyšuje příjem potravy
 - při nadprodukce (akromegalie) se používají analoga somatostatiny, které mají dlouhodobější účinek

(2) PROLAKTIN

- jediný hormon adenohipofýzy řízený z hypothalamu primárně inhibičně - v praxi se nepoužívá
- je secernován laktotropními buňkami v adenohipofýze
- hlavním stimulem je dráždění prsních bradavek kojením

(3) ADENOKORTIKOTROPON (ACTH)

- stimuluje sekreci glukokortikoidů - kortizol
- má význam pro diferenciální diagnózu poruch sekrece kortikosteroidů

(4) TYREOTROPIN (TSH)

- zvyšuje vychytávání jodidu a tvorbu hormonů štítné žlázy
- je stanovován pro diagnózu poruch štítné žlázy
- používá se ke zvýšení kumulace radiojódů při diagnóze a léčbě diferencovaného karcinomu štítné žlázy

(5) GONADOTROPINY: přirozené a rekombinantní

- jsou tvořeny dvěma nekovalentně spojenými řetězci α a β

(6) FOLIKULY STIMULUJÍCÍ HORMON (FSH) = folitropin

- stimuluje u žen vývoj folikulů a vajíčka, u mužů spermatogenezi
- získává se z moči žen po menopauze (postmenopauzální gonadotropin) - jako:
 - *Urofollitropin*
 - purifikovaný močový extrakt FSH
 - používá u stavů se sníženými koncentracemi FSH
 - *Ghrelin*
 - vysoce čištěný močový FSH a LH
 - je vhodný tam, kde je potřeba souhra obou hormonů: ovulace zrání vajíčka a žen, maskulinizace u mužů
 - *Rekombinantní Folitropin α + β*
 - pro stimulaci tvorby vícečetných folikulů
 - u žen podstupujících superovulaci za účelem asistované reprodukce ART
 - např. in vitro fertilizaci (IVF) intra-falopický přenos gamet nebo zygot
- pohlavní steroidní hormony (androgeny, estrogeny, progesteron) zajišťují zpětnovazebnou kontrolu produkce hormonů na úrovni hypothalamu (GnRH) i hypofýzy (LH a FSH)
- produkce gonadotropinů je regulována *Inhibin (A,B)*, které jsou generovány ovariálními buňkami a Sertoliho buňkami

(7) **LUTEINIZAČNÍ HORMON (LH)**

- u žen vyvolává ovulaci, tvorbu corpus luteum a stimuluje v něm produkci progesteronu
- u mužů podporuje výdej testosteronu z intersticiálních Leydigových buněk
- dostupná jsou léčiva vyrobená rekombinantní technologií: *rekombinantní lidský LH Lutropin α*

(8) **HUMÁNNÍ CHORIOGONADOTROPIN (hCG)**

- tvoří se v placentě, není produktem adenohypofýzy
- má podobnou strukturu s FSH a LH (v organismu vyvolává stejné účinky jako LH)
- může být použit ve stejných indikacích
- původně získaný z moči těhotných žen
- nyní je i v rekombinantní podobě - *Choriogonadotropin α*
menopauzální Lutropin α
močový Urofollitropin
- **indikace:** používají se spolu s FSH ke stimulaci vývoje žen s nedostatečnou tvorbou těchto hormonů indukce ovulace při subfertilitě z důvodu anovulace nebo narušeného zrání folikulů, podpora luteální fáze u mužů se nasazují při hypogonadismu, opožděné pubertě a podpoře spermatogeneze

hormony zadního laloku hypofýzy

- tvořeny v **neurosekrečních neuronech** hypotalamu (incl. paraventricularis a supraopticus)
- prostřednictvím axonů jsou transportovány do buněk zadního laloku hypofýzy

(1) **OXYTOCIN**

- vyvolává a urychluje porod
- prevence nebo zastavení poporodního krvácení
- navozuje rytmické kontrakce, ale neovlivňuje děložní hrdlo (netvoří překážku pro vypuzení plodu)
- antagonistu oxytocinu *Atosiban* - potlačuje předčasný porod
- má význam také pro ejekci mateřského mléka
 - sekreci podporuje sání (kontrakce myoepiteliálních struktur kolem alveolárních kanálků)
 - tato aktivita vytlačuje mléko z alveolů do širokých sběrných kanálků

(2) **VAZOPRESIN (ADH)**

- hlavní hormon, který kontroluje **osmolalitu** tělesných tekutin
- uvolňuje se při vzestupu plazmatické osmolality, nebo pokud je KVS zatížen hypovolemií/hypotenzí
 - primárně působí v renálním sběrném kanálku = **zvýšuje propustnost buněčné membrány pro vodu**
 - účinek je mediován V2-receptory
 - voda prochází pasivně podle osmotického gradientu do extracelulárního kompartmentu
 - prahová hodnota je 280 mOsm/kg (vyšší hodnoty vyvolávají intenzivní pocit žízně)
 - zvyšuje reabsorpci Na⁺ v kortikálním sběrném kanálku (synergista aldosteronu)
- receptor V2 se podílí na stimulaci agregace trombocytů a hemokoagulace
 - zvyšuje uvolňování faktorů VII a vWF
 - není indikován u těžké hemofilie A, hemofilie B
- hlavní porucha sekrece ADH je **diabetes insipidus**, polyurie a polydipsie
- mechanismem je:
 - a) snížená sekrece ADH z neurohypofýzy = centrální DI
 - b) snížená odpověď ledvin na ADH = nefrogenní DI
- samotný vazopresin má velmi krátký poločas (10 min)
- nehodí se pro terapeutické použití a je nahrazen **syntetickými analogy** (antidiuretické peptidy)
 - *Desmopresin*
 - selektivní analog s účinkem na receptory V2 k základní terapii DI centrálního typu
 - *Terlipresin*
 - vazokonstrikční a hemostatický účinek na V1 (krvácení z GIT nebo urogenitálního traktu)
 - *Felypresin*
 - selektivní analog vazopresinu se silným krátkodobým účinkem na V2
 - omezení krvácení při operaci (přísada k lokálním anestetikům)
- antagonisté V2 receptorů = **akvaretika**
 - zvyšují exkreci samotné vody s minimálním vlivem na exkreci elektrolytů
 - indukují se u pacientů s hyponatremií a euvolemickou hyponatremií
 - *Mozavaptan*
 - *Tolvaptan*

114. FARMAKOTERAPIE ONEMOCNĚNÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

řízení činnosti štítné žlázy

- sekrece hormonů je řízena zpětnovazebně **TSH**, který je regulován **TRH**
- štítná žláza podléhá také autoregulaci (svou činnost řídí podle koncentrace jodidů v krvi nezávisle na CNS)
- snížení příjem jodu v potravě redukuje produkci T3 a T4 a zvyšuje sekreci TSH
- při dlouhodobě zvýšení sekreci TSH se zvyšuje její **vaskularizace** -> dojde k hypertrofii (struma)

(1) THYROXIN + TRIJODTHYRONIN

- za fyziologických podmínek štítná žláza sekretuje dostatečné množství obou hormonů
- úkolem je zachovat normální růst, tělesnou teplotu a vyrovnanou energetickou bilanci
- pro jejich tvorbu je nezbytný **jód** (součást molekuly hormonů)
 - o získává se z potravy a vody ve formě jodidů
 - o tvoří se z nich zásoby v extracelulární tekutině -> odtud jsou vychytávány folikulárními buňkami
 - o prostřednictvím kotransportního mechanismu (Na⁺ a jodidy) stimulovaného TSH
 - o peroxidáza v buněčné membráně oxiduje jodid na reaktivní jód
 - o jód se zabuduje se do tyrozylových zbytků tyreoglobulinu = **organifikace jodu**
 - o kondenzací monojód a dijódtyroninu se syntetizují T4 a T3 (většina T3 však vzniká dejodací T4)

farmakodynamika

- a) na molekulární úrovni
 - T4 není účinným hormonem (musí být dejodován na T3)
 - T3 vstupuje do jádra a váže se na specifické receptory
 - komplex hormon-receptor ovlivňuje expresi určitých genů regulujících tvorbu proteinů pro funkci T3 a T4
 - velké množství specifických receptorů se nachází v játrech, ledvinách, srdci, svalech, orgánech pro reprodukci
 - T-hormony se používají se **p.o.** (po podání se vážou na plazmatické bílkoviny: **TBG**, albumin a prealbumin)
- b) na systémové úrovni
 - a. **zvýšení bazálního metabolismu** cukrů, tuků a proteinů
 - narůstá produkce tepla (adaptace na chlad)
 - b. **podpora tělesného růstu a vývoje**
 - přímý účinek na buňky
 - nepřímý účinek prostřednictvím růstového hormonu a synergismus s jeho účinkem
 - T3 je nezbytný pro normální vývoj a funkci CNS + kosterního aparátu
 - při nedostatku v dětství a dospívání dochází k nevratnému mentálnímu poškození (kretenismus)

farmakodynamika

- hormony jsou uskladněny v tyreoglobulinu
- exocytózou a proteolýzou se uvolňují do systémového řečiště (reverzibilně se vážou na transportní globulin)
- hlavní cestou biotransformace je dejodace

interakce

- cholestyramin, železo, orlistat a látky snižující žaludeční kyselost **inhibují** absorpci T4 z GIT
- fenytoin, dikumarol, salicyláty, furosemid a heparinou mohou **vytěsnit** T3 a T4 z vazby na plazmatické proteiny

tyreoidální léčiva

jód

- je nezbytný zdroj k syntéze tyreoidálních hormonů (je aktivně vychytáván Na⁺I symportétem)
- používá se **Jodid draselný** (p.o.), **Lugolův roztok**, **kys. jopanová**

tyreostatika

- zástupci tyreostatik: **Methimazol/Thiamazol**, **Propylthiouracyl**
- společné NÚ: neutropenie, hepatopatie, vaskulitida
- obvyklé schéma **nasycovací a udržovací dávky**
- proč je nepodávat dlouhodobě?
 - > toxicita, pokles účinnosti (po 2 letech léčby riziko relapsu), strumigenita

I. tyreostatika I. řádu

- tlumí vychytávání jodidu jako esenciálního substrátu pro syntézu tyreoidálních hormonů
- tyreocyty blokádu Na⁺/I⁻ pumpy

II. tyreostatika II. řádu

- inhibují enzym tyreoidální peroxidázu, která katalyzuje přeměnu jodidu na jód
- brání organifikaci do molekuly jortyroninů a tyreoglobulinu (TG)

B-blokátory

- symptomatické, nepatrně snižují konverzi T4 > T3
- **Metoprolol**

lithium

- blokuje T4 > T3 konverzi
- špatná GIT snášenlivost

LÉČBA HYPOTYREÓZY

- používat zpočátku **výhradně T4** -> T3 nepoužívat rutinně (existují NÚ)
- neměnit bez závažného důvodu léčbu (kolísání hladin T4)
užívat 30-60 min před jídlem
- po dosažení cílového TSH kontrola za 4-6 měsíců (při stabilitě následně 1x ročně)
- kontrola po změně gonadálních hormonů (hormonální léčba, menopauza)
- **myxedémová krize (kóma)**
 - akutní situace, letargie, sopor až kóma, chraptivá řeč, hyporeflexie
 - hypotermie, bradykardie a hypotenze, snížený pulsový tlak, výpotky, nespecifické ST/T změny na EKG
 - otoky, hypoventilace, obstipace až paralytický ileus
 - významně nízké fT4 (fT3), TSH může být lehce nadnormální (vyčerpání HPA osy)
 - **podpůrná léčba** (zahřátí, tekutiny, korekce iontových dysbalancí)
 - 500-800 µg T4 i.v. jako bolus
 - 50-100 µg T4 i.v. denně do zlepšení stavu
- **hypothyreóza v graviditě**
 - ideální by bylo sledovat všechny těhotné
 - u léčených kontroly TSH po zjištění gravidity (zvýšení dávky po otěhotnění)

LÉČBA HYPERTYREÓZY

- **manifestní hypertyreóza (tyreotoxikóza)** = ↓ TSH, ↑ fT4, většinou ↑ fT3
 - zvýšená činnost štítné žlázy
- **subklinická hypertyreóza** = ↓ TSH, fT4 a fT3 v normě
 - bez klinické symptomatologie
- **T3 toxikóza** = ↓ TSH, ↑ fT4 v normě, ↑ fT4
- **hypertyreóza v graviditě**
 - I. semestr vhodnější *Propylthiouracil*
 - II. a III. trimestr vhodnější *Thiamazol*
- **tyreotoxická krize „thyroid storm“**
 - akutní situace, vzácný stav nasedající na existující hypertyrózu
 - příznaky: hyperpyrexie, tachyarytmie, porucha vědomí, GIT symptomy
 - laboratorně: významný ↑ fT4 (fT3), hyperglykémie, hypokalémie, leukocytóza, vzestup transamináz
 - léčba: *Methimazol* i.v. 3x denně
s odstupem hodin podání *Lugolova roztoku* (3x10 kapek)
lithium (300 mg LiCl á 6 hod) k blokádě T4 >T3 konverze
kortikoidy - 300 mg hydrokortizon i.v.

mechanismus účinku

- postupný pokles dávky tyreostatika dle laboratoře
- block-replace léčba: kombinace tyreostatika a tyroxinu (u velkých strum)
- definitivní řešení: navození remise (eufunkce bez léčby), šance závisí i na sonografickém nálezu
operační řešení (LTE/TTE)
léčba radiojódem

(2) HORMONY PŘÍŠTÍTNÝCH TĚLÍSEK + KALCITONIN

- analoga parathormonu: *Teriparatid (TPTD)*
 - léčba osteoporózy
 - rekombinantní aminokyselinová sekvence lidského parathormonu (PTH)
 - podporuje kostní novotvorbu stimulací osteoblastů
 - dlouhodobá hypersekrece PTH vede k převaze kostní resorpce
 - **farmakokinetika:** s.c., rychlé vstřebávání, vysoká absolutní biologická dostupnost
 - **NÚ:** závratě, bolesti DK
 - **KI:** pacienti se zvýšeným rizikem osteosarkomu, malignity kostí
 - **indikace:** postmenopauzální a mužská glukokortikoidy vyvolaná osteoporóza
- kalcimimetika: *Cinacalcet, Etelcalcetid*
 - napodobují účinek Ca²⁺ v tkáních alosterickou aktivací (vážou se na jiné místo než Ca²⁺)
 - zvyšují citlivost receptoru na zpětnovazebnou inhibici kalcie
 - snižují sekreci PTH příštítnými tělísky ↓ kalcémie
 - **farmakokinetika:** p.o. ve formě tablet, dlouhý biologický poločas (30-40 h)
 - léčba primární hyperparatyreózy (pouze pokud není možné chirurgické řešení) a sekundární u chronické RI
- **Kalcitonin**
 - snižuje osteoresorpci a aktivitu osteoklastů (při dlouhodobém podávání redukuje jejich počet)
 - **farmakokinetika:** rychlá absorpce i eliminace, vazba na plazmatické bílkoviny
 - **NÚ:** vzácné (bolest hlavy, závratě, rush v obličeji, rinitida, nauzea)
 - **indikace:** léčba hyperkalcémie v kombinaci s bisfosfonáty

115. GLUKOKORTIKOIDY, MINERALOKORTIKOIDY

HORMONY KŮRY NADLEDVIN

- kůra nadledvin je histologicky i funkčně rozdělena na 3 zóny:
 1. **zevní** = zona glomerulosa
 - produkuje mineralokortikoid **Aldosteron**
 - regulace angiotenzinem II, extracelulární koncentrací K⁺, částečně ACTH
 2. **prostřední** = zona fasciculata
 - produkuje glukokortikoid **Kortizol**
 - regulace ACTH
 3. **vnitřní** = zona reticularis
 - produkuje **Dehydroepiandrosteron** (prekurzor testosteronu)
 - regulace ACTH

► GLUKOKORTIKOIDY

- endogenní glukokortikoidy ve fyziologických koncentracích připravují organismus na **stresové situace** (boj a útěk)
- mají důležité účinky na intermediární metabolismus, modulaci imunologických odpovědí a zánětlivé reakce

mechanismus účinku glukokortikoidů

- glukokortikoidy jsou v krvi vázány na globuliny (G)
- volná frakce vstupuje do buňky a v cytoplasmě se váže na specifický receptor (R)
- komplex glukokortikoid-receptor (K-R) je transportován do jádra
- váže se na DNA prostřednictvím vazebné domény pro glukokortikoidy (glucocorticoid response elements - GRE)
- spustí transkripci mRNA za účasti polymerázy II a dalších transkripčních faktorů
- výsledná mRNA je transportována do cytoplazmy a se podílí na tvorbě bílkovin = finální hormonální odpověď
- exprese genů pro endogenní látky, které zprostředkovávají antiproliferační, protizánětlivé a imunosupresivní účinky
- popsaným mechanismem je glukokortikoidy regulováno 10-20 % exprimovaných genů

aktivace glukoneogeneze

- podpora tvorby glukózy z necukerných zdrojů
- klesá využití glukózy periferními buňkami (ve svalech)
- antianabolické procesy ve svalech (aminokyseliny jsou zdrojem pro glukoneogenezi) a lipolýza (glycerol a MK)
- cílem aktivity je adekvátní zásobování mozku glukózou

protizánětlivé a imunosupresivní

- modulace humorálních mechanismů
- změny odpovědi buněk na zánětlivé a imunogenní podněty
- v časně fázi zánětlivé odpovědi inhibují uvolňování mediátorů (histamin, prostaglandiny, leukotrieny, cytokiny)
- mění se distribuce a funkce **leukocytů**:
 - ↑ **neutrofily** (zvýšený influx z kostní dřeně a snížená migrace z krve do tkání)
 - ↓ **lymfocyty, eozinofily, bazofily a monocyty** (migrují do lymfoidní tkáně)
- snižuje se schopnost makrofágů fagocytovat mikroorganismy, klesá tvorba cytokinů a produkce vaziva
- blokáda uvolňování histaminu z mastocytů a bazofilů potlačuje zvýšení kapilární permeability (ústup edémů)
- výsledkem je **útlum zánětlivé reakce**:
 - je potlačena rejekční reakce transplantátu (snížením exprese antigenů štepů)
 - zpomaluje se revaskularizace a redukuje senzitivizace cytotoxických T-lymfocytů
 - potlačena je také tvorba protilátek (riziko infekcí)

jiné účinky

- vyšší dávky stimulují žaludeční **sekreci HCl** a redukují odolnost sliznice vůči tvorbě vředu
- zvyšuje se počet **krevních destiček a erytrocytů**, je stimulována tvorba plicního **surfaktantu**
- na úrovni orgánů a tkání zajišťují odpověď na **stres**: „boj nebo útěk“
- ve vysokých (farmakologických) dávkách vystupňovány účinky **protizánětlivé** a **imunosupresivní** (buněčné i protilátkové)

⇒ KORTIZOL (hydrokortizon)

- hlavní endogenní glukokortikoid
- fyziologická sekrece kortizolu je regulována **ACTH** a **kortikoliberinem**
- denní sekrece představuje 20-30 mg (ve stresových podmínkách se zvyšuje až 10x)
- sekrece podléhá cirkadiálnímu rytmu s maximem v ranních hodinách a minimem kolem půlnoci
- dalšími modulatory jsou podněty přicházející prostřednictvím nociceptivních drah a z limbického systému
- **farmakokinetika**:
 - dobré vstřebávání z GIT, snadno penetruje zánětlivě změněnou kůži i sliznicí
 - váže se v 95 % na bílkoviny plazmy
 - je biodegradován játry, $t_{1/2}$ = 60-90 min
 - kromě účinků glukokortikoidních má také účinky mineralokortikoidní (retence Na⁺)
 - výhodnější kinetické vlastnosti a zesílené glukokortikoidní účinky mají syntetické glukokortikoidy

⇒ SYNTETICKÉ GLUKOKORTIKOIDY

- mají podobné účinky jako kortizol
- po podání ústy se rychle a téměř kompletně absorbují
- jsou distribuovány a biotransformovány jako endogenní kortizol
- **nežádoucí účinky:** užívání vysokých dávek po dobu < 2 týdny nenese žádné NÚ
výjimkou je dekompenzace diabetu a psychických změn
podávání delší dobu je spojeno s následujícími komplikacemi:
 - iatrogenní Cushingův syndrom
 - insuficience nadledvin
- preventivním opatřením je postupné ukončování léčby
- první se vynechává večerní dávka, aby se netlumilo ranní maximum sekrece
- následně převedení na krátce působící kortizol
- při stresové situaci po ukončení léčby (infekce, operace...) se podávají substituční „stresové“ dávky kortizolu (po dobu 6 měsíců po ukončení léčby)
- **ostatní účinky:** porucha růstu u dětí, osteoporóza dospělých
sklon k infekcím (chybí zánětlivá reakce jako obranný mechanismus), pomalé hojení ran
hypersekrece HCl a riziko žaludečního vředu, sklon k hluboké žilní trombóze
zvýšení nitroočního tlaku, katarakta, hypokalemie, hyperkalcemie, hyperurikémie
strie, periorální dermatitida při dlouhodobé aplikaci na kůži obličeje

Onemocnění/porucha	Příklady
Alergické reakce	astma, anafylaktická reakce, včetně polékové, angioneurotický edém, kontaktní dermatitida, štípnutí hmyzem, těžká alergická rinitida, sérová nemoc
Autoimunitní choroby	lupus erythematosus, revmatická polyartritida
GI	zánětlivé onemocnění střeva, subakutní jaterní nekróza
Hematologické choroby	akutní hemolytická anémie, leukemie
Infekce (při relativní insuficienci)	sepsis gram-negativními mikroby zajištěná odpovídající antibiotickou léčbou
Neurologické, prevence edémů měkkých tkání	mozkový edém (dexametazon)
Transplantace orgánů	prevence rejekční reakce
Ledviny	nefrotický syndrom
Kůže	atopická dermatitida
Oko	akutní uveitida, alergická konjunktivitida
Porucha vývoje	distress syndrom u novorozenců (dexametazon)

a) substituční léčba

- léčba endokrinních poruch
- substituce **primární** insuficience (strukturální či funkční léze kůry nadledvin)
- substituce **sekundární** insuficience (strukturální či funkční léze kůry hypotalamu a adenohypofýzy)
- **Prednizon** = 30 mg/den perorálně, udržovací dávka 5 mg
- **Kortizol** = 13-30 mg ve dvou až třech dávkách (napodobuje cirkadiální rytmus)

b) léčba pro specifické účely

- léčba neendokrinních poruch
- empirická paliativní **protizánětlivá** a **imunosupresivní** použitím „farmakologických dávek“
- perorálně nebo i.v. podle závažnosti klinického stavu
- i.v. infuze **Prednizolonu** 10-12 mg/h po dobu 8 hodin (při šokových stavech až 1-2 g i.v.)
- indikace musí být pečlivě zvážena, aby očekávaný benefit terapie převýšil její rizika

c) léčba inhalační (IKS)

- **Flutikazon, Budesonid, Beklometazon** jsou dostupné v lékových formách pro inhalaci
- slouží k navození místního účinku při léčbě **astmatu** nebo **CHOPN**
- nekompletní absorpce do systémového řečiště a mohutný účinek prvního průchodu
- antiastmatická léčba založená na protizánětlivé aktivitě bez systémových nežádoucích účinků
- NÚ: porucha růstu u dětí a osteoporóza u dospělých
může dojít k supresi endogenní tvorby kortizolu

d) léčba lokální

- léčba lokálních kožních nemocí (prostupují do podkožního vaziva a rychle se eliminují)
- 1.-2. gen. (**Prednisolon**) = těžkých zánětlivých alergických stavů, psoriáza, lupus, seboroická dermatitida
- 3.-4. gen. (**Prednikarbát**) = silný kortikoid
- NÚ: teleangiektázie, postteroidní akné, kožní atrofie, periorální dermatitida, systémové účinky u dětí

kontraindikace glukokortikoidů:

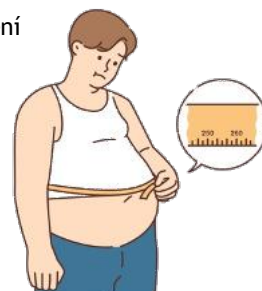
- vředová choroba žaludku
- hypertenze nebo ICHS s městnavým srdečním selháním
- psychózy, diabetes, osteoporóza, glaukom (glukokortikoidy zvyšují nitrooční tlak)
- infekce herpes simplex

▸ MINERALOKORTIKOIDY

- nejdůležitějším přirozeným mineralokortikoidem je *Aldosteron*
- nejčastěji předepisovaným je syntetický *Fludrokortizon*
- účinky se manifestují na úrovni DT a sběrného kanálku (také colon, potní a slinné žlázy)
 - o **reabsorpce Na⁺**
 - o **exkrece K⁺ a H⁺**
- primární znaky hyperaldosteronismu = pozitivní Na⁺ bilance s expanzí objemu ECT
 - zvýšená koncentrace Na⁺ v krvi
 - snížená koncentrace K⁺ a alkalóza
 - chronický hyperaldosteronismus je spojen s arteriální hypertenzí
- používá se k léčbě **primární insuficience** nadledvin pro substituci mineralokortikoidního účinku
- **farmakokinetika**
 - o dobře se vstřebává z GIT
 - o váže se na plazmatické bílkoviny
 - o biodegradace v játrech

116. FARMAKOTERAPIE OBEZITY

- BMI > 30 kg/m²
- závažný rizikový faktor **aterotrombotických příhod, diabetu** a dalších metabolických onemocnění
- jeden ze symptomů „**metabolického syndromu**“
 - o abdominální obezita
 - o vysoké TAG
 - o nízké HDL
 - o hypertenze
 - o diabetes
- velmi složitá a dosud neobjasněná patofyziologie



ANTIOBEZITIKA

1 INHIBITORY PANKREATICKÉ LIPÁZY

- inhibice lipáz v GIT (lumen žaludku a tenkého střeva)
 - o zamezení hydrolýzy triglyceridů
 - o snížené vstřebávání triglyceridů
- výsledkem je **steatorea** = obtížně předvídatelné vyprazdňování a flatulence
- nutné podávat s **nízkotučnou** a **nízkokalorickou** stravou
- podává se **po každém jídle** (vynechává se, pokud jídlo neobsahuje tuk)
- snižuje absorpci lipofilních molekul (např. vitaminy rozpustné v tucích)
- vyžaduje **striktní disciplínu** pacienta



zástupci

→ *Orlistat*

2 ANOREKTIKA

- působí v **hypotalamu** = na úrovni centra příjmu potravy **zvýšením** nabídky neurotransmiterů
 - o noradrenalin
 - o dopamin
 - o GABA
 - o serotonin

zástupci

→ *Fentermin*

- o efektivní u pacientů s nezdrženlivou chutí k jídlu
- o **inhibuje** zpětné vychytávání noradrenalinu, serotoninu a dopaminu
- o účinky: zvyšuje krevní tlak, vyvolává nespavost, agitovanost, tachyarytmii a psychózy **snižuje chuť k jídlu**
- o při přerušení léčby je častý **reboundem** nárůst tělesné hmotnosti



→ *Sibutramin*

- o vyvolává vzestup krevního tlaku
- o nedoporučuje se u pacientů se špatně kontrolovanou hypertenzí
- o v současné době nejsou volbou k efektivní farmakologické léčbě obezity

→ *Bupropion a Naltrexon*

- o podávají se ve fixní kombinaci společně
 - **Bupropion** = antidepresivum NDRI, anticravingová terapie závislosti na jídle, nikotinu a alkoholu
 - **Naltrexon** = antagonist a opioidních receptorů = snižuje euforizující účinek potravy
- o značné množství **NÚ** včetně hypertenze !



3 ANALOGA GLP-1

- **GLP-1** = glukagon podobného peptidu-1
 - o hormon patřící mezi tzv. **inkretiny**
 - o zpomaluje vyprazdňování žaludku
 - o zvyšuje citlivost beta buněk k sekreci inzulínu
 - o snižuje sekreci glukagonu a snižuje jaterní výdej glukózy
 - o rovněž tlumí chuť k jídlu
- původně pro terapii **diabetes mellitus 2. typu** (potenciace sekrece inzulínu)
- u pacientů s **DM II** je koncentrace GLP-1 **snížena**
 - o **analogy GLP-1** jsou upravené molekuly GLP-1 působící jako **agonisté GLP-1**
 - o prodlužují účinek pro léčbu DM II
- **výhody**: snížení TK, úprava krevních lipidů, snížení výskytu KV komplikací a progresu diabetického onemocnění ledvin, minimální riziko hypoglykemie, snížení cévní rezistence, zlepšení endoteliální funkce
- **podání**: injekčně ve formě předplněného pera
- *Liraglutid (Saxenda), Semaglutid (Ozempic), Duaglutid (Trulicity), Albiglutid*
- *Tirzepatid (Mounjaro)* - duální agonista GLP-1 a GIP

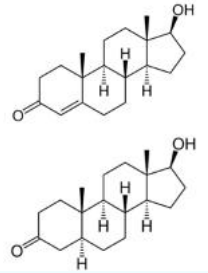


117. ANDROGENY

- skupina steroidů s anabolickými nebo maskulinizujícími účinky u mužů i žen

⇒ testosteron

- syntetizován Leydigovými buňkami ve **varlatech**
- také ve **vaječnících** a **nadledvinách** pod vlivem FSH a LH
- aromatázou se přeměňuje na **estradiol**



⇒ dihydrotestosteron (DHT)

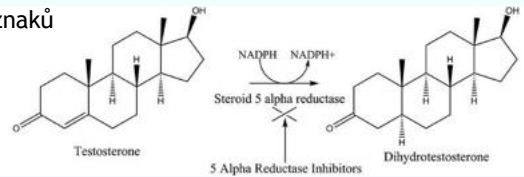
- hlavní aktivní metabolit testosteronu

MECHANISMUS ÚČINKU

- vazba na specifický **cytoplazmatický** receptor v cílové buňce
 - po navázání dojde k transportu do jádra
 - dochází k ovlivnění **genové transkripce**
- testosteron je aktivní ve **svalích** a **játrech**
- v ostatních tkáních je nutná přeměna na DHT enzymem **5 α -reduktázou**

FUNKCE

- fyziologický vývoj mužských primárních a sekundárních pohlavních znaků
- fertilita a libido
- anabolická aktivita = zvýšení svalové hmoty i síly
- urychlení tvorby erytrocytů
- udržení normální kostní denzity



TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ

- substituční léčba **hypogonadismu**
 - o **Testosteron** - ve formě gelu
 - o **Testosteron propionát/izokaproát/undekanoát** - estery mají delší účinek
nepodléhají v takové míře biodegradaci v játrech
- podání: **p.o. + i.m. + transdermální**

ANABOLICKÉ STEROIDY

- mohou být využívány k terapii **kachexie** u HIV nebo rakoviny
- neschválené užívání ke **zvýšení svalové hmoty** a síly

zástupci

- **Oxymetholon**
- **Drostanolon**
- **Methandriol**
- **Danazol**
 - o slabý androgen
 - o léčba **endometriózy** a **fybrocystických onemocnění prsu**
 - o atiestrogenní aktivita



nežádoucí účinky

ŽENY = **virilizace** -> akné, hirsutismus, zhrubění hlasu, mužský typ alopecie, nepravidelná menstruace

DĚTI = předčasné uzavření růstových plotének kostí

MUŽI = vysoké dávky k **feminizaci** -> gynekomastie, neplodnost, zmenšená varlata

- o změny chování, agresivita
- o riziko cholestatické žloutenky a rozvoje hepatocelulárního karcinomu
- o kardiotoxicita = dyslipidemie, hypertenze, kardiomyopatie, arytmie

ANTIANDROGENY

(1) inhibitory sekrece testosteronu

- cílí na **GnRH receptor** v hypotalamu a tím snižují sekreci LH a FSH
- užívány v terapii karcinomu prostaty, endometrióze a děložních myomů

zástupci: **Goserelin, Leuprorelin, Buserelin, Degarelix**

(2) inhibitory účinku androgenů

zástupci:

- a) antagonisté androgenních receptorů - **Flutamid, Bicalutamid**
 - o kompetitivní antagonist
 - o terapie karcinomu prostaty
- b) inhibitory 5 α -reduktázy - **Finasterid, Dutasterid**
 - o snižuje bioaktivaci testosteronu
 - o terapie benigní hyperplazie prostaty

EREKTILNÍ DYSFUNKCE

- obtíže se vznikem nebo udržením erekce dostatečné pro úspěšnou soulož
- výskyt narůstá s věkem (celoživotní prevalence > 52 %)
 - izolovaná/kombinovaná (snížené libido, předčasná ejakulace)
 - kompletní/inkompletní
 - organická/psychogenní



farmakoterapie

[1] *inhibitory fosfodiesterázy 5*

- fyziologický mechanismus erekce je uvolňování **NO**, který aktivuje enzym **guanylátcyklázu** -> zvýšení cGMP
- účinky: selektivní a reverzibilní inhibitory PDE-5 degradující cGMP a **uvolňují hladké svalstvo**
krev přitéká do kavernózního těla penisu a dochází k **erekci**
- **zástupci:** *Tadalafil, Sildenafil*

[2] *Alprostadil*

- chemicky totožný s prostaglandinem E1, který působí **vazodilataci** krevních cév v **corpus cavernosum**
- po aplikaci dochází k nástupu erekce do 5-30 min
- ve formě krému nebo intravenózní injekce
- **NÚ:** pálení, bolest, erytém, edém, brnění penisu, snížení krevního tlaku

118. ESTROGENY, GESTAGENY

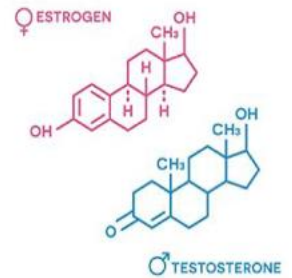
- pohlavní hormony jsou produkovány zejména gonádami
- jsou nezbytné pro: početí
embryonální zrání
vývoj primárních a sekundárních pohlavních znaků

POHLAVNÍ HORMONY - mohou mít terapeutické využití

- antikoncepce
- management symptomů menopauze
- substituční terapie při nedostatku hormonů (absence, snížená produkce, změna pohlaví)
- někteří antagonisté účinní v léčbě či prevenci hormonálně závislých nádorů

tvorba

- jsou syntetizovány z prekursoru **cholesterolu** v několika krocích = enzym **periferní aromatáza**



a) ESTROGENY

Estradiol

- nejpotentnější estrogen vznikající v terciálních folikulech za působení FSH
- hlavní estrogen **premenopauzálních žen**

Estron

- metabolit estradiolu
- hlavní estrogen žen **po menopauze** - přeměnou DHEA (dihydroepiandrosteron) v **tukové tkáni**

Estriol

- metabolit estradiolu
- významně navýšen v **těhotenství** - syntetizován placentou

syntetické estrogeny

⇒ **Ethinylestradiol**

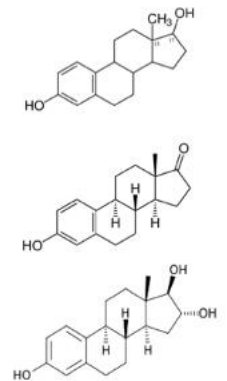
- odolnější vůči biodegradaci v játrech proti přirozeným hormonům
- biologická dostupnost po p.o. podání 40-60%
- účinný při perorálním podávání v nízkých dávkách

⇒ **Estradiol benzoát**

- vhodný pro intramuskulární podávání

⇒ **Estradiol valerát**

- metabolizuje se na estradiol



FARMAKODYNAMIKA

molekulární úroveň

- steroidní hormony jsou **lipofilní** a snadno projdou membránou
- vazba na intracelulární receptor pro **steroidní hormony** (kontrola genové transkripce)
- spouští se **transkripce genů** regulující syntézu proteinů

systémová úroveň

- psychický a tělesný **vývoj ženy** - vývoj reprodukčních orgánů a sekundárních pohlavních znaků
- indukce **proliferační fáze** ovariálního cyklu
- podílejí se na normální **funkci kůže**, udržují úroveň **kostní hustoty**
- usnadňují přesun intravaskulární tekutiny extravaskulárně - ! zadržování vody a sklony k otoku !
- zvyšují koncentraci **HDL**
- zvyšují koncentraci **koagulačních faktorů** II, VII, IX, X
- snižují **antitrombin III**

INDIKACE

- substituční terapie při **primárním hypogonadismu**
- substituční terapie HRT = **hormone replacement therapy** (u žen po menopauze k potlačení průvodních obtíží)
- profylaxe osteoporózy a dyslipidémie u postmenopauzálních žen

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- **thromboembolické příhody**
- krvácení po menopauze - stimulace děložní sliznice k aktivitě -> nárůst sliznice, kolísání hormonů, ischemie sliznice !
- napětí v prsou, edémy, bolesti hlavy a častější migrény, zvýšení krevního tlaku, hyperpigmentace
- vzestup rizika karcinomu prsu - studie potvrdily vzestup rizika

KONTRAINDIKACE !

- estrogen-dependentní nádory endometria či prsu
- krvácení z genitálií neznámého původu
- **thromboembolie** v anamnéze (popř. trombogenní mutace)
- poškozené jaterní funkce
- u silných kuřáček

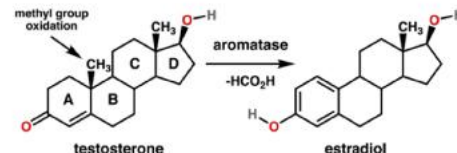
b) ANTIESTROGENY

1 SERMs = Selective Estrogen Receptor Modulators

- v některých tkání účinky estrogenů stimulují a v některých blokuji
- **agonisticky-antagonistický efekt** na jednotlivých podtypech receptorů (někde agonisté, někde antagonisté)
- stimulace účinku v játrech, skeletu a KVS
- blokáce receptorů v mléčné žláze a děloze
- využití: léčba neplodnosti, prevence rozvoje nádoru prsu, prevence osteoporózy v menopauze
 - ⇒ **Klomifen** = terapie **anovulace**
 - ⇒ **Tamoxifen** = inhibice růstu hormonálně dependentních buněk **karcinomu prsu** (v prsní tkáni jako antagonist)
 - ⇒ **Raloxifen, Bazedoxifen** = zvyšuje denzitu kosti - postmenopauzální osteoporóza
 - ⇒ **Ospemifen** = terapie **dyspareunie** (bolestivý pohlavní styk), vaginální atrofie

2 INHIBITORY AROMATÁZY

- blokuji enzym **aromatázu**, která umožňuje přeměnu **testosteronu** na **estradiol**
- léčba metastazujícího hormonálně dependentního **karcinomu prsu**
 - ⇒ **Anastrozol, Letrozol**



3 SERDs = Selective Estrogen Receptor Degraders

- selektivní deregulátory estrogenových receptorů
- **váže se na estrogenový receptor** a způsobují jeho **degradaci**
- užívány k léčbě nádoru prsu s estrogen pozitivními receptory (u postmenopauzálních žen)
 - ⇒ **Fulvestrant** = terapie ER+ nádorů prsu, indukce ovulace, gynekomastie u mužů, součást HRT u transgender lidí

c) GESTAGENY

Progesteron

- prototyp pro všechny gestageny
 - produkován **žlutým tělískem** ovaria
 - v luteální fázi cyklu pod vlivem LH
 - v těhotenství **placentou**
 - u mužů syntetizován ve **varlatech**
 - u obou pohlaví tvořen v **kůře nadledvin**
- velmi nízká biologická dostupnost - **krátký poločas**

Progestiny

- syntetické gestageny
 - ⇒ **Medroxyprogesteron acetát, Norethisteron, Levonorgestrel, Gestoden, Desogestrel**

Atypické progestiny

- ⇒ **Tibolon** = snižuje resorpci kostní hmoty
- ⇒ **Drospirenon** - antimineralokortikoidní působení (otoky)
- ⇒ **Chlormadinon, Cyproteron acetát, Dienogest** = antiandrogenní působení (akné)

FARMAKODYNAMIKA

- receptory v **pohlavních orgánech, adenohipofýze a hypotalamu**
- podpora vývoje **sekrečních žláz** v prsu a **zrání endometria**
 - zvyšuje tělesnou teplotu, ovlivňuje metabolismus cukrů, stimuluje depozici tuku
- **tlumí ovulaci a menstruační cyklus** - aktivuje žlázy děložního hrdla k produkci viskózního hlenu

INDIKACE

- hormonální antikoncepce
- prevence hormonálně dependentních nádorů endometria
- podání: p.o., i.v., olejové roztoky, vaginální gel a jiné lokální formy

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

- bolesti hlavy, deprese, nárůst hmotnosti, změny libida
- zvýšení tlaku krve, redukce HDL, pokles kostní denzity (při dlouhodobé užívání)
- některé mají androgenní aktivitu -> akné a hirsutismus



d) ANTIPROGESTINY

Mifepriston

- kompetitivní antagonist progesteronových receptorů
- **abortivum** = vede k **odloučení blastocysty** (v prvním trimestru, vždy za kontroly lékaře)
- používá se v kombinaci s prostaglandinovým analogem **Misoprostolem**

Ulipristal acetát

- má **přímý účinek** na **myometrium** (přes progesteronové receptory) - snižuje proliferaci buněk, redukuje objem myomů
- oddaluje ovulaci - jako **menopauzová antikoncepce** (do 5 dnů po nechráněném styku)
- je tzv. **parciální agonista** = má afinitu k receptorům, účinek se projevuje ve vysokých dávkách

119. KONTRACEPTIVA

HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE

- **perorální** - kombinovaná, jednosložková
- transdermální náplasti
- vaginální kroužky
- injekční
- implantáty
- intrauterinní tělísko

mechanismus účinku

- exogenně podávaný **estrogen** vytváří **negativní zpětnou vazbu**
- snižuje uvolňování FSH hypofýzou a progestin inhibuje sekreci LH -> **brání ovulaci**
- progestin zahušťuje cervikální hlen = brání transportu spermií
- snižuje pohyblivost vejcovodů a zajišťuje stabilitu endometria
- spolehlivost: **Pearlův index** 0,1-0,4
 - udává počet nechtěných početí u 100 žen
 - rok užívající konkrétní formu antikoncepce

a) perorální

- **estrogeny** + **progestiny** v tabletách užívané během menstruačního cyklu
- **monofazické**
 - o 21-24 tablet, dávka estrogenu a progestinu konstantní
- **bifazické**
 - o 21 tablet, dávka estrogenu konstantní, progesteronu více v druhé fázi cyklu
- **trifázické**
 - o obsah estrogenu se v druhé třetině cyklu zvyšuje, ve třetí snižuje
 - o progestin se zvyšuje ve druhé a třetí třetině cyklu

b) transdermální náplast

- obsahuje **ethinylestradiol** a progestin **norelgestromin/gestoden**
- aplikuje se první tři týdny cyklu, čtvrtý týden bez náplasti -> krvácení
- účinnost srovnatelná s perorální antikoncepcí, ale méně efektivní u žen > 90 kg

c) vaginální kroužek

- obsahuje **ethinylestradiol** a **etonogestrel**
- kroužek se aplikuje do vagíny na tři týdny, poté je odstraněn a dojde ke **krvácení**

nežádoucí účinky

- tromboembolická nemoc
- ICHS a infarkt myokardu
- poškození jaterních funkcí, zvýšené riziko tvorby žlučových kamenů
- adenomy, případně karcinomy jater
- vyšší riziko karcinomu prsu, cervixu (! ale nižší riziko karcinomu ovaria a endometrie)
- zhoršení migrén

pozitivní účinky

- úprava dysmenorey a menstruačního cyklu
- snížení nadměrného menstruačního krvácení
- zeslabení PMS
- redukce ovariálních cyst
- snížení výskytu ektopické gravidity
- redukce PID (hluboký pánevní zánět)
- snížení výskytu karcinomu ovaria a endometria
- zlepšení projevů souvisejících se zvýšenou hladinou androgenů
- redukce benigních onemocnění prsu

VÝBĚR PŘÍPRAVKU

- obvykle jako **první volba** je přípravek s **nízkým dávkováním**
- zvláštní skupiny žen:
 - o ženy nad 35 let a kuřáčky - přípravky s velmi nízkým dávkováním s progestiny bez androgenního účinku
 - o ženy velmi mladé - přípravky s nízkým dávkováním
 - o ženy užívající léčiva zvyšující aktivitu jaterních enzymů - přípravky s vysokým dávkováním
 - o ženy s akné - přípravky s antiandrogenními progestiny (**Cyproteron**)

předepisování kombinované antikoncepce

- poučení pacientky -> nevhodnost kouření, alternativní antikoncepční metody, opatření při chybě, nežádoucí účinky
- vyšetření pacientky -> anamnéza rizikových faktorů, cytologické vyšetření, změření TK, jaterní testy
- další kontroly -> preventivní prohlídky kontrola tlaku po 3 měsících a pak 1x ročně

GESTAGENNÍ ANTIKONCEPCE

- metody založené na **kontinuální** aplikaci progestinu
- obecně vhodná pro ženy s **kontraindikacemi** jiných metod
- **mechanismus účinku**: narušení ovariální funkce (navození anovulačních cyklů po snížení GnRH)
 - omezení možnosti nidace útlumem fyziologických změn endometria
 - ovlivnění vazkosti **cervikálního hlenu**
 - narušení motility vejcovodů (riziko ektopické gravidity)
- **vhodná pro ženy** s kontraindikací estrogenů, kuřačky starší 35 let, kojící ženy, ženy s rizikem karcinomu endometria, ženy se špatnou compliance
- **absolutní kontraindikace**: karcinom prsu

nevýhody

- porucha menstruačního cyklu (nepravidelné krvácení či amenorea)
- napětí v prsou, přírůstek hmotnosti, změny libida
- zvýšený výskyt ovariálních cyst
- úbytek kostní hmoty

výhody

- útlum hyperplázie endometria
- terapie endometriózy, vaskulární migrény
- ochrana před PID

Metody podání

- **perorální** - tzv. minipilulky
- **injekční** - depotní injekce na 3 měsíce
- depotní implantáty - na 3 roky
- vaginální inzerty - kroužky s etonogestrem
- intrauterinní tělísko s levonogestrem

POSTKOITÁLNÍ KONTRACEPCE (INTERCEPCE)

- **mechanismus účinku**: antinidace = účinkuje pouze před implantací, ! nejedná se o abortivum
- **indikace**:
 - o nechráněný pohlavní styk, selhání přirozených metod
 - o selhání bariérové metody
 - o chyba v užívání HA
 - o selhání IUD (expulze)
 - o znásilnění
- **vedlejší účinky**
 - o nauzea, zvracení



Levonorgestrel
1,5 mg do 72 h
po styku



Ulipristal acetát
30 mg do 120 h
po styku



Nitroděložní
tělísko s mědi:
inzerce do 5 dnů
(téměř 100%
spolehlivost)

NITRODĚLOŽNÍ KONTRACEPCE

- zavedení tělíska do dutiny děložní
- tělíska jsou z plastických hmot, obvykle kryta kovem (měď, zlato, stříbro) + vlákno k extrakci
- zvláštní skupinou jsou tělíska obsahující **progestin** - typicky levonogestrel
- aplikace na 3-5 let

Mechanismus účinku

- podstatou je reakce organismu na cizorodý materiál
- infiltrace endometria leukocyty a makrofágy
- vzestup prostaglandinů v endometriu
- u hormonálních preparátů viz. gestagenní antikoncepce

Vhodná pro ženy

- již po porodu
- ženy s kontraindikacemi jiných forem kontracepce, kuřačky, kojící ženy

Kontraindikace

- neobjasněné krvácení z dělohy
- neprostupné hrdlo u nullipary
- vrozené vady dělohy

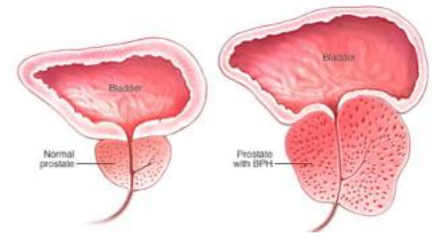
Rizika !

- poranění dělohy
- pánevní zánětlivá nemoc (PID)
- ektopická gravidita
- aktinomýkóza - endogenní infekce způsobená bakteriemi nazývanými jako *aktinomykety*
 - o abscesy, píštěle, fibroprodukce
 - o obtížná diagnostika a zdlouhavá léčba

120. TERAPIE BENIGNÍ HYPERPLÁZIE PROSTATY

BENIGNÍ HYPERPLÁZIE PROSTATY

- benigní zvětšení prostaty na podkladě zmnožení stromálních buněk
- incidence stoupá s věkem - v 60 letech má klinické příznaky 60% mužů
- obstrukce uretry s následným městnáním moči v močovém měchýři
 - o **mechanická** = pasivní komprese uretry
 - o **dynamická** = tonus prostatických hladkých svalů



klinický obraz

- soubor příznaků se nazývá **prostatismus**
- **iritační příznaky**
 - polakisurie, imperativní mikce, nykturie, urgentní inkontinence, bolest za stydkou sponou
- **obstrukční příznaky**
 - retardace startu močení, imperativní mikce, nykturie, urgentní inkontinence, bolest za stydkou sponou

farmakoterapie BHP

[1] alfa blokátory

- antagonisté α_1 adrenergních receptorů = $\alpha_{1A/D}$
- účinky: relaxace hladkého svalstva prostaty
snížení odporu v uretře
Něovlivňují kontraktilitu močového měchýře
- zmírňují **obstrukční** i **iritační** příznaky
- minimálně ovlivňují v α_{1B} receptory kardiovaskulárním systému = minimum systémových nežádoucích účinků
! přesto pozor na pacienty s hypotenzí!
- NÚ: hypotenze, retrogradní ejakulace
- **zástupci:** *Alfuzosin, Silodosin, Tamsulosin*



[2] inhibitory 5-alfa-reduktázy

- selektivní kompetitivní inhibice aktivity enzymu **5 α -reduktázy** - mění testosteron na DHT
- účinky: vzestup testosteronu
zmenšení objemu prostaty
- zmírňují iritační i obstrukční symptomy
- využívají se k léčbě androgenní alopecie (DHR ve vyšší koncentraci působí toxicky na vlasové cibulky)
- NÚ: negativní vliv na libido, poruchy erekce, snížení objemu ejakulátu, změna nálad
- **zástupci:** *Finasterid, Dutasterid*



[3] inhibitory fosfodiesterázy 5

- fyziologický mechanismus erekce je uvolňování NO, který aktivuje enzym guanylátcyklázu -> zvýšení cGMP
- účinky: selektivní a reverzibilní inhibitory PDE-5 degradující cGMP a **uvolňují hladké svalstvo**
- krev přitéká do kavernózního těla penisu a dochází k **erekci**
- **zástupci:** *Tadalafil, Sildenafil*

[4] anticholinergika

- **spasmolytický** účinek na svalovinu močového měchýře
- indikovaný u **hyperaktivního** měchýře
- **zástupci:** *Solifenacin, Propiverini, Tolterodin*

[5] fytotherapeutika

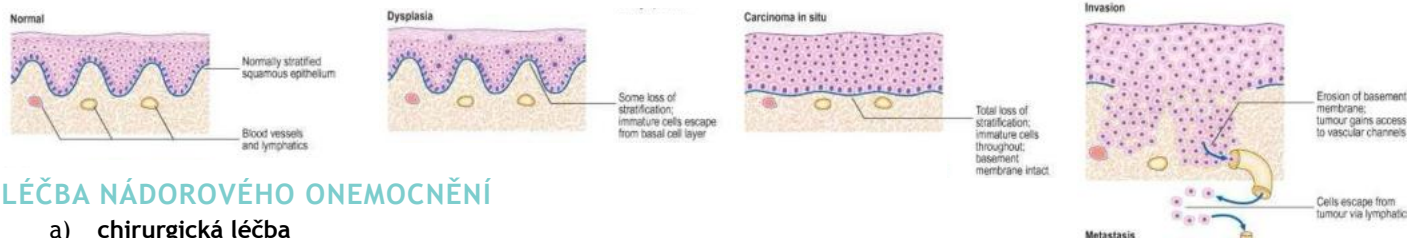
- trpasličí palma (*Serenoa repens*)
- slivoň africká (*Pygeum africanum*)
- kopřiva dvoudomá (*Urtica dioica*)



121. CYTOSTATIKA

ZÁKLADNÍ PRINCIPY CHEMOTERAPIE

- nádor = charakterizován abnormálním růstem a množением buněk
 - inaktivace genů odpovědných za supresi
 - aktivace onkogenů
 - zvýšená proliferace
 - omezená apoptóza
- nádorové buňky **nekontrolovatelně proliferují** bez schopnosti diferenciaci (zasahují do zdravé tkáně a tvoří metastázy)
- cíl chemoterapie: **zajistit optimální účinek při minimální toxicitě**
současná prevence vývoje rezistence



LÉČBA NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ

- a) **chirurgická léčba**
- b) **radioterapie**
- c) **farmakoterapie**
 - a. cytostatika
 - b. hormonální terapie
 - c. cílená terapie
 - monoklonální protilátky
 - inhibitory tyrosinkináz
 - inhibitory intracelulárních signálních kaskád
 - ostatní
 - d. imunoterapie
 - e. léčba bolesti, NÚ, paliativní medicína
- d) **podpurná terapie** (psychoterapie, rehabilitace, nutriční terapie)

POSTAVENÍ CHEMOTERAPIE V LÉČBĚ NÁDORŮ

- 66% nemocných mají dg. stanovenou ve stadiu lokalizovaného tumoru
 - ½ pacientů je vyléčeno **lokálními metodami** (chirurgie, ozařování)
 - u zbylé ½ je tato léčba nedostačující a musí být zařazena **chemoterapie**
- 33% nemocných má pokročilé metastazující onemocnění
 - chemoterapie má většinou **paliativní** účinek
 - vyléčení je málo pravděpodobné

PŘÍSTUPY PROTINÁDOROVÉ TERAPIE

- **kurativní chemoterapie** = limitující faktor je toxicita vůči normálním buňkám
 - cykly chemoterapie - opakování chemoterapie s vhodně zvolenými intervaly pro regeneraci normálních buněk
 - režimy indukční, vysokodávkové, udržovací a další
- **adjuvantní chemoterapie** = po lokální léčbě, likvidace zbytkové populace buněk nádoru
- **neoadjuvantní terapie** = před lokální léčbou, snížení masy nádoru před operací
- **konkomitantní terapie** = chemoterapie + radioterapie
- **paliativní chemoterapie**

CYTOSTATIKA

způsob podání cytostatik

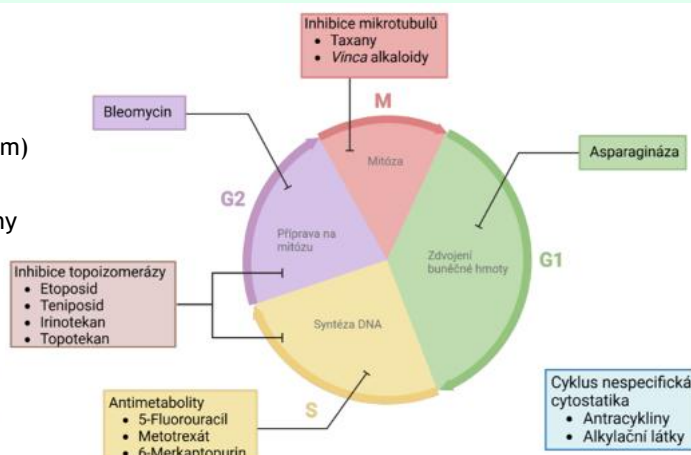
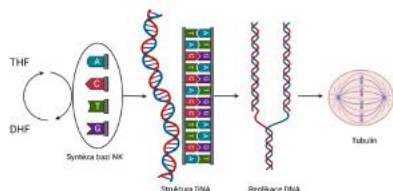
- nejčastěji ve formě **i.v. infuze**
- s.c. injekce
- p.o. tablety
- laváž dutin (močový měchýř, pleurální dutina, peritoneum)

účinnost v rámci buněčného cyklu

- a) cyklus nescifická cytostatika = Alkylační látky, Antracykliny
- b) cyklus specifická cytostatika (antimetabolity, Taxany)

cíle účinku cytostatik

- syntéza bází NK
- struktura DNA
- replikace DNA
- tubulin



TOXICITA CHEMOTERAPIE

- výskyt nežádoucích účinků nezáleží jen na typu cytostatika, ale také na jednotlivé a kumulativní dávce
- závisí na celkovém stavu pacienta a jeho přidružených chorobách

a) ČASNÁ TOXICITA (dny až týdny)

hematologická

- o myelosuprese = leukopenie/neutropenie a trombocytopenie, později anemie
- o DIC (diseminovaná intravaskulární koagulopatie) nebo jiné koagulopatie

gastrointestinální

- o nauzea, zvracení (ale i anticipační), mukozitida z inhibice proliferace buněk, funkční poruchy pasáže
- o hepatotoxicita častější u pacientů se stávající poruchou jater

pneumotoxická

- o pneumonitida nebo intersticiální plicní fibróza, edém plic, bronchospasmy

kardiotoxická

- o poruchy srdečního rytmu, ischemie až srdeční selhání

nefrotoxická a urotoxická

- o nepřímé poškození (rychlý rozpad tumoru -> krystalizování kyselina močová -> blokáce tubulů)
- o přímé poškození = precipitace cytostatika v tubulech, nekróza distálních tubulů
- o některá cytostatika poškozují močové měchýře - cystitida

neurotoxická

- o neuropatie = parestzie, slabost DK, dysfunkce močového měchýře, střevní pasáže a hlavové nervy
- o intrathekální aplikace cytostatik -> meningeální dráždění nebo encefalopatie

poškození kůže a kožních adnex

- o změny pigmentace, alopecie

b) POZDNÍ (týdny až roky)

kardiomyopatie s městnavou srdeční slabostí až srdečním selháním

- o riziko stoupá s překročením kumulativní dávky a přítomností rizikových faktorů související se srdeční činností

chronická renální insuficience

- o proteinurie, otoky, hypertenze, anemie

gonadální toxicita

- o u mužů oligospermie až azospermie, u žen amenorea až sterilita

mutagenní a kancerogenní vedlejší účinky

- o zejména po alkylačních látkách
- o nejzávažnější je vznik sekundárních zhoubných nádorů - většinou hematologické malignity

poruchy imunity

REZISTENCE NÁDOROVÝCH BUNĚK

- **primární** = od počátku neodpovídá na chemoterapii
- **sekundární** = získaná po opakované expozici léku
 - zvýšený eflux chemoterapeutika, snížení příjem, inaktivace léčivé látky, vyhnutí se apoptóze

ZÁSTUPCI CYTOSTATIK

① alkylační látky

- o **MÚ**: přenos alkylové skupiny na dusík báze DNA
kovalentní vazba mezi dvěma G jednoho nebo dvou řetězců -> inhibice replikace, zástava buněčného cyklu
- o **NÚ**: typická toxicita = sekundární hematologické malignity

Cyklofosfamid = i.v. a p.o. podání

- o proléčivo -> CYP450 -> cytotoxické metabolity
- o **NÚ**: urotoxická (metabolit akrolein dráždí epitel močových cest - profylaxe **mesna**), emetogenita, alopecie
- o imunosupresivum (v nižších dávkách), léčba hematologických malignit i solidních nádorů

Mechlorethamin = připravuje se těsně před podáním (pomalá i.v. aplikace - riziko trombózy)

- o léčba Hodgkinovy nemoci

Lomustin a Katmustin = proléčiva podávaná i.v. a p.o. (pronikají HEB -> léčba nádorů mozku)

Temozolomid = terapie glioblastomu

Busulfan = i.v. a p.o. podání (myeloblace před transplantací kostní dřeně, léčba hematologických malignit)

② platinové deriváty

- o **MÚ**: vazba na DNA
vzájemné propojení řetězců DNA, inhibice topoizomeráz
- o **NÚ**: **nejsilnější emetogeny** (podávání s antiemetiky - setrony, i.v. hydratace, forsírovaná diuréza), **nefrotoxická**

Cisplatin = silně nefrotoxická, léčba solidních nádorů

Karboplatina, Oxaliplatin = nižší emetogenní a nefrotoxický potenciál

③ interkalační látky

- **MÚ:** interakce = vmezezení mezi páry bazí vazba řetězců, inhibice topoizomerázy II, produkce ROS
- **NÚ:** typická toxicita: akutní i chronická **kardiotoxicita** (především při překročení kumulativní dávky) prevence chelátem dexrazoxanem

Doxorubicin = moderní léková forma (PEGylovaný lyposom) - vyšší dávka s nižší toxicitou

- léčba hematologických malignit i solidních nádorů

Bleomycin = i.v. podávaná směs glykopeptidů

- interkalace mezi baze DNA
- inhibice zabudování T do DNA -> zlomy, léze, fragmentace
- léčba solidních nádorů
- typické NÚ - horečka, hyperkeratóza, hyperpigmentace (tvar šlehnutí bičem), ariziko anafylaxe

④ antimetabolity

- **MÚ:** falešné substráty (afinita k cílové struktuře bez účinku) - blok syntézy NK inhibice enzymů metabolismu nukleotidů, tvorba non-sense sekvencí DNA
- proléčiva - většinou aktivace fosforylací

analogy purinů = **6-merkaptopurin, Azathioprin**

- **MÚ:** inhibice syntézy purinových bazí de novo, inhibice vzájemné konverze purinových nukleotidů
- thiopurin-S-methyltransferáza (TPMT): 6-MP -> 6-MeMP (neúčinný)
- genetický polymorfismus (snížený účinek) - ↑ toxicita
- p.o. podání, léčba hematologických malignit

analogy pyrimidinů = **5-Fluoruracil, Kapecitabin**

- **MÚ:** inkorporace do RNA + inhibice thymidylátsyntetázy
- součást kombinovaných režimů terapie mnoha solidních nádorů (i.v.)
- **NÚ:** typická toxicita - GIT slizniční toxicita a hemotoxicita
- biochemická modulace účinku: leukovorin (kys. folinová)
- režim FOLFOX = základ terapie kolorektálního karcinomu

analogy kyseliny listové = **Metotrexát**

- **MÚ:** inhibitor dihydrofolát reduktázy, thymidylátsyntetázy a dalších enzymů
- i.v., intratekální, p.o.
- **NÚ:** typická nefrotoxicita - krystalizace až akutní selhání ledvin (prevence hydratací a alkalizací moče), pneumotoxicita, hepatotoxicita
- imunosupresivum (nízké dávky), léčba hematologických malignit a agresivních solidních nádorů (vysoké dávky)
- **antidotum** = **Leukovorin**

⑤ inhibitory topoizomeráz

- **MÚ:** mění terciární strukturu DNA bez vlivu na sekundární a primární

inhibitory topoizomerázy I: **Kampteciny** = **Irinotekan, Topotekan**

- rostlinný původ
- léčba solidních nádorů

inhibitory topoizomerázy II: **Podofylotoxiny** = **Etoposid, Teniposid**

- rostlinný původ
- léčba solidních nádorů (etoposid) a hematologických malignit (teniposid)

⑥ mitotické jedy, inhibitory mikrotubulů

Vinca alkaloidy = **Vinorelbin, Vinblastin, Vinkristin**

- inhibice polymerizace dimerů tubulinu (inhibice tvorby dělicího vřeténka)
- i.v. podání, někteří zástupci p.o. (vinorelbin)
- léčba hematologických malignit i solidních nádorů
- **NÚ:** typická toxicita **periferní neuropatie**
- **původní alkaloidy** = vinkristin, vinblastin
- **polysyntetické deriváty** = **vinorelbin**, vindesin, vinfulin

Taxany = **Paklitaxel, Docetaxel, Kabazitaxel**

- inhibice depolymerizace tubulu
- rostlinný původ
- i.v. podání - léčba solidních nádorů (především ovarium)
- **NÚ:** typická toxicita **neurotoxicita**

⑦ ostatní

Asparagináza = enzym izolovaný z *E.coli*

- snižuje plazmatickou koncentraci asparaginu a glutaminu (nedostatek pro leukemické buňky)
- **NÚ:** hepatotoxicita, pankreatitida

122. LÉČBA ANEMIÍ

Definice a stupně anemie

- nedostatek erytrocytů (červeného krevního barviva - hemoglobinu)
- stupně anemie:

krevní obraz	hemoglobin
normální nález	Muži 136 - 176 g/L Ženy 120 - 168 g/L
lehká anemie	105 - 120 g/L
středně těžká	85 - 105 g/L
těžká anemie	65 - 85 g/L
velmi těžká anemie	< 65 g/L

pod 85 g/L = *lehká anemie*
pod 65 g/L = *velmi lehká anemie*

Příčiny anemie

1. porucha tvorby erytrocytů

- o nedostatek stavebních kamenů (Fe, kyselina listová, vitamin B12)
- o nedostatek stimulačních hormonů - erythropoetinu, či tvorba látek blokujících krve tvorbu
- o toxické poškození kostní dřeně (místa krve tvorby) = léky, záření, jiné toxiny

2. zvýšené ztráty erytrocytů

- o krvácení - zranění, vředová choroba, gynekologické krvácení, krvácení z nosu
- o kratší doba přežívání erytrocytů (dřívější rozpad krvinek)
 - porušení stavby erytrocytu
 - zevní vlivy vyvolávající rozpad krvinek (protilátky proti erytrocytům)
- o shromažďování a rozpad erytrocytů ve zvětšené slezině

Příznaky anemie

- zvýšená únava
- celková slabost, bledost, závratě, bolesti hlavy
- hučení v uších
- zadýchání při námaze
- bolesti na hrudi, tachykardie, palpitace

Antianemika

- o **Přírodní prostředky** mají nízkou účinnost (červené víno, játra, červená řepa, špenát)
- o **Efektivní léčba** (podávání železa, kyselina listová, B12, EPO, krevní transfuze)

(1) anemie z nedostatku železa (sideropenická)

- celkové množství železa v organismu kolísá 2-6 g
- bohatým zdrojem jsou játra a srdce, pивní kvasnice, vaječný žloutek, kukuřičné klíčky a fazole
- **absorpce železa**: z potravy ve formě hemu a anorganické podobě probíhá v proximální části duodena
vstřebává se jako dvojmocné (trojmocné je redukováno na dvojmocnou formu v kyselém pH žaludku)
v enterocytech je opět oxidováno na trojmocné, váže se na apoferitin za vzniku **feritinu**
feritin přenáší železo do **systémové krve**, kde se váže na transportní protein
s pomocí protein-transferin putuje do **jater a sleziny**, kde tvoří zásoby
- tělo efektivně hospodá se zásobami Fe
- denní ztráta železa se odhaduje na 1 mg (žluč, moč, odloupané epiteliální buňky)
- negativní bilance nastává při nedostatečném příjmu potravy, při vyšší spotřebě (těhotenství) nebo při krvácení

léčba sideropenické anemie

- železo se podává **perorálně** jako dvojmocné
- pokud není perorální léčba dostatečná, podává se **parenterálně** železo ve formě komplexní trojmocné sloučeniny
- odpověď na terapii se odvíjí od závažnosti nemoci a schopnosti pacienta tolerovat železo
- interakce s vlákninou a tříslovinami čaje mohou vést k selhání léčby
- naopak kyselina askorbová absorpci železa zvyšuje
- terapeutický účinek je hodnocen podle rychlosti nárůstu počtu erytrocytů
- **NÚ**: bolest žaludku, zácpa
velké dávky p.o. mohou poškodit střevní bariéru (krvácení až perforace střeva, poškození jater)
chronické podávání vysokých dávek může vést k hemosideróze (antidotem je **Deferoxamin**)

⇒ Fumarát, Sulfát

- o v enterosolventních tabletách
- o povrchová vrstva brání oxidaci na trojmocné Fe (zamezuje vzniku dráždivého adstringentního účinku na sliznici)
- o průměrná dávka je 200 mg/den rozdělená po 3 dávkách
- o **indikace**: nedostatečná absorpce železa, závažná perorální intolerance nebo léčba erythropoetinem

⇒ Sorbifer Durules, Akliferrin, Tardyferon, Maltofer, Ferro-Folgamma

(2) anemie z nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové

- porucha dělení buněk a jejich zrání
- projevuje se ve tkáních s vysokou tvorbou buněk (kostní dřev) -> abnormální megaloblasty vyvíjející se v makrocyty
- výsledkem je **megaloblastová makrocytární anemie**

⇒ Vitamin B12

- o pro absorpci je důležitá přítomnost glykoproteinu secernovaného parietálními buňkami žaludku
- o léčba parenterálně *Kyanokobalaminem*, a to ve vysokých dávkách do úpravy krevního obrazu
- o neurologické defekty jsou nevratné, ale vývoj je zastaven
- o lékové interakce:
 - barbituráty, fenytoin - snížení krevních hladin vitaminu B12
 - metformin, omeprazol - snížení absorpce vitaminu B12
- o způsob podání: p.o. a i.m.
- o NÚ: dobrá snášenlivost

⇒ Kyselina listová (*acidum folixum*)

- o prekurzor kyseliny tetrahydrolistové
- o zdrojem jsou zelené rostliny
- o podáním se rychle upraví megaloblastická makrocytární anemie
- o neurologické defekty jsou nevratné a jejich vývoj je neovlivnitelný (předem vyloučení deficitu B12)
- o lékové interakce:
 - současné podávání antiepileptik (*Fenytoin, Karbamazepin, Barbituráty*)
 - deficit kys. listové může být způsoben současným podáním jiných léčiv
- o NÚ: dobrá snášenlivost

(3) Erytropoetiny

⇒ Erytropoetiny

- o glykoproteinový hormon
- o regulátor erythropoézy (působí na selektivní cytokinové receptory EPOR)
- o produkován v ledvinách
- o **rekombinantní erytropoetin** je dobře snášen (identický analog lidského erytropoetinu)
 - způsob podání: s.c.
 - aplikace dle typu výrobku - 3x týdně, 1x za 3 týdny
- o *Eporex, NeoRecormon, Aranesp*

(4) transfuze

- erytrocytární koncentráty
- plně kompatibilní s krví pacienta
- virologické testované: HIV, hepatitida, CMV, syphilis
- indikace: snížení hemoglobinu pod 80-100 g/L
dle klinického stavu nemocného
- NÚ: posttransfuzní reakce způsobená protilátkami
přetížení krevního oběhu
tvorba protilátek
přetížení organismu železem

123. RTG kontrastní látky

- kontrastní látka je exogenní substance různého skupenství a chemického složení
- je vpravena do těla za účelem ovlivnění kontrastu výsledného rentgenového obrazu
- uměle zvyšuje kontrast zobrazení tkání tím, že vyvolávají větší rozdíly v absorpci RTG záření vyšetřované tkáně vůči okolí

KONTRASTNÍ LÁTKY ŠEV ZÁSADĚ ROZLIŠUJÍ:

podle fyzikálního principu zobrazovací metody:

- rentgenové záření (skiografie, askioskopie, CT, angiografie) = jodové, baryové, vzduch a plyny
- ultrazvuk (kontrastní ultrazvuk, CEUS) = fluorované plyny, CO₂
- MR = Gadolinium

podle způsobu podání

- systémově (intravenózní, intraarteriální podání)
- endoluminálně a do preformovaných prostor (GIT, žlučové cesty, peritoneální dutina, píštěle)

podle absorpce záření

- pozitivní - zvyšují absorpci záření (jodové, baryové)
- negativní - snižují absorpci záření (plyny, voda, metylcelulosa)

KONTRASTNÍ LÁTKY V RTG METODÁCH

- rentgenové - pozitivní a negativní k.l.
 - a) **pozitivní kontrastní látky**
 - zvyšují absorpci RTG záření, na snímku budou tedy světlejší než okolní měkká tkáň
 - b) **negativní kontrastní látky**
 - snižují absorpci RTG záření, na snímku budou tedy tmavší než okolní tkáň

Ⓐ pozitivní kontrastní látky

Síran barnatý (BaSO₄) • *micropaque, microtrast*

- **indikace:** vyšetření trávicí trubice
 - **kontraindikace:** podezření na perforaci horních úseků GIT
 - ! možnost vytékání baryové suspenze mimo trávicí trubici
 - zatékání do mediastina a peritoneální dutiny, které může vyvolat mediastinitidu či peritonitidu
 - v těchto případech aplikujeme vodnou jodovou kontrastní látku
 - vrozené malformace s podezřením na píštěle u nespupracujících pacientů (možnost aspirace), při podezření na ileus
 - po podání baryových kontrastních látek nebývají žádné závažné reakce
 - **NÚ:** většinou se jedná o zažívací potíže, jako jsou průjem, zácpa a křečovitě bolesti břicha
- ⇒ *Micropaque H.D. Oral, Micropaque suspenze, Micropaque colon, Microtrast*

Jodové kontrastní látky

a) vodné jodové roztoky

- o organické sloučeniny jodu, rozpustné ve vodě
- o aplikujeme je i.v. nebo i.a.
- o trijodové kontrastní látky (monomery nebo dimery)

b) jodované suspenze

c) olejové jodované kontrastní látky

- o jodované oleje rostlinného původu
- o vyšší viskozita, dobrá kontrastotvornost
- o lipiodoly-lymfografie, sialografie
- o **NÚ:** lokální a systémové

1. **lokální komplikace**

- zejména **bolest** v místě aplikace a **paravazát** při extravaskulární podání
- následná léčba závisí na druhu a množství kontrastní látky
- u malého množství paravazátu není terapie potřebná, u většího množství se doporučuje studený obklad
- chirurgická léčba je indikována pouze na výjimečných případech

2. **systémové komplikace** - rozdělujeme podle příčiny vzniku na alergoidní a chemotaxické

a) **alergoidní reakce** = dochází k uvolnění histaminu a serotoninu

- **Lehká** - dochází k mírnému poklesu tlaku, bronchospazmu aerytému kůže nebo může být
- **Těžká** - hypotenze, tachykardie, bronchospasmus, laryngeální edém, edém plic, křeče

b) **chemotoxická reakce** = dochází k přímému ovlivnění určitého orgánu

- nefrotoxicita, kardiotoxicita, neurotoxicita
- chemotoxická reakce je přímo úměrná množství podané látky
- projevuje se pocitem horka, nauzeou a zvracením
- hlavní zásadou snížení chemotoxicity je použití co nejmenšího množství kontrastní látky
- ke snížení nefrotoxicity dostatečná hydratace pacienta před vyšetřením i po něm

Ⓢ negativní kontrastní látky

- snižují absorpci záření
- nejsou toxické oproti pozitivním kontrastním látkám jsou méně dráždivé
- nebezpečí plynové embolie
- užíváme je hlavně při **dvojkontrastním** vyšetření trávicí trubice s CO₂
- výjimečně pro angiografická vyšetření břišní aorty a tepen DK

⇒ *tekutiny (voda, metylcelulóza)*

⇒ *vzduch (CO₂, granulát)*

Požadavky

- minimální lokální systémová i celková toxicita
- nepřítomnost vedlejších místních i celkových reakcí
- soulad s vnitřním prostředím organismu
- farmakologická netečnost
- selektivní hromadění a vylučování
- vhodná aplikační forma
- tepelná a chemická stabilita
- ekonomičnost

124. Léčiva používaná pro místní účinek na kůži a sliznicích

Léčba v dermatologii

- a) zevní (lokální, topická, místní)
- b) celková (systémová)
- c) fyzikální (chirurgická, fototerapie, kryoterapie, elektroterapie, laser, psychoterapie)

1. ZEVNÍ LÉČBA

- aplikace léčiva na kůži s cílem dosáhnout účinku v místně nálezu bez nutnosti použít lék systémově
- vyloučí se možnost systémové nežádoucí reakce

Terapeutický efekt závisí na:

- účinné látky
- vehikulu
- způsobu aplikace

Úspěch léčby závisí na:

- stanovení správné dg
- fáze choroby
- zevním léku - koncentrace

Absorpci ovlivňují:

- tloušťka rohové vrstvy a integrity kůže (transepidermálně, transadnexálně)
- vlastnosti léku (schopnost uvolnění léčiva) a lokalizace podání (vliv na penetraci léku) a jeho koncentrace
- stav cévního systému v kůži, hydratace kůže (mokvání), teplota kůže, věk pacienta

Zevní léky (externa)

- dermatologika
- HVLP (hromadně vyráběné léčivé přípravky) nebo IPLP (individuálně připravované - magistraliter)
 - 1) účinná látka (kortikoid, antibiotikum aj.)
 - 2) vehikulum (základ, báze)
 - 3) pomocné látky (konzervační, emulgátory, rozpouštědla)
 - glycerol - rozpouštědlo
 - propylenglykol - rozpouštědlo, konzervační účinky

Externa podle LÉKOVÉ formy

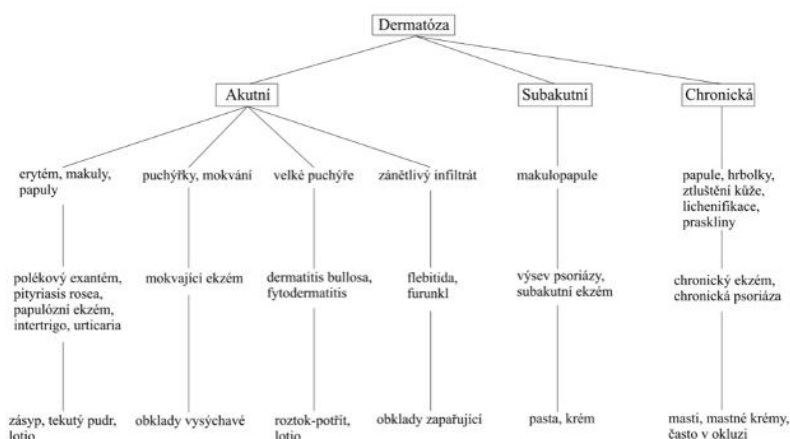
- vzájemným mísením základních LF vznikají další lékové formy
 - tekuté (voda, alkohol aj.)
 - pevné (zásypy, pudry)
 - mast'ové

Výběr základu závisí na:

- diagnóze
- stadiu nemoci - akutní x chronické
- místě postižení - kůže, dlaně, intertriginózně
- pacientovi - věk, rozsah postižení

Množství krému potřebné na jedno ošetření dospělého pacienta:

- ruce, obličej, hlava, anogenitální oblast → 2 g
- hrudník → 6 g
- 1 horní končetina → 3 g
- 1 dolní končetina → 4 g
- celé tělo → 30-60 g



zásyp (pudr)	zinek, talek	• ochlazují a vysušují • do ochlupených a intertriginózních míst
tekutý zásyp (pudr)	suspenze prášku s vodou a glycerinem	• účinky jako zásyp • snadná aplikace na tělo
roztoky	vodné alkoholové	• průhledné, mléčné • povrchní účinky, vysušují • dobrý průnik folikulem
masti a oleje = bez vody	anorganické (vazelína) organické (adeps suillus)	• průhledné • kůže zůstává mastná • větší průnik do hloubky • na chronické projevy, ne do třísel a vlasů
krémy a lotia = směsi několika organických látek (olejů) s vodou,	oleokrémy o/v = mastné hydrokrémy v/o = nemastné	• bílá barva • použití kdekoli na kůži • kosmeticky přijatelné • spíše na akutní zánět • vhodné intertriginózně
pasty	20%-50% zásypu v masti, základu 20% = měkké, 50% = tuhé	• ne na mokvajici projevy • na subakutní projevy • tuhé mají krycí účinky
gel = gelové směsi propylenglykolu a vody, často s alkoholem		• průhledné, gelovitá konzistence • akutní záněty, hlava, ochlupená místa
aerosol, spray, náplast, tyčinka		•

Externa podle lékové formy:

- léčivé tekutiny = obklady (fomentationes), léčebné koupele (balnea medicata), omyvadla (lotiones), tinktury
- krémy, cremores
- pasty, pastae
- masti, unguenta
- léčivé oleje, olea medicata
- léčivá mýdla, sapones medicati
- náplasti, emplastra

Obklady

- vzdušné (= vysychavé, odpařovací): př. sol. Jarisch, borová voda, hypermangan...
- zapařovací (= neprodyšné): derivace hlubokých zánětů, odloučení nekróz př. LATA zapařovací obklad
- rozdíl v technice provedení obkladu !, význam teploty

Koupele

- očistná koupel (scabies, toxická dermatitida...)
- léčebná koupel (psoriáza, atopický ekzém...) KMnO₄, dehtová tinktura, oleje...
- cévní rytmika (vazoneurózy)

Roztoky

- vehikulem voda, líh
- působí povrchně (mokvající projevy, intertriginózní lokalizace, kštice)
- *Jarischův roztok* = protizánětlivé účinky, obklady u mokvajícího ekzému, například v obličeji
- *Salicylresorcinový líh* = protizánětlivý a antimikrobiální bezbarvý líh, do ochlupených částí těla (seboroická dermatitida)

Kolodia

- navíc obsahují elastickou hmotu (keratolytická léčba bradavic)

Zásypy (vehikulem práškovité hmoty)

- minerální: oxid zinečnatý, titaničitý, talek
- rostlinné: škroby (amylum)
- účinky: absorbují vodu + maz, působí chladivě, protisvědivě, protizánětlivě, vysušují, odmašťují, omezují tření
- použití: (sub)akutní, nemokvající dermatózy, intertriginózně, make up

Tekuté pudry (zásyp)

- bílá suspenze pevných látek, vody a glycerolu
- účinky: chladivý, protizánětlivý, protisvědivý
- použití: akutní a subakutní dermatózy, NE na výrazně, mokvající plochy, na suchou kůži, do ochlupení

Gely

- koloidní systém, polotuhý, vícesložkový, s obsahem vody, rosolovitého vzhledu - příkladem je želatina
- účinky: působí chladivě, protizánětlivě, dobře se roztírají
- použití: vhodné na (sub)akutní projevy do kštice a ochlupených partií

Masti

1) tekuté = oleje

- **rostlinné** (slunečnicový, mandlový, řepkový, lněný...)
 - Oleum amygdalae, mandlový olej - jemný, nevysychavý
 - Oleum cacao, kakaový olej - na rty, nehty
 - Oleum heliathi, slunečnicový - čirý, nahrazuje olivový
 - Oleum jecoris aselli, rybí tuk - char. zápach
 - Oleum olivae, olivový - jemný, drahý
 - Oleum ricini, ricinový - rozpouští salicylovou kyselinu
- **minerální** (získaný z ropy, směs uhlovodíků)
- **esenciální** (tzv. silice - vonné látky v kosmetice)
- účinky: zvláčnění, promaštění, koupelové přísad
- většinou se rozpouští v éteru, chloroformu, málo v lihu

2) polotuhé:

- a) masti v pravém slova smyslu → minimální obsah vody, hydrofobní
 - Vaselinum: minerální původ
 - Adeps suillus: vepřové sádlo
 - Cera alba: bílý, včelí vosk
 - Vazelína - bílá, žlutá, dobrá snášenlivost s léčivými látkami, chemická indiferentnost, stálost, nedráždí
- b) lotia a krémy (cremor)
 - vznikají mísením olejů a mastí s vodnými roztoky pomocí emulgátorů
 - typ olej ve vodě (O/V) = denní krémy, lotia (hydrofilní)
 - typu voda v oleji (V/O) = noční, výživné krémy (lipofilní)
 - lotia a krémy působí povrchněji než masti
 - krémy akutní x masti chronické dermatózy
 - aplikace (promaštění, vtírání, mast'ový obvaz, okluze)

Nejčastěji používaná mast'ové základy a jejich základní charakteristika a použití

Vazelina (vaselinum album a flavum)	Dobrá snášenlivost s léčivými látkami, chemická indiferentnost, stálost, nedráždivost
Ambiderman	Emulzní krémový základ typu o/v, obsahuje parabeny, není vhodný pro kyselé reagující látky a silné elektrolyty (např. k. salicylová, boritá, dithranol, ichtamol)
Cremor neoquasorbi	Hydrokrémový základ o/v, obsahuje 40% vody, 10 % glycerolu. Vhodný pro vodu, glycerol, oleje, tinktury, chloroxinum, dexamethasonum acetat, hydrocortison, chloranphenicol, resorcinol, síru, mentol, ureu, pix. Lze použít jako neutrální krém bez účinných látek.
Neoquasorb	Oleofilní emulgující základ, který po přidání vody tvoří krém o/v.
Cutilan	Hydrofobní základ v/o s nízkým obsahem vody. Používá se bez ředění nebo je možné jej zředít vodou nebo vodnými i tukovými roztoky v poměru 1:1, přičemž hydrofobní charakter emulze i její stabilita zůstávají zachovány. Dobře se kombinuje s ac.boricum, salicylicum, dithranolem, oleji, tinct.carbon.deterg., dexamethasonum, dehtem, mentholem
Ung. leniens (Ung. emolliens, cremor refrigerant)	Oleokrém typ v/o, obsahuje 19-20% vody, nedá se vmíchat další množství vody.

Pasta

- dvoufázové směsi mast'ových základů s práškovitými hmotami (20-50%)
- pasty měkké (chladivé) a tuhé (krycí)
- účinek: oproti mastem tužší, sušší, působí povrchněji, slaběji prodyšné
- vhodné na akutní i mírně secernující projevy
- př. pasta s dehtem (pix pasta), Lassarova pasta

Náplast

- transdermální aplikace léčiv
- (analgetika - opiáty, hormonální léčba, nitráty...)

Pěna

Spray

Tyčinka

Externa podle aplikace:

1. promaštění, vtírání,
2. mast'ový obvaz
3. okluze = *přikrytí masí plastovou folií*

Externa podle účinné látky:

- antipruriginóza
- adstringentia
- keratoplastika
- keratolytika
- antimikrobiální látky
- antivirotika
- antiseptika a dezinficiencia
- antiseboroika
- antihidrotika
- cytostatika
- fotoprotektiva

Externa podle účinné látky:

KORTIKOSTEROIDY

- zavedeny do dermatologické terapie v r.1952 (hydrokortison)
- odvozeny původně od cyklo-pentano-perhydro fenantrenového kruhu
- zlepšování biologické dostupnosti (esterifikace)
- zvyšování aktivity kortikoidů (halogenizace)
- klasifikace kortikosteroidů!!! (4-7 skupin)
- žádoucí účinky: vazokonstrikční, protizánětlivý, antiproliferativní, imunomodulační, protisvědivý?

I. generace	nehálogenované	hydrokortison, prednisolon
II. generace	hálogenované, 1 halogen (fluor, chlor)	dexametason
III. generace	hálogenované, 2 halogeny	betamethason dipropionát
IV. generace	bez halogenů, estery	prednikarbát, momethason furoát

Skupina I (slabé)	hydrokortison acetát	Hydrocortison
Skupina II (střední)	fluocinolon acetonid hydrokortison butyrát alklometazon dipropionát	Flucinar, Gelargin Locoid Afloderm
Skupina III (silné)	betametazon dipropionát mometazon furoát prednikarbát	Diprosone, Beloderm Elocom Dermatop
Skupina IV (velmi silné)	klobetazol propionát	Dermovate

indikace (léčba morbiditická):

- ekzemdermatitidy
- solární dermatitida, atopický ekzém, menší popálenina aj.
- urticaria, lékové reakce, angioedém
- vaskulitidy
- lupus erythematosus
- autoimunitní puchýřnatá onemocnění

kontraindikace:

- všechny typy primárně infekčních onemocnění (nejčastěji chyba u mykóz, svrabu !!!)
- rány, akné, rosacea, periorální dermatitida, přecitlivělost na vehikulum
- relativní KI - gravidita (dle FDA kategorie C - krátkodobě 1. a 2. třída), a laktace, novorozenci

volba KS závisí na:

- faktoru pacienta (věk, lokalizace: intenzita účinku na afinitě receptorů GCR na keratinocytech)
- samotném typu KS
- způsobu aplikace

možnosti terapie KS:

- krátkodobá (kontinuálně do 2 týdnů)
- dlouhodobá (kontinuálně přes 2 týdny)
- intervalová !!! - minimalizace NÚ

nežádoucí účinky

- dlouhodobá, nesprávná aplikace
- celkové
- při lokální terapii zřídka
- lokální
- pozor na tzv. Rebound fenomén při vysazení KS !!!

OCHRANA PROTI ÚV ZÁŘENÍ

- pohltí nebo odrazí až 95% UV (UVB, UVA)
- sunscreens
 - chemické (pohlcují UV) - aminobenzoáty, benzofenony, salicyláty
 - fyzikální (rozptyl, odraz) - ZnO, TiO₂

IMUNOMODULAČNÍ EXTERNA

Kalcineurinové blokátory

- selektivní blok tvorby a uvolňování prozánětlivých mediátorů (cytokinů), nepůsobí atrofii kůže
- především atopický ekzém
- **Pimecrolimus**: ELIDEL 1%
- **Tacrolimus**: PROTOPIC 0,1% ung. a 0,03% ung
- modifikátor imunitní odpovědi
 - indukce a modulace tvorby některých cytokinů (IFN)
 - léčba virových a nádorových kožních onemocnění
 - imiquimod ALDARA 5% krém

ANALOGY VITAMINU D

- zastavují proliferaci keratinocytů
- indikace: psoriáza
- Kalcitriol = 1,25-dihydroxycholecalciferol - čili vit. D₃
- Kalcipotrien - monohydrát kalcipotriolu
- Enstilar pěna, SILKIS ung.

DESINFEKCE-ANTISEPTIKA

- Alkoholy a fenoly
- Barviva (brilantová zeleň - Novikov, sol.Castellani)
- Halogeny (chlorid, jod: povidone-iodine:BETADINE, clioquinol)
- Těžké kovy (AgNO₃)
- Oktenidine and polyhexanide - široké použití, nejsou toxické
- Oxidanty - hydrogen peroxid, benzoyl peroxid, KMnO₄

OBVAZY PRO VLHKÉ HOJENÍ RAN

externa podle účinné látky

- epitelizační a granulační prostředky (kys. boritá, kys. salicylová, rybí tuk, argentnitrat)
- moderní krytí chronických ran „vlhké hojení rány“
- semipermeabilní membrány, hydrogely, algináty, hydrokoloidní obvazy
- snížení bolesti, snadné ošetřování

prostředky s aktivním uhlím

- uhlí - pohlcuje zápach a bakterie, Ag - baktericid. účinek
- Actisorb Plus, Carboflex

hydrokoloidy

- 2 vrstvy - absorpční hydrokoloid z celulózy a semipermeabilní polyuretanová vrstva
- Comfeel, Granuflex, Hydrocol

algináty

- z mořských řas, kalcium alginát
- I: silně secernující i infikované
- Kaltostat, Melgisorb, Suprasorb A

2. CELKOVÁ (SYSTÉMOVÁ) LÉČBA

- systémové choroby = autoimunitní, infekční, neoplastické...
- kožní choroby = rozsah postižení, neúčinnost lokální léčby ...
 - antibiotika, antivirotika, antimykotika, antihistaminika, kortikosteroidy, antimalarika
 - imunosupresiva, retinoidy, biologika
 - ostatní - dapson, kolchicin

Antibiotika

použití ATB v dermatologii:

- primárně bakteriální kožní infekce (pyodermie)
- pohlavně přenosné choroby (STD)
- superinfekce (impetiginizovaný atopický ekzem)
- primárně neinfekční kožní onemocnění s nálezem mikrobiálního agens (acne vulgaris)
- onemocnění ne zcela známé etiologie (scleroderma circumscripta)

často používaná ATB a chemoterapeutika

- penicilinová (krystalický PNC, P PNC, Penbene, Oспен, Pendepon, Retarpen, Prostaphilin, Augmentin)
- cefalosporiny (Kefzol, Vulmizolin, Zinnat, Rocephin)
- makrolidy (Erytromycin, Suma-Med, Rulid, Klacid)
- linkosamidy (Neloren, Dalacin)
- tetracykliny (Doxybene, Deoxymykoin) Lymeská borelióza, akné, rozacea, periorální dermatitida, STD)
- méně často - gentamycin, chinolony, metronidazol...
- sulfony (dapson - Disulone) antileprotikum, dermatitis herpetiformis, vaskulitidy...

antibiotika lokální

- indikace: pyodermie, hojení ran, akné
- kys. fusidová (G+, včetně MRSA) - FUCIDINE crm.
- bacitracine + neomycine - FRAMYKOIN plv, unq.
- mupirocin - BACTROBAN
- chloramphenicol - 3% in etanol
- ACNE: tetracycline, erythromycin, clindamycin

antivirotika (viostatika)

- acyklovir (Herpesin, Zovirax)
- valacyklovir (Valtrex)
- famcyklovir, gancyklovir, brivudin
- indikace: herpes zoster, herpes simplex, herpes genitalis recidivans
herpetické infekce u imunokomprimovaných a onkologických pacientů
antiretrovirová terapie (HIV)

Glukokortikoidy

- protizánětlivý a imunosupresivní efekt (vazokonstrikce, snížená propustnost kapilár, snížená tvorba mediátorů
- zánětu, ovlivnění funkce T, méně B lymfocytů, funkce eosinofilů a bazofilů...)
- antimitotický a antiproliferativní efekt (zásah do mitotické aktivity buněk, katabolické účinky)

příklady indikací:

- puchýřnatá onemocnění
- systémová onemocnění pojiva
- vaskulitidy
- těžké alergické reakce
- jiné (sarkoidóza, lichen planus, těžké formy ekzémů...)

nežádoucí účinky:

- všechny kožní NÚ (viz. lokální terapie)
- útlum růstu u dětí
- Cushingův syndrom
- osteoporóza
- akcelerace arteriální hypertenze
- katarakta
- steroidní diabetes mellitus
- zvýšené trombotické riziko
- pseudotumor cerebri, psychózy
- gastritida, peptický vřed
- imunosuprese (zvýšené riziko infekcí)

Antihistaminika

- redukce permeability kapilár, edému, svědění

indikace:

- ekzém, dermatitidy, kopřivka, pruritus,
- všechny svědivé kožní choroby

blokátory receptoru H1

- sedativní (Dithiaden, Tavegyl, Fenistil...) -
- nesedativní (Aerius, Claritin, Zyrtec, Xyzal, Analergin, Xados, Ewofex...)

blokátory receptoru H2 (méně používané, př. cimetidin, ranitidin)

Retinoidy

- deriváty vitamínu A
- léčebný účinek: antiproliferativní, normalizují keratinizaci
- indikace: psoriasis
- ACITRETIN, ISOTRETINOIN
- nežádoucí účinky: - teratogenní !!!, reverzibilní hepatopatie, nefropatie, zvýšení krevních lipidů, sucho

125. Infuzní terapie

1. Vnitřní prostředí
2. Základní poruchy iontového hospodářství
3. Infuzní terapie
4. Výživa nemocných v intenzivní péči

Vnitřní prostředí

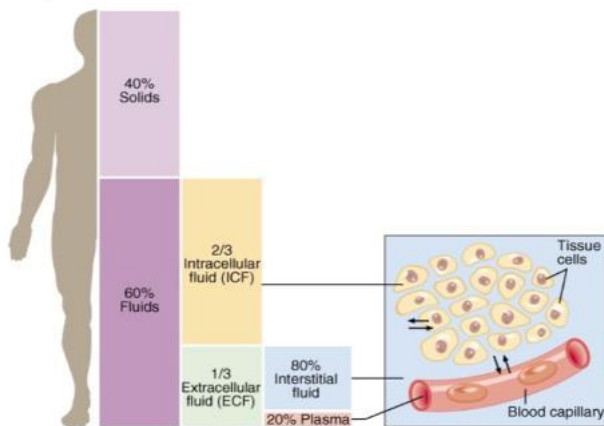


TABLE 59-2 COMPOSITION OF INTRACELLULAR AND EXTRACELLULAR FLUID COMPARTMENTS (IN mOsm/L WATER)

	Intracellular	Extracellular	
		Intravascular	Interstitial
Cations			
Na ⁺	10	142	145
K ⁺	157	4	4
Ca ²⁺	0.5*	2.5	2.5
Mg ²⁺	20	0.8	0.7
Anions			
Cl ⁻	10	103	117
HCO ₃ ⁻	7	25	27
HPO ₄ ²⁻ /H ₂ PO ₄ ⁻	11	2	2
SO ₄ ²⁻	1	0.5	0.5
Organic acids		6	6
Protein	4	1.2	0.2

Základní poruchy iontového hospodářství

Sodík → AP

- dominantní extracelulární iont (IC:EC 1:15)
- akční potenciál
- denní potřeba 1-2mmol/kg
- ADH, ANP, juxtaglomerulární aparát
- **Hypernatrémie** (zvýšená hladina sodíku)
 - o korekce naředěním EC prostoru hypoosmolární tekutinou
 - o aqua pro injectiones, 5% glukóza
- **Hyponatremie** (snížená hladina sodíku)
 - o akutní vs chronická (více než 24hod)
 - o neurologické příznaky
 - o substituce: 150 ml 3% NaCl
užíváme 10% NaCl
také jako antiedematózní terapie
CAVE rychlost normalizace

Draslík → KMP

- dominantní intracelulární iont (98% IC)
- klidový membránový potenciál
- denní potřeba 1-1,5 mmol/kg
- H⁺/K⁺ výměník (význam v ABR)

Vápník

- ionizovaný 0,15-1,3 (velký gradient EC:IC)
- 98% v kostech + zbytek významný IC messenger
- kontrakce svalová, uvolnění neurotransmiterů
- význam v koagulaci
- 50% je ionizováno=biologicky aktivní forma

Magnézium

- 0,7-0,9 mmol/l
- primární IC iont
- v EC prostoru 1%
- změny hladin nejsou izolované (není normální "velký" iontogram)
- ATP fosforylace koenzym
- kofaktor DNA transkripce a replikace
- kofaktor ATPáz
- používáme v léčbě tachyarytmií, eklampsie, teoreticky u bronchiálních obstrukcí

Fosfor

- 0,7-1,7 mmol/l
- PO₄³⁻ nejdůležitější IC aniont
- formuje biologicky důležité molekuly (DNA, ATP)
- snížený u refeeding syndromu
- substituujeme-KHP, Natrium fosfát

Hyperkalémie

Vznik: hemolýza, renální nedostatečnost, diuretika

Léčba:

Kalcium
G + inzulin
Beta mimetika
Iontoměniče

Dialýza

Hypokalémie

Vznik: diuretika, kortikoidy, průjem, stres

Léčba:

Perorálně – gramové dávky
Intravenózně:
KCl 7,45% (1M roztok) - max 10-20ml/hod !
(Eventuelně KHP)

Hypokalcémie

Tetanie

Krevní převody

Substituce

Ca gluconicum 10ml

Ca chloratum 10ml

Hyperkalcémie

Zřídka, předávkování
nebo
endokrinologické poruchy

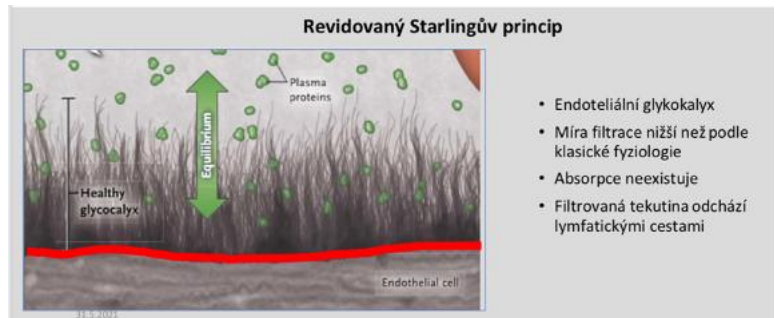
Infuzní terapie

Kdy?

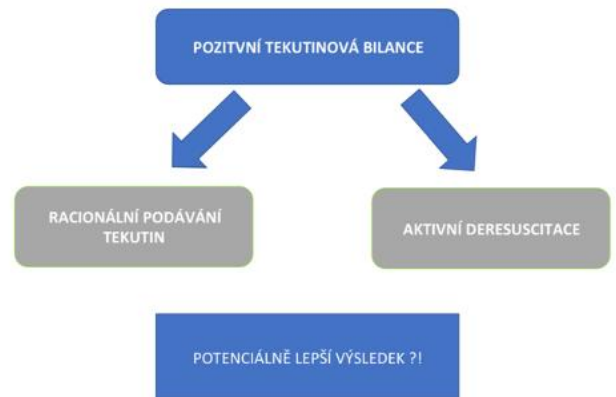
- udržovací infuze
- náhrada deficitu
- tekutinová resuscitace
- tekutinová výzva

Používáme:

- Krystaloidy
 - o ionty rozpuštěné ve vodě
 - o toxicita vs obsah iontů
 - o jsou farmaka každá jiná
 - indikace
 - kontraindikace
- Roztoky glukózy
 - o 5, 10, 20, 40%
 - o zdroj volné vody
 - o zdroj kalorií
- Koloidy
 - o semisyntetické- od používání ustupováno
 - o želatiny-bovinní kolagen
 - o škroby-HES, kukuřice
 - o dextrans-obsolentní
 - o poruchy koagulace-renální dysfunkce-anafylaxe
- Krevní deriváty
 - o albumin 5% nebo 20%
 - o sepse-tekutinová resuscitace
 - o 1.1,4 volume efekt



- Endoteliální glykokalyx
- Míra filtrace nižší než podle klasické fyziologie
- Absorpce neexistuje
- Filtrovaná tekutina odchází lymfatickými cestami



Výživa nemocných v IP

- umělá výživa nesmí nahrazovat normální příjem potravy, pokud je pacient schopen ji přijímat
- stresové hladovění se liší od prostého hladovění
- utilizace substrátů je alterována kritickým stavem
 - o metabolické pochody
 - o změny perfuze tkání
 - o změny dodávky kyslíku do tkání
 - o aktivace cytokinů, zánět
 - o nefyziologické ztráty a intervence

Výživa

- stanovení základních parametrů - potřeba energie a bílkovin
- ostatní parametry - minerály, stopové prvky, vitaminy, objem tekutiny
- zohlednění stavu, věku, orgánové dysfunkce v kalkulaci výživy
- stanovení potřeby specifických substrátů
- volba vhodné formy a způsobu podávání
- zpětný audit - opravdu podaná výživa, monitorace nutričních markerů
- typy: parenterální plná, parenterální doplňková, enterální, sipping

a) enterální výživa

- o časná EV je prioritní
- o zahájení většinou ihned po stabilizaci pacienta
- o startovací dávka a rychlost/objem jsou individuální
 - 20 ml/hod, navyšujeme o 20ml/hod každých 8hod
 - Plná výživa cca 70-100ml/hod
 - Kontinuální vs bolusové podání bez rozdílu
- o běžná EV je ze 2/3 voda-pozor na dost. hydrataci
- o nenechat se odradit symptomy dysfunkce GIT
- o kontraindikace: perforace GIT, obstrukce GIT, kompartment syndrom ischemická GIT, těžká pankreatitida, kritická nestabilita oběh

b) parenterální výživa

- o Dobře živení krátkodobí pacienti na ICU nepotřebují parenterální fortifikovanou nutriční podporu
- o Zahajujeme, pokud není dosaženo cílové dávky EV resp. alimentace do (2.)-3.(-8.)dne
- o Nečekáme se zahájením u rizikových: vstupní malnutrice, sarkopenie, chronické nemoci, prolongovaná hospitalizace

Zjednodušené schéma výpočtu parenterální výživy (na míru):

Energie 25-30 kcal/kg/den	
Protein 1.5g/kg/den	
Odpovídající množství energie kcal	1/3 zbytku tuky kcal 2/3 zbytku cukry kcal
Tuky množství	Cukry množství

První dny 50-60% TPN

- Přípravky:
 - multibottle systém - rizikový a pracnější, lze využít k přilepení jedné složky
 - glukóza, lipidy, lipopolysacharidy, inralipid, pilofundin, AMK, nephrotec, aminoplasma hEPA, aminosteril
 - 2.AiO na míru-omezeně skladovatelné s krátkou expirací
 - 3.2-3 komorové komerční vaky - různé podle potřeby bílkoviny a energie, dobře skladovatelné, aplikace po smíchání, používáme nejčastěji, nutriflex omega speciální, smofkabiven
- Podle místa aplikace
 - Centrální - většinou používán, adekvátní energetický přísun většinou jinak nelze
 - Periferní - nižší osmolalita (pod 850mmol/l), většinou nestačí k pokrytí energetických potřeb
- Refeeding syndrom-především hladina fosforu

Energie

Cukry

Tuky

Bílkoviny (aminokyseliny)

Vitamíny a stopové prvky

1g bílkoviny => 4 kcal

1g glukózy => 3,4kcal

1g lipidu => 9kcal

Poměry živin v přípravcích EV

• „STANDARD“
1 kcal/ml => 1000ml = 1000kcal / 40g B
• „ENERGY“
1,5 kcal/ml => 1000ml = 1500kcal / 60g B
• „PROTEIN/HIGH PROTEIN“
1 kcal/ml => 1000ml = 1000kcal / 75-100g B
• „ENERGY+PROTEIN“
1,3-2,0 kcal/ml => 1000ml = 1300-2000kcal / 75-100g B
• „+/- FIBRE“ (% solubilní vlákniny?)
• „SPECIAL“ (disease/organ specific)



126. VITAMINY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH

Vitaminy

- mají v lidském organismu funkci katalyzátorů biochemických reakcí
- podílejí se na metabolismu proteinů, tuků a sacharidů
- **nedostatek** - vážná onemocnění
- **přebytek** - většinou dokáže tělo vyloučit (rozpuštěné ve vodě)
 - ! opatrnosti je potřeba u vitaminů rozpustných v tucích (vitamin A)
- z chemického hlediska patří vitaminy k různým druhům sloučenin bez chemické příbuznosti

Dělení dle rozpustnosti ve vodě:

1. Vitaminy rozpustné ve vodě

- o B1 (thiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (kys. pantothenová), B6 (pyridoxin), B7 (biotin), B9 (kyselina listová), B12 (kyanokobalamin), C (kyselina L-askorbová)

2. Vitaminy rozpustné v tucích

- o A, D, E, K

VITAMIN A (retinol) + karotenoidy

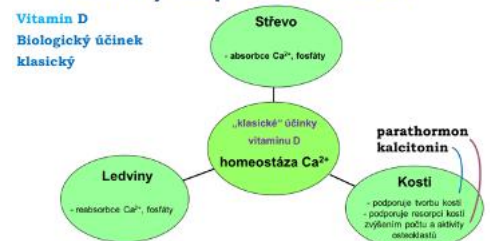
- antioxidant nutný pro tvorbu zrakového pigmentu rodopsinu
- provitaminy = betakaroten, lutein
- nedostatek vitaminů A → šeroslepost
- obsažen v potravinách: játra, vaječný žloutek, mléko, máslo, mrkev, rajčata, špenát, kapusta, dýně, kukuřice, meruňka, broskev, mango, papája, meloun
- lykopen-červené barvivo vyskytující se v rajčatech, využití po tepelné úpravě
- prevence CA prostaty

VITAMIN D

- steroidní hormon
- ergokalciferol (vit D₂) = *rostlinný původ*
- cholekalciferol (vit D₃) = *živočišný původ, přeměna v kůži slivem UV záření*
- biologické účinky - neklasické
 - o receptor (VDR) - ve většině tkání
 - o regulace imunitní odpovědi
 - o stimulace-diferenciace bb, apoptózy
 - o inhibice-proliferace bb, zánětlivé reakce
- nedostatek
 - o křivice, osteoporóza, sarkoidóza, hyperkalcémie
 - o imunodeficientní stavy, poruchy mužské plodnosti
 - o hyper a hypo paratyroidismus
 - o léčba antikonvulzivními léky
 - o onkologická léčba
- předávkování
 - o nauzea, slabost, nechutenství, zácpa, slabost
 - o ubývání na váze, zmatenost, abnormální srdeční rytmus
 - o poškození ledvin

Vitamin D	Název a popis
Vitamin D ₂	Ergokalciferol Rostlinného původu, přijímán v potravě.
Vitamin D ₃	Cholekalciferol Živočišného původu, přijímán v potravě nebo produkován v kůži vlivem UV záření. 290-315 nm
25-hydroxyvitamin D or 25(OH)D	Kalcidiol Vzniká hydroxylací vitaminu D ₂ nebo D ₃ v játrech. Měřen v krvi.
1,25-dihydroxyvitamin D	Kalcitriol Aktivní forma, vzniká hydroxylací kalcidiolu v ledvinách nebo jiných tkání.

Vitaminy rozpustné v tucích



Vitaminy rozpustné v tucích

Vitamin D₃

DDD

1 µg x 40 = IU

Suplementace

Věk	Muži	Ženy	25-hydroxyvitamin D (kalcidiol)	Suplementační dávka (IU/den)
0 - 12 měsíců	200 - 400 IU	200 - 400 IU		
1 - 12 let	200 - 500 IU	200 - 500 IU		
12 - 18 let	200 - 600 IU	200 - 600 IU		
19 - 50 let	200 - 600 IU	200 - 600 IU		
51 - 70 let	400 - 600 IU	400 - 600 IU		
71 let a více	400 - 800 IU	400 - 800 IU		
těhotenství	---	600 - 800 IU		
laktace	---	600 - 800 IU		
			méně než 10 ng/mL (25 nmol/L)	10 000
			10-20 ng/mL (25 - 50 nmol/L)	10 000
			20-30 ng/mL (50 - 75 nmol/L)	8 000
			30-40 ng/mL (75 - 100 nmol/L)	5 000
			40-50 ng/mL (100 - 125 nmol/L)	2 000

- podávání bezpečné, ochranné mechanismy proti předávkování
- toxické účinky se mohou projevit až po podávání extrémních dávek po řadu týdnů

VITAMIN E (tokoferol)

- antioxidant
- optimalizuje využití vitaminů A
- obsažen v potravinách: máslo, mléko, pšeničné klíčky, ořisky, sója, rostlinné oleje

VITAMIN K

- K1-fylochinon, K2-menachinon, K3-menadion
 - K1 = při srážení krve umožňuje vazbu Ca²⁺ → aktivace kaskády srážecích faktorů
 - o antagonisté vitaminu K (dikumarol, warfarin)
 - o zdroje: zelenina, rostlinné oleje-funkce při srážení krve
 - K2 = v kostním metabolismu způsobuje funkční změny osteokalcinu → vazba Ca²⁺
 - o působí proti kostní ztrátě vlivem věku (součást léčby osteoporózy)
 - o zdroje: vzniká v našem střevě (vstřebatelnost vázána na produkci žlučových kyselin)
 - o v kostním metabolismu
 - K3 = syntetický, v těle se mění na K2
- projevy nedostatku:
 - o K1-krvácivost
 - o K2-ztráta kostní hmoty
- toxicita nebyla pozorována v doporučených ani zvýšených dávkách
- DDD - 90 µg preventivně, 400-500 µg léčebně u poruch kostního metabolismu

127. VITAMINY ROZPUSTNÉ VE VODĚ

VITAMIN B1 (thiamin)

- tělo si neudrží větší zásobu
- důležitý pro štěpení cukrů a škrobů
- správná činnost srdeční soustavy, NS a psychické činnosti
- potřeba stoupá při námaze a stresu
- obsažen v potravinách: maso, med, neloupané obiloviny, ořechy



VITAMIN B2 (riboflavin)

- podílí se na metabolismu a přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
- přispívá k udržení normálního stavu sliznic, pokožky, zraku, červených krvinek
- obsažen v potravinách živočišného původu: maso, játra, ledviny, ryby, vejce, mléko, tvaroh



VITAMIN B3 (niacin)

- podílí se na metabolismu a přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
- přispívá k udržení normálního stavu sliznic a pokožky
- má vliv na psychickou činnost NS
- obsažen v potravinách: maso, játra, ryby, vejce, mléko, listová zelenina, luštěniny



VITAMIN B5 (kys. panthotenová)

- účastní se metabolismu sacharidů, tuků a dalších živin
- přispívá ke snížení míry únavy, vyčerpání a normální psychické činnosti
- zlepšuje kvalitu kůže, vlasů a nehtů
- obsažen v potravinách: maso, vnitřnosti, luštěniny, obiloviny



VITAMIN B6 (pyridoxin)

- přispívá k regulaci hormonální aktivity a podílí se na metabolismu AMK
- snižuje míru únavy a vyčerpání a přispívá ke správné funkci imunitního systému
- obsažen v potravinách: vepřové maso, ryby, vnitřnosti, mrkev, kapusta, zelí, špenát
- tepelně nestabilní, tepelnou úpravou obsah výrazně klesá



VITAMIN B7 (biotin)

- účastní se metabolismu
- zlepšuje kvalitu sliznic, kůže, vlasů a nehtů
- obsažen v potravinách: hovězí maso, játra, vejce, mléko, sója, ořechy, obiloviny



VITAMIN B9 (kys. listová)

- růst bb, doporučuje se užívat před a v době těhotenství
- obsažené v potravinách: vnitřnosti, salát, zelí, květák, brokolice, ořechy, obiloviny, avokádo
- tepelně nestabilní, tepelnou úpravou obsah výrazně klesá



VITAMIN B12 (kyanokobalamin)

- přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání
- podílí se na správné funkci NS a imunitního systému, dělení buněk a tvorbě červených krvinek
- obsažen v potravinách živočišného původu: maso, vnitřnosti, vejce, mléko, sýry



VITAMIN C (kys. l-askorbová)

- značně kyselý charakter
- tělo si neudrží větší zásobu
- rostliny a živočichové si vitamin C syntetizují sami
- nesyntetizují pouze: člověk, primáti a morče
- doporučená denní dávka (DDD)
 - o 60-80 mg/den pro dospělého člověka
 - o umíme využít 250 mg/den
 - o až 60% se ničí varem
- **Hypovitaminóza**
 - o únava, svalová slabost, bolesti kloubů a svalů, krvácející dásně a častější infekční onemocnění
- **Avitaminóza**
 - o skorbut (kurděje)- dnes poměrně vzácné
 - o projevy: chudokrevnost, krvácivost, vypadávání zubů, otoky kloubů a dásní
 - o křehkost kostí, časté infekce, oslabování svalstva, žaludeční vředy
- **Hypervitaminóza**
 - o vitamin C - rozpustný ve vodě, předávkování téměř nehrozí
 - o při velmi vysokých dávkách nad 2000 mg/den - dráždění žaludku, ledvinové kameny
- může ovlivnit užívání léků: paracetamolu, antacid obsahujících hliník, kyseliny acetylsalicylové a warfarin
- vitamin C zvyšuje vstřebávání železa

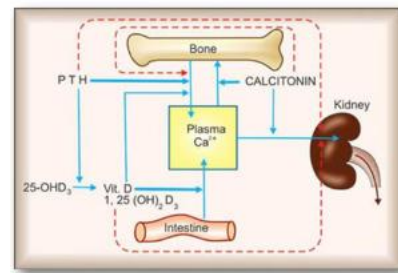
Vitamin C	Kojenci	Děti 4-10 let	Muži	Ženy	Těhotné ženy	Kojící ženy
(mg/den)	35	45	60	60	70	95



128. FARMAKOLOGIE OSTEOPORÓZY

Osteoporóza

- systémové onemocnění skeletu charakterizované malým množstvím kostní hmoty a zhoršením mikroarchitektury kostí
- výsledně zvýšená lámivost a riziko vzniku zlomeniny
- je porušena rovnováha mezi novotvorbou a odbouráváním kosti
- **diagnóza:**
 - o měření **denzity kostní hmoty** (BMD - bone mineral density)
 - o biochemické vyšetření
 - o vyšetření markerů kostní formace a resorpce
 - o koncentrace některých hormonů s cílem vyloučit sekundární příčiny
 - o u pacienta stanoveno tzv. **t-skóre** = velikost standardních odchylek (SD)
- normální BMD nižší než +2,5 a vyšší než -1,0 SD
- osteopenie -1,0 až -1,5 SD
- osteoporóza nižší než -2,5 SD
- těžká osteoporóza nižší než -2,5 SD a s přítomnou zlomeninou



Suplementační terapie minerály a vitaminy

Vápník

- Ca^{2+} - nejvíce zastoupený minerál v těle
- s fosforem tvoří molekulu hydroxyapatitu, který je základním materiálem kostí a zubů
- důležitý kationt v intracelulární a extracelulární tekutině:
 - o srážení krve
 - o udržování normální srdeční frekvence
 - o běžné neuromuskulární a metabolické procesy
- **farmakokinetika:** závisí na typu soli
pH v dané oblasti
vstřebatelnost klesá s věkem
- **NÚ:** při dlouhodobém užívání obstrukce
riziko hyperkalcémie -> urolitiáza
- **klinické použití** = léčby většiny metabolických chorob skeletu

Životní etapa	Věk	Muži mg/den	Ženy mg/den
kojenci	0-6 měsíců	210	210
batolata	7-12 měsíců	270	270
děti	1-3 roky	500	500
děti	4-8 let	800	800
děti	9-13 let	1300	1300
adolescenti	14-18 let	1300	1300
dospělí	19-50 let	1000	1000
dospělí	51 let a více	1200	1200
těhotenství	18 letů a mladší	-	1300
těhotenství	19 letů a starší	-	1000
kojení	18 letů a mladší	-	1300
kojení	19 letů a starší	-	1000

Hořčík

- druhým nejčastějším buněčným kationtem
- zajišťuje funkci $\text{Na}^+\text{K}^+\text{ATPázy}$
- nedostatek Mg^{2+} -> buňka nemůže doplnit K^+
- vstup Ca^{2+} do buněk -> stoupá tonus hladkého a příčně pružného svalstva -> křeče
- kofaktor hydroxyláz zajišťujících tvorbu kalcitriolu (aktivní metabolit vit D)
- nedostatek Mg^{2+} -> problém s efektivním využitím vit D u suplementací vyššími dávkami
- **předávkování:** nevolnost, zvracení, průjem

Věk	Muži	Ženy
0 - 6 měsíců	30 mg	30 mg
7 - 12 měsíců	75 mg	75 mg
1 - 3 roky	80 mg	80 mg
4 - 8 let	130 mg	130 mg
9 - 13 let	240 mg	240 mg
14 - 18 let	410 mg	360 mg
19 - 30 let	400 mg	310 mg
31 - 50 let	420 mg	320 mg
51 let a více	420 mg	320 mg

Fosfor

- **farmakokinetika**
 - o P se absorbuje především v oblasti dvanáctníku a jejunu
 - o k omezení vstřebatelnosti P může dojít při požití většího množství hliníku, Ca^{2+} , Mg^{2+}
 - o P se vylučuje téměř výhradně ledvinami
- **klinické použití**
 - o vitamin D-rezistentní křivice
 - o vitamin D-rezistentní hypofosfatemická osteomalacie

Fluor

- **farmakokinetika**
 - o fluoridy se pasivně absorbují ve dvanáctníku a tenkém střevě
 - o přibližně 50% podané dávky je inkorporováno do skeletu a zubů
 - o v kosti i v zubním dentinu fluorový ion nahradí hydroxylovanou skupinu v kalciumhydroxyapatitu -> kalciumfluoroapatitu, který má vyšší chemickou stabilitu
- DDD- 0,3-0,5 mg (prevence zubního kazu)
- **Klinické použití**
 - o Prevence zubního kazu
 - o Podávání u osteoporózy se nepoužívá se pro malý efekt

Vitamin D

- steroidní hormon
- **Ergokalciferol** (vit D2)
- **Cholekalciferol** (vit D3)
- biologické účinky - neklasické
 - o receptor (VDR)- ve většině tkání
 - o regulace imunitní odpovědi
 - o stimulace-diferenciace bb, apoptózy
 - o inhibice-proliferace bb, zánětlivé reakce
- nedostatek
 - o křivice
 - o osteoporóza
 - o imunodeficientní stavy
 - o poruchy mužské plodnosti
 - o sarkoidóza
 - o hyper a hypo paratyroidizmus
 - o hyperkalcémie
 - o léčba antikonvulzivními léky
 - o onkologická léčba
- předávkování
 - o nauzea, nechutenství, zácpa, slabost, ubývání na váze, zmatenost, abnormální srdeční rytmus, poškození ledvin
- **Alpha D3 (alfakalcidol)**
 - o syntetický vit D
 - o klinické použití
 - Onemocnění se sníženou funkcí ledvin či v počátečním období po transplantaci ledvin, kdy je ovlivněn proces 1 alfa-hydroxylové v ledvinách
 - Výhoda-léčba nevede k hyperkalcémii
- **Rocaltrol (calcitriol)**
 - o Klinické použití
 - Hypoparatyreóza po chirurgických zákrocích či idiopatická hypoparatyreóza
 - pseudohypoparatyreóza a vitamin D-dependentní rachitida či osteomalacie

Farmakoterapie osteoporózy

Vitamin D
Biologický účinek
klasický



DDD

1 µg x 40 = IU

Suplementace

Věk	Muži	Ženy
0 – 12 měsíců	200 - 400 IU	200 - 400 IU
1 – 12 let	200 - 500 IU	200 - 500 IU
12 – 18 let	200 - 600 IU	200 - 600 IU
19 – 50 let	200 - 600 IU	200 - 600 IU
51 – 70 let	400 - 600 IU	400 - 600 IU
71 let a více	400 - 800 IU	400 - 800 IU
těhotenství	---	600 - 800 IU
laktace	---	600 - 800 IU

U osteoporózy 400 – 800 IU/den

- podávání bezpečné, ochranné mechanismy proti předávkování
- toxické účinky se mohou projevit až po podávání extrémních dávek po řadu týdnů

Vitamin k2-menachinon

- funkce
 - o v kostním metabolismu
 - o funkční změny osteokalcinu -> vazba Ca2+
 - o působí proti kostní ztrátě vlivem věku
 - o součást léčby osteoporózy
- DDD-90 ug preventivně, 400-500 ug léčebně u poruch kostního metabolismu
- klinické použití
 - o součást léčby osteoporózy
 - o užívání bezpečné
 - o Toxicita nebyla pozorována v doporučených ani zvýšených dávkách

Hormonální terapie

- nedostatek estrogenů a androgenů vede k úbytku kostní hmoty
- jejich nedostatek zvyšuje osteoblastickou resorpci a podporuje se apoptózu osteoblastů
- současně je snižována možnost absorpce Ca2+ ve střevě

Estradiol

- farmakokinetika
 - o rychlé vstřebávání v GIT
 - o částečně se uplatňuje first pass efekt
 - o může se podávat v tbl i formou transdermální náplasti
- interakce
 - o současné podání induktorů cyp450 (např. fenytoin, karbamazepin, rifampicilin) -> snížení hladin estrogenů
- NÚ
 - o bolesti hlavy, GIT obtíže, nevolnost
 - o pocit napětí v prsech, zvýšení hmotnosti
 - o silnější a delší menstruační krvácení
 - o vzácněji - edémy, riziko výskytu tromboembolických komplikací
- klinické použití
 - o Substituční terapie při předčasné menopauze, tlumení vegetativních příznaků klimakteria a prevence postmenopauzální osteoporózy

Testosteron

- farmakokinetika
 - o rychlé vstřebávání v GIT
 - o 98% vazba na plaz. bílkoviny
 - o může se podávat v tbl, inj, i formou transdermální náplasti
- interakce
 - o vyšší dávky androgenů mohou zvýšit účinek kumarinových antikoagulancií
 - o současné podávání kortikosteroidů -> zvýšení rizika tvorby edému
 - o snížení hladiny tyroxin-vázacího globulinu (TBG) -> snížení tyroxinu (T4) v séru
- NÚ
 - o u žen: maskulinizace, poruchy menstruačního cyklu
 - o u mužů: priapismus, narušení spermatogeneze
- klinické použití
 - o substituční terapie u primárního i sekundárního hypogonadismu u mužů
 - o kauzální léčba sekundární osteoporózy u mužů

Anabolické steroidy

- farmakokinetika
 - o při podání p.o. forma proléčiva, ochrana před first pass efekt
 - o může se podávat v tbl, inj, formou transdermální náplasti (testosteron)
- NÚ
 - o anabolické steroidy mají vyšší anabolický efekt než testosteron, a tím i četnější a těžší NÚ než testosteron
- hepatotoxicita-monitorace jaterních funkcí (ALT, AST)
- indukce aterogenního lipidového profilu
- klinické použití
 - o sarkopenie u starých osob s osteoporózou

Kalcitonin (CT)

- snížení osteoresopce tím, že sníží aktivitu osteoklastů a při dlouhodobém podávání redukuje jejich počet
- farmakokinetika
 - o je rychle absorbován i vylučován
 - o vazba na plazmatické bílkoviny: 30-40%
 - o může se podávat v inj, i jako nosní sprej
- NÚ
 - o vzácné (bolest hlavy, závratě, raš v obličeji, rinitida, nauzea, podobné příznaky)
- klinické použití
 - o krátkodobé použití u Sudeckova algodystrofického syndromu - podobu 3-6 měsíců
 - o k léčbě hyperkalcemie v kombinaci s bisfosfonáty

Selektivní modulátory estrogenních receptorů (SERM)

- agonisté estrogenových receptorů v určité tkáni (kost, srdce a mozek) s neutrální reakcí nebo antagonistickou reakcí v oblasti prsu či endometrióza
- NÚ
 - o riziko hluboké žilní trombózy, podobné jako u pacientů s hormonální terapií
- klinické použití
 - o Raloxifen-postmenopauzální osteoporóza bez přítomnosti klimakterických obtíží
 - o Bazedoxifen-postmenopauzální osteoporóza se zvýšeným rizikem zlomeniny

Bisfosfonáty (BF) *! uměls*

- syntetická nehormonální léčiva s vysokou afinitou ke kostní tkáni
- základní společnou vlastností je vazba fosfor-uhlík-fosfor (P-C-P)
- mechanismus účinku
 - o inhibují kostní resorpci: inhibicí aktivovaných osteoklastů a snížením počtu osteoklastů
- farmakokinetika
 - o absorpce v žaludku a tenkém střevě
 - o potrava omezuje vstřebávání-podávat nalačno!!
 - o až 60% resorbovaných bisfosfonátů je zabudováno do kostní tkáně
- NÚ
 - o bolest hlavy
 - o GIT obtíže
 - o chřipce podobné příznaky
 - o osteonekróza čelisti
- klinické použití
 - o postmenopauzální a mužská a glukokortikoidy vyvolaná osteoporóza
 - o akutní či nádorem vyvolané hyperkalcemie
 - o paměťová choroba

Stroncium ranelát

- syntetické nehormonální léčivo, jehož podávání vede k výraznému nárůstu kostní hmoty
- lék druhé linie osteoporózy podávaný v případě selhání, intolerance či kontraindikace dalších léků
- mechanismus účinku
 - o podporuje kostní novotvorbu podporou proliferace osteoblastů
 - o inhibuje kostní resorpci
- farmakokinetika
 - o absolutní biologická dostupnost-cca25%
 - o potrava omezuje vstřebávání-podávat nalačno!
- NÚ
 - o GIT obtíže
 - o bolesti hlavy
 - o ekzém, hypersenzitivita kůže
- kontraindikace
 - o ICHS, onemocnění periferních tepen, cerebrovaskulární onemocnění a hypertenzi neupravenou léčbou
- klinické použití
 - o postmenopauzální a mužská a glukokortikoidy vyvolaná osteoporóza, kde z důvodů KI nelze použít jinou léčbu

Teriparatid (TPTD)

- rekombinantní sekvence lidského PTH
- **mechanismus účinku:** podporuje kostní novotvorbu a stimulaci osteoblastů
! dlouhodobá hypersekrece vede k převaze kostní resorpce
- **farmakokinetika:** odání s.c.-rychlé vstřebávání, vysoká absolutní biologická dostupnost
- **NÚ:** závratě, bolesti dolních končetin
- **KI:** pacienti se zvýšeným rizikem osteosarkomu, malignity kosti
- klinické použití: postmenopauzální a mužská a glukokortikoidy vyvolaná osteoporóza

Denosumab

- lidská monoklonální protilátka IgG snižující kostní resorpci
- **mechanismus účinku:** inhibuje tvorbu, funkci a životnost osteoklastů
- **farmakokinetika**
 - o Podání s.c.-rychlé vstřebávání, vysoká absolutní biologická dostupnost
 - o Absolutní biologická dostupnost-cca 60%
 - o Biologický poločas eliminace: 26 dní
- **NÚ:** infekce močových cest a horních cest dýchacích, bolesti končetin
- klinické použití
 - o postmenopauzální osteoporóza
 - o léčba úbytku kostní hmoty v souvislosti s androgen deprivací u mužů s nemetastazujícím CA prostaty

Látky ve výzkumu

- **protilátka proti sklerotiku**
 - o sklerotik je vylučován osteocyty a patří mezi negativní regulátory mineralizace kostní matrix a tvorby kostní hmoty
 - o protilátka proti sklerotiku blokuje jeho efekt a současně zvyšuje kostní novotvorbu a potlačuje kostní resorpci
- **Protilátka proti DKK-1 proteinu**
 - o dickkopf-related protein 1 patří do skupiny dickkopf proteinů
 - o zvýšení hladiny DKK-1 proteinu v kostní dřeni, plazmě a periferní krvi jsou spojeny s přítomností osteolytických kostních lézí u pacientů s mnohočetnými myelomem a u zánětem indukovaném úbytku kostní hmoty
 - o protilátka proti DKK-1 diferenciaci zralých osteoblastů a inhibuje uvolňování RANKL a osteoprotegerinu (OPG)
 - o navozuje tak rovnováhu mezi zvýšenou resorpcí a sníženou tvorbou kostní hmoty, která je příčinou osteoporózy
- **Abaloparatid**
 - o analog lidského parathormon-related proteinu
 - o sekvence AMK je na prvních 20 pozicích identická s PTHrP, ale ve zbylých pozicích je odlišná -> zvýšená afinita k PTHrP-receptoru
 - o N-terminální sekvence jak PTH, tak PTHrP má stejnou vazebnou afinitu k PTH1-receptoru, který je silně vyjádřen v kostech a ledvinách, kde řídí efekt PTH a PTHrP na kalciumfosfátový metabolismus
 - o způsob použití-jako teriparatid
 - o výhodou PTHrP a jeho analogů je menší vliv na zvýšení kostní resorpce a tím nižší výskyt hyperkalcemie a delší doba působení
 - o další předností je možnost uskladnění při normální teplotě na rozdíl od teriparatidu

Vliv farmakologie na hojení zlomenin

- do léků užívaných v terapii osteoporózy byly vkládány naděje na pozitivní efekt při hojení zlomenin
- žádný z preparátů neprokázal významný efekt v této indikaci u lidí
- Abaloparatid-efekt prokázán na zvířecím modelu

- kategorie přípravků z léčivých rostlin:
 - o potraviny
 - o doplňky stravy
 - o léčivé přípravky - registrovány SÚKL

* **rostlinný léčivý přípravek**

- hotový produkt (má své číslo na SÚKL)
- obsahuje jako účinné složky nejméně 1 **rostlinnou látku** nebo 1 **rostlinný přípravek** / jejich kombinaci
- léčivou látkou je rostlinná látka nebo rostlinný přípravek jako celek (! ne jednotlivé komponenty)

* **rostlinná látka**

- definována zákonem o léčivech:
 - a) celá rostlina, rozdrobněná nebo nařezaná
 - b) část rostlin, řasy, houby, lišejníky v nezpracovaném/sušeném/čerstvém stavu

herba, herbae	nať
folium, folii	list
flos, floris	květ
fructus, fructus	plod
radix, radicis	kořen
cortex, corticis	kůra
succus, succi	šťáva
semen, seminis	semeno
lignum, ligni	dřevo

- c) rostlinné **sekrety**, které nebyly podrobeny žádnému zpracování
- definují se podle **použité části rostliny** a **botanickým názvem** podle platné vědecké binomické nomenklatury
- např. heřmánkový květ pro přípravu čaje

* **rostlinný přípravek**

- přípravky získané zpracováním rostlinné látky, nebo rostlinných látek
- způsoby: extrakce, destilace, lisování, frakcionace, přečišťování, zahušťování nebo fermentace
- rostlinné přípravky zahrnují rozdrčené nebo upráškované rostlinné látky, tinktury, extrakty, silice, vylisované šťávy a zpracované sekrety
- nejčastější typ rostlinného přípravku je **extrakt**

REGISTRACE ROSTLINNÝCH LP

- úplná registrace léčivých přípravků (Tebokan)
- registrace léčivých přípravků s dobře zavedeným léčebným použitím
 - klinická hodnocení a preklinické zkoušky nahrazeny vědeckou literaturou
 - odkazovaný přípravek 10 let na trhu zv. **WEU**
- zjednodušená postup registrace tradičních rostlinných léčivých přípravků
 - určeny k podání ústy, zevně nebo inhalací
 - podávají se výhradně v určité síle a dávkování
 - tradiční indikace pro použití bez dohledu lékaře

TRADIČNÍ ROSTLINNÉ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

- určeny k podání ústy, zevně nebo inhalací
- podávají se výhradně v určité síle a dávkování
- tradiční indikace pro použití bez dohledu lékaře
- k datu předložení žádosti po dobu alespoň 30 let, z toho nejméně 15 let v EZ
- daný léčivý přípravek musí mít shodné:
 - účinné složky bez ohledu na pomocné látky
 - shodné nebo podobné zamýšlené použití
 - ekvivalentní sílu a dávkování
 - shodnou nebo podobnou cestu podání
- údaje o tradičním použití jsou dostatečné
 - je prokázáno, že přípravek za daných podmínek použití není škodlivý
 - farmakologické účinky jsou zřejmé na základě dlouhodobého používání a zkušenosti

droga = sušená surovina rostlinného původu užívaná k léčebným účelům přímo nebo k výrobě léčiv

názvosloví: uvádějí se latinsky dle botanického označení rostlinného rodu a částí rostliny, která je předmětem sběru

nežádoucí účinky

rostlina	indikace	nežádoucí účinky
aloe	léčba ran	alergické reakce
ženšen	stimulant	mastalgie
guma guar	obezita	obstrukce GIT
lékořice	kašel, gastritidy	hypokalcémie, hypertenze
kostival	atralgie, úrazy	jaterní poškození

preventivní opatření !

- pacienti **nad 65 let** by měli začínat s nižšími dávkami
 - vyšší polymorbidita
 - zvýšená šance na interakci s ostatními léky
- **těhotné a kojící ženy** by neměly užívat rostlinné přípravky
 - neexistují studie
 - není prokázáno bezpečné užívání
- rostlinné přípravky by neměli užívat **děti mladší 2 let** a **onkologičtí pacienti**
- u chronicky nemocných nutno počítat s možnými interakcemi
- pečlivě sledovat příznaky toxicity
- vždy nejlépe konzultovat s lékařem

OBSAHOVÉ LÁTKY LÉČIVÝCH ROSTLIN

ALKALOIDY = biologicky aktivní nízkomolekulární látky obsahující dusík v heterocyklu

- většinou bezbarvé, nerozpustné ve vodě
- většina rostlinného původu, ale vyskytují se i u živočichů a hub
- obranná funkce (hořká chuť, toxicita)

Ⓐ purinové alkaloidy

- kofein - káva, čaj
- theofylin
- theobromin - kakao

Ⓑ pyridinové alkaloidy

- nikotin - tabák

Ⓒ tropanové alkaloidy

- atropin (rulík)
- skopolamin (durman)
- kokain (rudodřev)

Ⓓ piperidinové alkaloidy

- lobelin (zvonkovité)
- arekolin (areka) - Betel
- koniin (blehslav)

Ⓔ indolové alkaloidy

- yohimbin (bujarník)
- vincristin, vinblastin (barvínek) - ONKOLOGIKA
- stychnin (kulčiba) - „křečový jed“, extrémně hořký
- námelové alkaloidy (ergotamin, dihydroergotamin, bromokriptin)

Ⓕ imidazolové alkaloidy

- pilokarpin (mrštnoplod)

Ⓖ isochinolonové, fenantrénové alkaloidy

- morfin, kodein
- papaverin
- D-tubokurarin
- berberin

Ⓖ chinolinové alkaloidy

- chinin
- chinidin
- cinochin
- cinchonidin

PSEUDOALKALOIDY

- **steroidní alkaloidy: *Solanin***
 - zdroj např. lilek brambor, cukety i lilky
 - mechanismus = inhibice cholinesterázy, působí též mechanismem saponinů poškozují buňky mukózy žaludku a střev
otevřít K⁺ kanály → influx Ca²⁺ → apoptóza
 - tepelně odolný, nápadný při velkém obsahu svojí hořkou a palčivou chutí
 - způsobuje **bolest břicha a průjem**, vnitřní krvácení vysoké dávky až halucinace a kóma

DUSÍKATÉ LÁTKY NEALKALOIDNÍ

- **aminy: *Efedrin***
- **amidy: *Kolchicin, kapsaicin***
- **peptidy: *Viskotoxin***

TANINY = třísloviny

- polyfenolové organické sloučeniny
- při lokálním podání snižují vaskulární permeabilitu
- ve vyšších dávkách adstringenční účinek = stahující
- **zdroje:** dubová kůra, heřmánkový květ, nat' řepíku, borůvkové lisy
- **terapeutický význam:** adstringencia (léčba hemoroidů), antimikrobiální účinek

FLAVONOIDY ~~arabika~~

- látky žluté barvy rozpustné ve vodě
- **snižují propustnost a fragilitu kapilár**
- antioxidační, antibakteriální a protizánětlivé působení
 - izoflavonoidy = fytoestrogeny (významná estrogení aktivita)
 - flavanolignany = silybin
 - anthokyaniny = červené/modré pigmenty (působení na žíly) - červené víno
 - proanthokyanidiny = podobné působení jako taniny (borůvka, dub)

SILICE

- látky terpenoidního původu (chemicky heterogenní)
- aromatické, prchavé, voňavé **éterické oleje** nerozpustné ve vodě
- zdroj: téměř každá rostlina v různé kvalitě a kvantitě
- terapeutický význam: antiseptika (eukalyptus, tymián)
derivační účinek (kafrovník, arnika) = prokrvení
expektorancia (kafrovník)
korigencia vůně = přebítí hnušné chuti nebo zápachu

HOŘČINY

- chemicky heterogenní skupina
- podpora vylučování slin, podpora tvorby a sekrece HCl, zvětšení absorpční plochy GIT
- příklad: pelyněk, zeměžluč, pampeliška, řebříček
- terapeutický význam: digestiva, spasmolytika

SACHARIDY

- **běžné:**
 - zlepšení chuti, požívání
 - jednoduché: glukóza, xylóza,...
 - alkoholové (polyoly): manitol, sorbitol...
 - oligosacharidy: sacharóza
- glykosidy
 - esterové deriváty cukrů, hořké, zpravidla jedovaté
 - heterogenní farmakologické působení (digoxin, digitoxin, kvercetin, rutin)
 - saponiny → snižují povrchové napětí tekutin (při třepání s vodou silně pěň)
 - **expektorancia a antitusika**
 - lékořice, čajovník, hrách, mydlíce
- gumy
 - polysacharidy s vysokou molekulární hmotností
 - vznikají jak obrana rostliny při napadení (krytí rány)
 - využity jako **pomocné látky**, při výrobě léčivých přípravků, emulgátor, **laxativa**
 - zdroje: kozinec (tragant), akácie (arabská guma)
- slizy
 - amorfni polysacharidy produkující viskózní neadhezivní koloidní roztoky s vodou
 - z rostlin se extrahují horkou vodou
 - zdroje: proskurník (marshmallow), měsíček, len

MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ - *Mellisa officinalis*

- **užívaná část:** list
- **obsahové látky:** monoterpeny, seskviterpeny, aldehydy, flavonoidy, polyfenoly
- **užití:** sedativní a spasmolytický efekt
poruchy spánku
funkční GIT potíže
topická léčba HSV-1 infekce (protizánětlivý efekt)
- **dávky:** 2-4g 3x denně

MÁTA PEPRNÁ - *Mentha piperita*

- **užívaná část:** list
- **obsahové látky:** menthol, menthylacetát, mentofuran, kys. rozmarýnová, flavonoidy, triterpeny
- **užití:** digestivum (urychluje evakuaci žaludku), spasmolytikum
- **dávky:** 2g 3x denně nálev
- **rizika:** pozor na pacienty s GE refluxem

ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ - *Salvia officinalis*

- **užívaná část:** list, nat'
- **obsahové látky:** monoterpeny, hořčiny, flavonoidy
- **užití:** digestivum, kloktadlo, výplach úst u faryngitid, tonsilitid
- **dávky:** 1 čajová lžička 3x denně nálev
- **rizika:** prokonvulzivní působení

KOZLÍK LÉKĚŘSKÝ - *Valeriana officinalis*

- **užívaná část:** kořen
- **obsahové látky:** terpeny, alkaloidy, aminokyseliny (arginin, GABA, glutamin), kys. valerová
- **užití:** zvyšuje koncentraci GABA (sedativum, anxiolytikum, hypnotikum)
omezení nadměrného pocení, podpora paměti
- **dávky:** 2-3 g odvar/nálev, tinktura 1-3 ml 3x denně
- **rizika:** řízení motorových vozidel, alkohol

TŘEZALKA TEČKOVANÁ - *Hypericum perforatum*

- **užívaná část:** květ, list, nat'
- **obsahové látky:** hypericin, hyperforin
- **užití:** antidepressivum (inhibitor zpětného vychytávání serotoninu, dopaminu, noradrenalinu, GABA)
lehká, středně těžká deprese
- **dávky:** 2-4g denně nálev, 2-4 ml tinktury denně
- **rizika:** fotosenzitivita, induktor CYP3A4

TŘAPATKA NACHOVÁ - *Echinacea purpurea*

- **užívaná část:** kořen, nat'
- **obsahové látky:** echinakosid, kys. cichorová
- **užití:** imunostimulant
protizánětlivé působení
- **dávky:** ekvivalent 900 mg drogy denně
- **rizika:** alergie

OSTROPESTŘEC MARIÁNSKY - *Silybum marianum*

- **užívaná část:** semeno, plod
- **obsahové látky:** silymarin
- **užití:** onemocnění jater (stimulace proteosyntézy, antioxidační, protizánětlivé působení v hepatocytech)
- **dávky:** ekvivalent 12-15 drogy denně (200-400 mg silymarinu), při otravě mochomůrkou 20 mg/kg
- **rizika:** ve vyšších dávkách průjem, interakce

HEŘMÁNEK PRAVÝ - *Matricaria chamomilla*

- **užívaná část:** květ, list
- **obsahové látky:** bisabolol, matricin, flavonoidy (apigenin, kys. kávová)
- **užití:** spasmolytikum, protizánětlivý účinek, sedativum
- **dávky:** 5 g drogy na nálev
- **rizika:** z hlediska interakcí bezpečný, možný výskyt alergií

LÉKOŘICE LYSÁ - *Glycyrrhiza glabra*

- **užívaná část:** kořen
- **obsahové látky:** kys. glycyrrhizová (= glycyrrhizin), genin
- **užití:** gastritidy
- **dávky:** 2-4 g drogy na nálev 3x denně
- **rizika:** inhibitory 11-hydroxysteroid dehydrogenázy (kortizol -> kortizon)
vazba na receptory pro aldosteron -> hypertenze, hypokalemie

130. OBECNÁ TOXIKOLOGIE

toxická = schopnost chemických látek působit na živé organismy

- je podmíněna řadou faktorů:
 - o **chemické** = reaktivita
 - o **fyzikální** = skupenství, struktura, body varu a tání, rozpustnost...
 - o **biologické** = schopnost vstupovat do reakcí s molekulami, které jsou součástí organismu
- soubor těchto vlastností determinuje **nebezpečnost chemické látky**

JEDOVATÁ LÁTKA (JED)

- látka, která již v **malé dávce** nebo **nízké koncentraci** vyvolává **těžké poškození organismu**
- spektrum dávek je široké (ng/kg až g/kg)

EXPOZICE

- vystavení živého organismu chemické látky, při němž dojde k **průniku** do vnitřních částí organismu
- dochází k ní v **branách vstupu**
- nebezpečnost + expozice = **riziko chemické látky** (zdravotní riziko)

BIOLOGICKÁ ODPOVĚĎ

- biologická odpověď = nepříznivé účinky látek na živý organismus
- závisí na: množství látky
fyzikálně-chemických vlastnostech
braně vstupu
době expozice
- vztah mezi dávkou a biologickou odpovědí je **přímo úměrný** (! závislost však není lineární)

a) **NOAEL**

- **no observed adverse effect level**
- nejvyšší dávka, při které není pozorován nepříznivý účinek

b) **LOAEL**

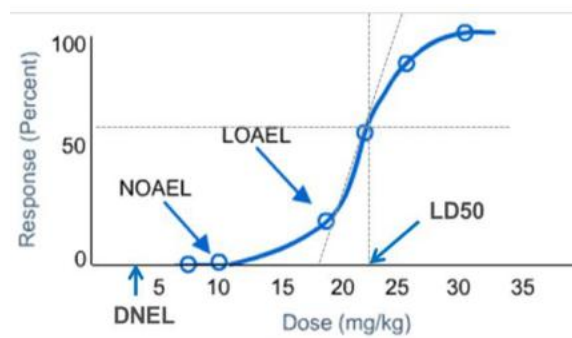
- **lowest observed adverse effect level**
- nejnižší dávka, při které je pozorován nepříznivý účinek

c) **LD50**

- **dosis letalis**
- dávka, která způsobí úhyn 50% testovaných živočichů do 24 h

d) **DNEL**

- **derived no-effect level**
- úroveň, při které nedochází k žádným účinkům (lidé by neměli být vystaveni vyšší expozici, než je tato hranice)



MINIMALIZACE RIZIK POŠKOZENÍ ZDRAVÍ

- **zabránění kontaktu** = správné zásady práce, ochranné pomůcky, protokoly evakuace
- **omezení délky expozice** = časté střídání záchranářů při chemických haváriích
- **dekontaminace** = přerušování kontaktu látky s organismem
- **odmořování** = likvidace chemické látky přeměnou
- **znalost nebezpečnosti jednotlivých látek**

SYSTÉM KLASIFIKACE A OZNAČOVÁNÍ CHEMIKálií

- systém bezpečnostní klasifikace OSN pro identifikaci **nebezpečných chemikálií**



H-věty = hazard statements

- o věty o nebezpečnosti chemických látek

P-věty = precautionary statements

- o standardizované **pokyny** pro bezpečné zacházení s chemickými látkami

ROZDĚLENÍ A TOXIKOLOGICKÁ KLASIFIKACE LÁTEK

- (1) syntetické/přirozené (rostlinné, živočišné, bakteriální,...)
 - (2) neurotoxické, hepatotoxické, hematotoxické
 - (3) dle chemické struktury
 - (4) dle mechanismu účinku
- řada látek nelze snadno klasifikovat
 - často řazeny dle toxicity (LD50): málo toxická až supertoxická

131. TERAPIE OTRAV A PŘEDÁVKOVÁNÍ

otrava = vniknutí jedu do organismu

- příznaky mohou být velmi různorodé
- u **chronických** otrav je typická ztráta hmotnosti
- některé otravy mají specifické příznaky (oxid uhelnatý, toxické kovy)
- typy otrav:
 - (1) reverzibilní
ireverzibilní
 - (2) lokální
systémová
 - (3) **akutní** = bezprostřední účinek jedné dávky nebo krátké inhalační expozice
chronická = účinek opakovaných dávek nebo dlouhodobá kontinuální expozice

OBECNÉ PŘÍSTUPY K TERAPII AKUTNÍCH OTRAV

a) snížení absorpce jedu

- výplach žaludku
 - o pozor na aspiraci žaludečního obsahu
 - o ! NE po požití kyselin a louhů
- podání laxativ
- podání aktivního uhlí

b) zrychlení eliminace jedu

- forsírovaná diuréza
- ovlivnění ionizace jedu
 - o kyselá moč = chlorid amonný
 - o zásaditá moč = laktát, citrát sodný

c) hemoeliminační metody

- hemodialýza a hemoperfuze
 - o pokud není jed vázán ve tkáních

d) symptomatický podpůrná léčba

- kontrola základních životních funkcí

b) detoxikace pomocí antidot

důležitá antidota

intoxikace	antidotum
anticholinergní látky (atropin)	fyzostigmin
kyanidy	hydroxykobalamin, dikobalt edetát + glukóza, thiosíran sodný, amylnitrit
karbamáty	atropin
organofosfáty	atropin, oximy
methemoglobinizující látky	methylenová modř
anorganické olovo	CaNa ₂ EDTA, DMSA
anorganický arsen	dimerkaprol
anorganická rtuť	dimerkaprol, DMSA, DMPS
měď	penicilamin
cesium, thalium	pruská modř (hexakynoželesnatan draselný)
železo	deferoxamin, deferipron, deferasirox
muskarinová otrava houbami	atropin
muchomůrka zelená	silibinin, N-acetylcystein
lokální anestetika	i.v. 20% lipidová emulze
benzodiazepiny	flumazenil
opiáty, opioidy	naloxon
digoxin	digitalisovaný antitoxin
ethylenglykol, metanol	etanol, fomepizol
paracetamol	N-acetylcystein
warfarin	vitamin K, koncentrát protrombinového komplexu, čerstvě zmražená plazma
heparin	protamin sulfát
gatrany	idarucizumab
xabany	andexanet alfa
rocuronium, vekuronium	sugammadex

132. TOXIKOLOGIE ROSTLIN a HUB

FYTOTOXIKOLOGIE

- zkoumá negativní vlivy rostlinných látek
- **jedovatá rostlina** = požití již malého množství může poškodit zdraví člověka

<u>rudík zlomocný</u> (<i>Atropa beladonna</i>) - obsahované látky: • L-hyoacyamin • atropin • askopolamin • apootropin • belladonin - přímé parasympatolytikum (útlum srdeční činnosti, zástava dechu)	
<u>vraní oko čtyřlisté</u> (<i>Paris quadrifolia</i>) - kardiotoxická	
<u>tis červený</u> (<i>Taxus baccata</i>) - obsahové látky: • taxin A • taxin B • milosin • lykopin • efedrin - kardiotoxická (arytmie, bradykardie, hypotenze)	
<u>durman obecný</u> (<i>Datura stramonium</i>) - obsahované látky: • hyoscyamin • atropin • skopolamin • nikotin • kumarin - parasympatolytikum (útlum srdeční činnosti, zástava dechu)	
<u>bolehlav plamatý</u> (<i>Conium maculatum</i>) - obsahované látky: • koniin - obrna kosterního svalstva, zástava dechu	
<u>oměj šalamounek</u> (<i>Aconitum plicatum</i>) - obsahované látky: • akonitin - parestézie, hypotenze, zástava dechu, kardiotoxická	
<u>blín černý</u> (<i>Hyoscyamus niger</i>) - obsahované látky: • hyoscyamin • skopolamin • atropin - parasympatolytikum, zástava dechu, poruchy rytmu	
<u>skořec obecný</u> (<i>Ricinus communis</i>) - obsahované látky: • ricin	

OTRAVA HOUBAMI

- a) syndrom gastroenterodyspeptický = gastrointestinální symptomatologie
- b) syndrom muskarinový = slinění, pocení, slzení, průjem, zvracení, mióza, křeče
 - *Muskarin*
- c) syndrom antabusový = slinění, pocení, cefalea
 - *Koprin*
- d) syndrom psylocibinový (psychotropní) = halucinace
 - *Psylocibin*
- e) syndrom faloidní-hepatorenální
 - *Amatoxiny* (vážou se na RNA-polymerázu)
 - *Amantin, Phalloidin*

MUCHOMŮRKA ZELENÁ (*Amanita phalloides*)

- zaměnitelná s některými jedlými holubinkami, žampionem, mladou bedlou
- dole má tzv. kalich smrti
- latence otravy: 6-8 h (může být až 24 h)
 - stačí 1-3 plodnice
 - GIT potíže (bolesti břicha, průjem, zvracení, teplota)
 - rychlý přechod do **selhání jater až smrt** = při požití velkého množství nebo u dětí
 - při požití menší dávky -> zdánlivá úleva, selhání jater a smrt může nastat až po 7 dnech
- **hepatotoxicita**
- obsahové látky: *amantin, falloidin*
- interferují s proteosyntézou
- v játrech centrilobulární nekrózy
 - z krve se vylučuje do střeva a zpět se vstřebává -> podává se **aktivní uhlí**
 - **N-acetylcystein** na obranu proti oxidačním radikálům
 - ke kompetici se užívá **penicilin**
 - **cimetidin** (inhibitor H2 receptorů) - snižuje nekrózu v zasažených játrech
 - **silymarin** - extrakt z ostropestřce mariánského

VLÁKNICE (*Inocybe*)

- už po 15 min smrt
- obsahová látka: *muskarin*
 - zvýšení peristaltiky -> průjem, sekrece do traktu, slinění zamlžené vidění (mióza), pocení, bradykardie, bronchokonstrikce
- terapie **atropinem** (parasymptolytikum), symptomatická léčba
- **parasymptomimetikum**

MUCHOMŮRKA ČERVENÁ (*Amanita muscaria*)

- obsahové látky: *kys. ibotenová* = agonista na NMDA receptorech -> zmatenost, euforie, halucinace, amnesie, nauzea
muscinol = silný GABA agonista -> snížení motorické aktivity, ataxie, halucinace, delirium
muskarin

PAVUČINEC PLYŠOVÝ (*Cortinarius orellanus*)

- obsahové látky: *Orelanin, Orelinin a Orelin* = inhibice syntézy DNA, RNA, bílkovin
- především **nefrotoxický** -> úmrtí na selhání ledvin, metabolický rozvrat

UCHÁČ (*Gyromitra*)

- obsahové látka: *Gyromitrin* - karcinogen
 - snižuje produkci GABA (**neurologické příznaky**)
 - vyvolává oxidační stres
 - inhibuje diaminooxidázou (**GIT příznaky**)
- *Methylhydrazin* - vyvolává degenerativní změny v buňkách tubulů ledvin, myokardu a jater

HŘIB SATAN (*Boletus satanas*)

- obsahová látka: *Bolesatin* - glykoprotein (inhibuje syntézu proteinů, působí hemaglutinačně a nefrotoxicky)
vyvolává typicky gastroenterodyspeptický syndrom

HŘIB ŽLUČNÍK, PEPRNÝ a někteří zástupci rodu ŽAMPION...

- málo definovaná skupina látek iritujících GIT (primární symptom) -> nevolnost, kolikovitě bolesti břicha, průjem, zvracení
- potíže asi 3-4 hodiny, rekonvalescence do 2 dnů

PALÍČKOVICE NACHOVÁ (*Claviceps purpurea*)

- cizopasná houba parazitující na obilí (tzv. námel) -> námelové alkaloidy
- obsahové látky: *ergin* (agonista serotoninových receptorů)
 - psychomimetikum užívané v obřadech v Mexiku
 - *ergosin, ergotamin, ergometrin, chanoklavin, lysergol* (vliv na 5-HT, adrenergní a dopaminové receptory)
 - dříve jako antimigrenika, k zástavě laktace nebo krvácení

133. TOXIKOLOGIE ŽIVOČIŠNÝCH JEDŮ

- jedovatí živočichové ve svém těle produkují nebo hromadí **toxiny**
 - o jed je využíván k **obraně / útoku**
 - o živočichové mají výstražné zbarvení

PODLE DRUHU JEDOVATÝCH ŽLÁZ SE DĚLÍ ŽIVOČICHOVÉ:

- a) **kryptotoxické** = nemají orgán pro tvorbu jedu
- b) **fanerotoxické** = mají jedový orgán
 - o aktivní toxicita = připojený sdělný aparát, vpravují jedovaté látky do cizího organismu (hadi, včely, ryby s ostny)
 - o pasivní toxicita = bez sdělného aparátu (žáby, mloci, čolci)

BIČÍKOVCI (*flagellata*)

- jednobuněčné organismy s jedním nebo více bičíky
- z toxikologického hlediska je významný kmen: **obrněnky** (*dinoflagellata*)
 - o mohou způsobovat zbarvení vody - obsahují **karotenoidy** (červená)
 - o množí se geometrickou řadou a za několik dní zahynou = uvolní se toxiny způsobující onemocnění **ryb a měkkýšů**

ciguatoxiny

- způsobují **alimentární otravy** u ryb (běžně jedlé ryby - soltýn barakuda, chňapal bohar, kanic, murény)
- vyskytují se ve **svalové hmotě a vnitřních orgánech**
- **snižuje práh** otevírání napětově řízených **sodíkových** kanálů
 - o depolarizace → porucha přenosu signálů → paralýza
 - o nemá vliv na chuť, vzhled a vůni, nedá se zničit tepelnou úpravou
- **projevy**: GIT potíže, zvracení, průjem
 - znečistlivění jazyka, rtů, obličej, končetin, obrácení citění tepla a chladu
 - tachykardie, hypertenze, rozmazané vidění, celková paralýza (selhání dýchání a cirkulace)

saxitoxin

- **blokuje** napětově řízené **sodíkové** kanály
- onemocnění je označováno jako „paralytic shellfish poisoning“
- **projevy**: brnění rtů, prstů, jazyka
 - svalová slabost, poruchy polykání, žvýkání, bolesti hlavy, poruchy motorické koordinace
 - paralýza ascendentního typu, dechová deprese (smrt do 2-12 hodin)

tetrodotoxin

- **termostabilní** neurotoxin
- kumuluje se v útrokách čtverzubcovitých ryb (ryba fugu)
- hromadí se v těle - gonády, játra, střevo, kůže, mozek a jikry (! ne v mase)
- **blokuje** napětově řízené **sodíkové** kanály
- **projevy**: po 30 minutách brnění rtů, jazyka, pak konečky prstů
 - zvýšené slinění, pocení a třes, ztráta hlasu, poruchy polykání a epileptické záchvaty
 - nauzea, zvracení, průjem, dyspnoe, mydriáza, hypotenze, arytmie
 - dechové selhání (smrt už za 20 minut)

ŽAHAVCI (*cnidaria*)

- obsahují žahavé buňky **knidocysty** s koncentrovaným obsahem jedu (polypi, medúzy, korály)

měchýřovka portugalská

- o produkuje **physalitoxin** (hemolytický) a urtikariogeny
- o kolonie polypů vznášející se na hladině (vlákna dlouhá až 30 m)
 - požahání je vysoce bolestivé (rány jak po šlehnutí bičem)
 - jed může vstoupit do mizních uzlin a způsobit **pseudoalergické reakce** (otok laryngu, dušení)

čtyřhranka Fleckerova

- o produkuje neurotický **chirinotoxin** (neurotoxický, hemolytický, dermatonekrotizační, kardiotoxický a cytolytický)
- o narušuje **buněčnou membránu**
 - dojde k **úniku draslíku**, což způsobí **hyperkalemii**
 - následuje kardiovaskulární selhání do 2-5 minut, většinou jen mírné otravy

MĚKKÝŠI (*mollusca*)

homolice

- nejnebezpečnější je druh je **conus geographus** („cigarette snail“)
- produkuje **konotoxin** (neurotoxický) = působí jako antagnoista nikotinového receptoru
 - o dochází k **blokaci** Ca²⁺ kanálů a Ca⁺ kanálů v příčné pruhovaném svalstvu
 - o odvozená látka **zikonotid** užívaná v terapii bolesti (1000x účinnější než morfin)

hlavonožci

- jed chobotnice skvrnitá obsahuje **tetrodotoxin** (produkovaný bakteriemi slinných žláz), histamin, taurin, ACh, dopamin

KROUŽKOVCI (*annelida*)

píjávka lékařská

- 20 cm velká, hnědá, přísavky na obou koncích
- po nebolestivém kousnutí pijí krev a do kořisti pouští **hirudin**
 - o antikoagulační působení přímou inhibicí aktivovaného protrombinu
 - o nedochází k vytvoření trombu
 - o odvozená léčiva **lepirudin** (stažen z trhu) a **bivalirudin** (v ČR není k dispozici)

PAVOUCI

třída pavoukovci (*arachnida*) - řád pavouci

- všichni jsou jedovatí, ale jen málo je jich nebezpečných
- jedovatý aparát tvoří dvoučlenné **chelicery** = **klepítka**
 - o nejdůležitější složky pavoučího jedu jsou **neurotoxiny**
- jen některé druhy jsou schopné dostat jed do **člověka** -> **snovačky** (*latrodectus*)
palovčík (*phoneutria*)
sklípkani (*atrac*)

snovačka jedovatá („černá vdova“)

- v Česku se běžně nevyskytuje
- obsahuje neurotoxin **α -latrotoxin**
 - o v buněčné membráně vytváří póry propustné pro **Ca²⁺**
 - o bolest v místě vniku, myalgie, křeče, zvracení, hyperhidroza, piloerectio, tachykardie
 - o LD₅₀ = 20-40 µg/kg
- existuje protijed z koňského séra

koutník

- obsahuje dermatotoxický jed **sphingomyelinasa D**
 - o kožní loxoscelismus = nejčastější forma (kožní nekróza)
 - o viscerokutání loxoscelismus = horečka, nauzea, zvracení, hemolýza

palovčík

- obsahuje neurotoxiny
- ovlivňují Na⁺ a Ca²⁺ kanály, proteázy, cholinesterázy, hyaluronidázy
 - o způsobuje intenzivní bolest, priapismus, tachykardie, arytmie, křeče
- je agresivní a útočný

sklípkani

- obsahuje **robustoxin** (atracotoxin)
 - o indukuje **spontánní vznik akčních potenciálů**
 - o dojde ke kontinuálnímu uvolňování acetylcholinu
- bolestivé pokousání (nízké pH jedu)
- projevy: hypertenze, dyspnoe, fascikulace, salivace, lakrimace, pocení, nauzea, průjem, respirační insuficience
- je agresivní (v ohrožení jsou především děti)

BLANOKŘÍDLÝ

- třída **hmyz** - řád blanokřídlí
- v Evropě hlavně včely, vosy a sršni
- jedový aparát se skládá z jedové žlázy, jedového váčku a žihadla
- toxiny včeláho jedu (apitoxinu) lze rozdělit do 3 skupin:

A) biogenní aminy

- o **histamin** = způsobuje kožní reakce, vazodilatace, bronchokonstrikci
- o **serotonin**

B) polypeptidy

- o **melitin** = inhibitor proteinkinázy C, Ca²⁺/kalmodulin-dependentní proteinkinázy, Na⁺K⁺ATPázy...
 - aktivuje nociceptory (TRPV1)
 - široké spektrum nesespecifické biologické aktivity
 - porušuje membrány, hemolytické účinky, vyplavuje histamin, serotonin
- o **apamin** = inhibice Ca²⁺ aktivovaných K⁺ kanálů
- o **MCD „mast cell degranulating“ peptid** = uvolňuje histamin ze žírných buněk

C) enzymy

- o **hyaluronidáza, fosfolipáza A, fosfatáza**
 - mění propustnost membrán, poškozují buňky i jednotlivé orgány
 - uvolňují neuromediátory z tkání
- o **projevy**: pálení a bolest, zarudnutí, otoky (! jazyku a hrtanu), neklid, fibrilace síní
- o **terapie**: NSAIDs, antihistaminika, kortikosteroidy

RYBY

- působí intoxikace u člověka
- lze je rozdělit:
 - (1) **aktivně jedovaté**
 - 200 druhů mořských ryb
 - slouží k obraně ve formě trnů
 - perutýni a odranci mají jedy bílkovinné povahy
 - působí negativně ino/chronotropně
 - bolest, nauzea, zvracení, horečky, průjem, parestezie, srdeční selhání (u dětí)
 - (2) **pasivně jedovaté**
 - jed obsažen v mase, kůži, vnitřnostech
 - otrava masem (makrely, tuňáci, sardinky, ančovičky)
 - mají vysoký obsah **histidinu**, který je bakteriálními procesy přeměněn na **histamin**
 - většinou lehký průběh (zvracení, bolesti hlavy, otoky)
 - terapie: podání **antihistaminik**

OBOJŽIVELNÍCI

- u nás především **žáby** a **mloci**
 - o **pasivně** jedovatí = nemají jedovou žlázu a sdělný aparát
 - o kožní sekrety tvoří **ochranný film** na povrchu (před mikrobiální a fungální infekcí)
- sekret některých ropuch obsahuje **bufotoxiny**
 - mají kardiotonický účinek
 - ovlivňují srdeční činnost → zvyšují tonus svaloviny
 - mají halucinogenní účinky (srovnatelné s DMT a LSD)
- jed jihoamerických žab **batrachotoxin** (BTX)
 - neurotoxin a kardiotoxin
 - sekret žáby používán indiány jako základ šípového jedu
 - ovlivňuje sodíkové kanály a ireverzibilně prodlužuje jejich aktivaci, nervosvalová blokáda
 - ! nemá antidotum

HADI

- **aktivně jedovatí** hadi ukládají jed do jedové žlázy, která je spojena v horní čelisti s **jedovými zuby**
- hadí jed je **komplexní směs** proteinů, peptidů a anorganických látek
 - o tajpan (LD50 = 0,01 mg/kg iv)
 - o zmijs (LD50 = 0,55 mg/kg iv) - nevylučuje vše z jedového vaku, pouze 1/3

neurotoxiny

- zejména v jedu korálovcovitých a chřestýšovitých
- bazické peptidy s antigenní strukturou
 - o destrukce acetylcholinesterázy = tetanie
 - o dochází zároveň k chabé paralýze

cytotoxiny

- fosfolipázy
- kardiotoxiny
- hemotoxiny
- myotoxiny
 - o rabdomyolýza, myonekróza, myoglobinurie, renální selhání, kompartmentový syndrom, poruchy rytmu

enzymy

- hyaluronidáza
- fosfolipáza A2
- aktivátor faktoru X
- aktivátor protrombinu
- heparináza
- fibrinolytický enzym
- hemoraginy
- kolagenáza
- elastáza
 - o rozpad tkáňových proteinů, poškození tkání, oběhové poruchy, pro-/antikoagulační působení

zmije obecná

- jed obsahuje enzymy s **vazodilatačním** účinkem a **hemoraginy**
- letální dávka pro člověka je **15 mg** (závisí na stáří hada, množství jedu a místu uštknutí)
- klinické projevy: bolest v místě vkuusu
 - šířící se angioneurotický edém, ekchymózy, zduření regionálních uzlin
 - lehké lokální hemoragie ! netvoří nekrózy
 - nauzea, zvracení, bolesti břicha, průjem, pocení, inkontinence
 - hypotenze, tachykardie, cyanóza, kolaps až šok (anafylaxe)
- úzdrava za 1-3 týdny (dlouhodobě přetrvává otok a bolestivost)
- terapie:
 - o imobilizace postižené končetiny (stažení)
 - o neklid, bolest = sedace, analgezie
 - o zvracení = antiemetika
 - o angioneurotický edém = antihistaminika, kortikosteroidy
 - o hypotenze, šok = náhrada objemu, katecholaminy
- nutné pozorování nejméně 24 hodin (obzvlášť u dětí)
- dostupné antisérum **antitoxinum vipericum**
 - ! riziko sérové nemoci
 - jedná se o cizorodou bílkovinu, a ne vždy dojde k jejímu použití
 - podává se přednostně naředěné v intravenózní infuzi po dobu 30-45 minut
 - aplikace do svalu a okolní tkáně je považována za méně účinnou nebo neúčinnou
 - kdy podat antisérum?
 - pokud nezabírá symptomatická léčba
 - o hypotenze a oběhový šok
 - o potrahaná těžká GIT symptomatologie
 - o otoky sliznic s nebezpečím bronchiální obstrukce
 - o rychlé rozšíření otoku na celé končetiny
 - o neurologická symptomatologie s depresí CNS
 - o leukocytóza nad $15-20 \times 10^9 /l$, metabolická acidóza, hemolýza, EKG změny...

134. INTOXIKACE SLOUČENINAMI RTUTI, ARŽENU, OLOVA

těžký kov = kov škodlivý pro životní prostředí (v určité koncentraci)

- Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, Mn a Fe
- polokovy As a Se

- (1) **těžké kovy** = kovy o specifické hmotnosti vyšší než 5 g/cm^3
 - o (např. Cd, Hg, Pb)
- (2) **stopové prvky** = přítomné v organismu nebo životním prostředí ve velmi nízkých koncentracích
 - o v jednotkách ppm = parts per milion (jedna miliontina)
 - o (např. Zn, Cr, Fe)
- (3) **toxické kovy** = působí škodlivě na člověka a ostatní biologické složky ekosystému

TOXICITA TĚŽKÝCH KOVŮ

- projevuje se především na **malých cévách**
 - o tato poškození drobných cév je příčinou typických příznaků otravy těžkým kovem
 - o encefalopatie, glomerulární nefropatie, poruchy funkce střev
- těžké kovy mají tendenci se **ukládat v depech** (kosti, kůže), odkud se uvolňují po dlouhou dobu (měsíce, roky)
- díky ukládání v depu (zejména v kosti) může **chronická** otrava přejít za určitých podmínek v otravu **akutní**
 - o při náhlém uvolnění většího množství toxického kovu z depa
 - o ! resorpce kosti (např. osteoporotický proces)

OLOVO

- otrava olovem je jedno z nejstarších onemocnění z povolání ze znečištěného životního prostředí
- expozice olovem je všudypřítomná = ve vzduchu, vodě, potravě (v poslední době klesá)
- škodlivé účinky na **neurokognitivní** a **kardiovaskulární** funkce i v subklinických koncentracích
- v lidském těle nemá funkci
- není stanoven bezpečný práh expozice

FARMAKOKINETIKA

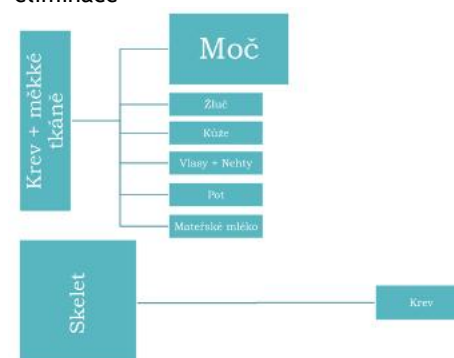
(1) ANORGANICKÉ OLOVO

- o významně se vstřebává po **inhalaci** nebo **po požití**
- o špatně se vstřebává kůží (narozdíl od organických sloučenin)
 - průmyslová expozice - inhalace
 - neprůmyslová expozice - GIT
- o absorpce z GIT kolísá v závislosti na povaze sloučenin
 - 10 % z požitého olova u dospělých
 - 50 % u malých dětí

absorpce



eliminace



TOXICKÝ MECHANISMUS

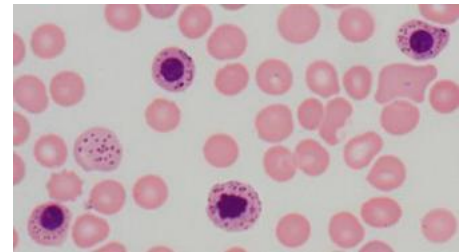
- o vazba na -SH skupiny
- o inhibice enzymatické aktivity
- o pro toxický účinek kovů je důležitá tendence iontů kovu vytvářet **komplexy s bílkovinami**
- o sloučeniny kovu tak mohou již při **nízkých koncentracích** inhibovat enzymy, které obsahují funkčně důležité SH-skupiny
- o interference s kationty Ca, Fe, Zn
- o narušování struktury buněčných membrán a receptorů

neurotoxická

- 150 $\mu\text{g/l}$ (vyvíjející se CNS plodu, dítěte)
 - neurokognitivní deficity, pokles sluchové ostrosti
- > 300 $\mu\text{g/l}$ (dospělí)
 - podrážděnost, únava, snížené libido, anorexie, poruchy spánku, pokles reakčního času
 - bolest hlavy, atalgie, myalgie, tremor
- > 1 mg/l
 - encefalopatie
 - nitrolební hypertenze, ataxie, strupor, koma, křeče

anémie

- normocytární, mikrocytární a hypochromní
- **interference se syntézou hemu**
 - detekovatelný vzestup **prekurzoru hemu** (volný protoporfyrin)
 - Pb blokuje inkorporaci železa do protoporfyrinu
 - Pb inhibuje funkci enzymů, které se syntézy hemu účastní
- **zvýšená fragilita** erytrocytárních membrán - snížená doba přežívání
- přítomno **bazofilní tečkování** v nátěru z plné krve (! není vždy přítomno)



nefrotoxicita

- **intersticiální fibróza a nefroskleróza** (chronická expozice nad 0,8 mg/l, období latence: až roky)
- **saturninská dna** (Pb snižuje vylučování kys. močové)
- **akutní tubulární dysfunkce**
 - akutní expozice vysokým dávkám olova
- **hypertenze**
 - korelace mezi hypertenzí a koncentrací olova v kostech

reprodukční toxicita

- **neurologický vývoj fetu v děloze**
 - už relativně nízké koncentrace mohou ovlivňovat **neurologický vývoj** a následně **kognitivní funkce** dítěte
- zvýšený počet potratů
- kratší těhotenství (malá porodní hmotnost)
- snížená produkce spermatu

GIT toxicita

- mírná otrava
 - ztráta chuti, zácpa, průjem
- vysoké dávky
 - spastické kontrakce svalů střevní stěn (nejasný mechanismus)
- **tmavý lem na dásni**
 - u těžce exponovaných se špatnou **zubní hygienou** (velmi závisí na dávce a kvalitě ústní hygieny)
 - tmavé zbarvení je usazování reagentu Pb a síry, kterou uvolňují bakterie v dutině ústní



FORMY INTOXIKACE ANORGANICKÝM OLOVEM

1. akutní: encefalopatie, kolika, hemolytická anémie
2. subakutní: bolesti hlavy, únava, intermitentní křeče v břiše, myalgie, artralgie
3. chronická: anorexie, únava, bolest hlavy, podrážděnost, depresivní nálada, anémie, artralgie, GIT příznaky, dna

DIAGNOSTIKA

- stanovení **olova v krvi**
 - odráží hodnotu Pb aktuálně cirkulujícího
 - **nespolehlivý marker** ! kumulativní expozice
 - průměrně 28 µg/l
 - hladiny vyšší než **100 µl** už jsou nebezpečné
- nátěr z plné krve → **bazofilní tečkování**
- koncentrace protoporfyrinu
- koncentrace olova v kostech → **RTG fluorescence**
- stanovení olova v moči → po jednorázové dávce chelátu (mobilizační test = antidotum, které vyváže Pb)

(2) ORGANICKÉ OLOVO

- obvykle expozice:
 - tetraethyl/tetramethyl olovo
 - stearát olova (rozpustné v tucích = vstřebává se přes kůži)
 - naftenát olova
- vysoce těkavé, rozpustné v tucích (absorbovatelné kůží)
- nezpůsobuje hematologické abnormality
- úmyslné vdechování/čichání
 - akutní **poruchy CNS**, delirium, třes, křeče, smrt
- čištění cisteren pro skladování benzínu

TERAPIE

- přerušení expozice a dekontaminace
- podpůrná péče:
 - encefalopatie - **antikonvulziva**, **kortikosteroidy**, **manitol** (brání otoku mozku)
 - **udržení diurézy** (zavodňování)
- chelatotvorné látky
 - **CaNa₂EDTA** [dinatrium kalcium EDTA] = 30 mg/kg/den plynule infuzí nebo ve 2-3 dávkách po 5 dnů
 - **DMSA** (dimerkaptojantarová kys./sukcimer) = následně per os do ústupu symptomů

ARSEN

- arsen patří mezi nejtoxičtější kovy
- nejznámějším jedem je oxid arsenitý (As_2O_3) = **arsenik**
 - smrtelná dávka pro člověka je 60-200 mg
 - arsenité sloučeniny jsou toxičtější než arseničité
- hlavními zdroji **znečištění** ovzduší je **spalování uhlí a tavení kovů**
 - někde se dostává i do vody (Ganga)
 - vyskytuje se i v zemské kůře
- využití: historicky užíván jako léčivo, výroba polovodičů, herbicidů, vysoušečů, bavlny, skla, insekticidů

(1) ANORGANICKÝ ARSEN

- **anorganický** arsen je výrazně **více toxický**, než anorganický
 - jedná se o **prokázaný karcinogen**
 - vyskytuje se ve **vodě** a v **rýži**
 - největší koncentrace je v otrubách
 - hlavně oblast Indie
 - arseničné sloučeniny **nahrazují fosfáty** a brzdí metabolické procesy
 - dochází k rozvratu substrátové fosforylace v glykolýze

a) akutní otrava

- vysoké dávky (**10-100 mg**)
- nauzea, **zvracení**, **průjem**, abdominální bolest, únik tekutiny z kapilár → hypotenze, šok, smrt
- **kardiopulmonální toxicita** = kongestivní **kardiomyopatie**, kardiogenní či nekardiogenní **plicní edém**
- **pancytopenie** (může se vyskytnou bazofilní tečkování erytrocytů)
- **CNS** (delirium, encefalopatie, koma, neuropatie)
- podezření na akutní otravu: náhlá gastroenteritida, hypotenze, metabolická acidóza
- **diagnostika**: arsen a metabolity v **moči** (! krev není spolehlivá)
- **terapie**: dekontaminace střeva
 - chelatační léčba **dimerkapolem** ! co nejdříve

b) chronická otrava

- při chronické absorpci **0,5-1,0 mg/den**
- únava, ztráta hmotnosti, slabost
- anemie, nespecifické GIT obtíže, periferní neuropatie
- kožní změny: **hyperpigmentace** (dešťové kapky) a **hyperkeratózy**
- příčné bílé strie na nehtech
- necirhotická portální hypertenze
- karcinom plic, kůže, jater, ledvin močového měchýře
- **diagnostika**: klinický nález + prokázaná expozice
 - celkový arsen v moči
 - vlasy a nehty (vypovídají o předchozí expozici)



(2) ORGANICKÝ ARSEN

- **organický** arsen se nachází v mořských plodech (vyloučen stolicí)
- označuje se jako „rybí arsen“ = arsenobetain a arsenocholin
 - jsou považovány za **netoxické**
 - vylučuje se močí do 48 hodin po požití

(3) ARSENOVODÍK = arzan (AsH_3)

- plyn páchnoucí po česneku
- latence 2-24 hod → významný **hemolytický účinek** (deplece erytrocytárního glutathionu)
 - těžká **intravaskulární hemolýza**
 - únava, bolest hlavy, dechové obtíže, slabost, nauzea
 - bolest v břiše, žloutenka, hemoglobinurie
 - během 1-3 dnů se vyvíjí **ologurické selhání ledvin**
- při masivní expozici účinky na buněčné dýchání (může být letální před selháním ledvin)
- **terapie**: transfuze, forsírovaná diuréza, hemodialýza

FARMAKOKINETIKA

- rozpustné sloučeniny se dobře vstřebávají **plicemi** a **GIT** (kůži minimálně)
- anorganický arsen je následně **methylován** v játrech → vyloučení močí
- As se váže na -SH skupiny v keratinizované tkáni

FARMAKODYNAMIKA

- As inhibuje řadu enzymatických reakcí
 - váže se na -SH skupiny (As^{III})
 - substituuje fosfát (As^{V})
- **karcinogenní účinek** (nádory plic, kůže, močového měchýře)

RTUŤ

- **kumulativní jed** (nejvíce se koncentruje v **ledvinách**)
- jediný kov, který je za běžných podmínek **tekutý**
- využití: dentální amalgámy, fyzikální přístroje, výbojky, zářivky, výroba chloru, čištění zlata
- expozice spalováním fosilních paliv

(1) ELEMENTÁRNÍ RTUŤ

- nebezpečnost při požití je nízká
- vstřebává se cca 0,01 % požitě rtuti
- nejspíše nemá toxické účinky ! pokud Hg nesetrvává v traktu delší dobu, nebo není požíván dlouhodobě

(2) ALKYLRTUTI (methylrtuť...)

- biokumulace methylrtuti v **rybách** (methylrtuť tvoří bakterie v moři)
- methylrtuť způsobuje poškození **CNS**
 - o parestezie, ataxie, poškození sluchu, dysartrie, progresivní zužování zorného pole

(3) ANORGANICKÉ A ARYLOVÉ SLOUČENINY

FARMAKOKINETIKA

- absorpce kolísá v závislosti na formě
 - o **elementární** = těkavá, absorbovatelná z **plic**, špatně z GIT
 - o **organické alkyl- sloučeniny** = těkavé, absorpce **plicemi a kůží**
- po absorpci → do tkání v řádu hodin (nejvyšší koncentrace v **ledvinách**)
 - o **anorganická forma** = vylučována močí (dny až týdny)
 - část zadržena v ledvinách a CNS roky
 - o **methylrtuť** = vylučována žlučí
 - enterohepatální cirkulace (90% vyloučeno stolicí)
- váže se na **-SH skupiny** v **keratinizované tkáni**

a) akutní otrava

- **inhalace par** → chemická pneumonitida, pulmonální edém
- gingivostomatitida
- požití **anorganických solí** - korozivní hemoragická gastroenteritida
 - následná tubulární nekróza a selhání ledvin
- **terapie**: podpůrná léčba
chelatační léčba (**dimerkaprol + DMSA + DMPS**)

b) chronická otrava

- klinická triáda:
 - **tremor** = intenzívní třes rukou, obličeje, až chorea
 - **neuropsychické poruchy** = erotismus (abnormální psychické vzrušení), ztráta paměti, únava, nespavost, anorexie
 - **gingivostomatitida**
- **diagnostika**: koncentrace v moči (normální hodnoty < 10 µg/l)
- **terapie**: DMSA, D-penicilamin, DMPS

ANTIDOTA OTRAV KOVY

chelatotvorné látky

- flexibilní molekuly s dvěma či více **elektronegativními** skupinami
 - tvoří kovalentní vazby s kationty kovu → vyloučení z těla
 - obsahují -OH, -SH a -NH skupiny = **dárci elektronů**
 - brání interakci kovu s podobnými skupinami enzymů
 - mají **omezenou selektivitu** - vážou i biogenní prvky (Zn^{2+} , Cu^{2+})
1. **dimerkaprol (2,3-dimekaptopropanol, BAL)**
 - vyvinuta jako antidotum proti lewisitu (chemická zbraň z 2.sv.v. - obsahovala As)
 - distribuován v **olejovém roztoku** - musí se podávat **i.m.** (bolestivé)
 - léčba otrav As, Pb i Hg
 - metabolizován a **vylučován ledvinami** během 4-8 hodin
 - mnoho **nepříznivých účinků** = hypertenze, tachykardie, nauzea, zvracení, horečky, trombocytopenie
 - může redistribuovat arsen a rtuť **do CNS**
 - ! nevhodný pro léčbu chronické otravy !
 2. **DMSA (kyselina dimerkaptojantarová)**
 - ve vodě rozpustný analog dimerkaprolu - lze podávat **p.o.** / **i.v.**
 - váže se na **cystein** = v ledvinách vytváří disulfidy (vlastní chelát)
 - příbuzná látka - **DMPS** - výhodnější při otravě rtuť
 - terapie otrav **olovem** (v kombinaci s EDTA)
 - dobře snášen (GIT poruchy, zvracení, průjemy, vyrážky), způsobuje mírné snížení Zn^{2+} a Cu^{2+}
 3. **CaNa₂EDTA (kalcium dinatrium Edetát)**
 - chelátor pro dvojmocné a trojmocné kovy
 - podávaný **i.v.** nebo **i.m.** jako kalciový komplex (zabráněno depleci kalcia)
 - terapie otrav **Pb** (malý účinek na hladiny v mozku a kostech), **Zn**, **Mn** a těžkými radionuklidy
 - KI u anurických pacientů (nefrotoxicita - omezení aplikace na 6 či méně dní)
 - způsobuje depleci Zn^{2+}
 4. **Penicilamin**
 - bílý, krystalický, ve vodě rozpustný **derivát penicilinu**
 - dobře vstřebatelný z GIT
 - D-penicilamin méně toxický než L-isomer
 - terapie: otrava Cu, těžká revmatická artritida
 - Wilsonova choroba - dědičné metabolické onemocnění způsobené genetickým **defektem enzymu**
defektní enzym **transportující měď** v organismu
dochází k **hromadění mědi** (zejména v játrech a mozku)
měď se nedokáže navázat na ceruloplazmin (= transportní bílkovina pro Cu)
u pacientů vyvolává **neurologické poruchy**
 - NÚ až u třetiny pacientů - vyrážka, urtika (= svědivá zarudlá vyrážka), horečka
 - ! pozor na alergii na penicilin !
 - dlouhodobé užívání vede k **pancytopenii** (= pokles všech typů krevních buněk červených a bílých krvinek, krevních destiček)
 - způsobuje deficit pyridoxinu
 5. **Deferoxamin**
 - významně **váže železo** (stopové prvky málo)
 - chelátor volby pro otravu železem (případně u otrav Al při selhání ledvin)
 - špatně absorbován p.o. - ! podává se **i.m.** nebo **i.v.**
 - komplex **deferoxamin-Fe** vylučován močí (obarvuje ji červeně)
 - NÚ: zčervenání, kopřivka, ARDS (= syndrom akutní dechové tísně, u pacientů s infuzí déle než 24 hod.)
 6. **Deferasirox**
 - vysoká afinita k železu
 - lze podávat **p.o.** (snadno se vstřebává), komplex s Fe
 - vylučován žlučí
 7. **Deferoxamin**
 - vylučován močí
 - NÚ: neutropenie (nutno monitorovat krevní obraz)
 - spolu s deferasiroxem používán u **pacientů přetížených železem** po opakovaných transfuzích
 - MDS = myelodysplastický syndrom
 - thalasémie
 8. **Pruská modř (hexakynoželeznatan draselný)**
 - výborně váže **thallium** a **cesium**
 - nevstřebává se z GIT, bez vážných NÚ